

KVANTITATIVE METODER

for lærere

Lær kvantitative metoder med en
lærebok som faktisk er bra



2025

Roar Bakken
Stovner

Kvantitative metoder for lærere

Danielle Navarro, David Foxcroft og Roar Bakken Stovner

4 July 2025

Kvantitative metoder for lærere

En veldig fengende undertittel

Danielle J. Navarro, David R. Foxcroft og Roar Bakken Stovner

©2025 David R. Foxcroft and Danielle J. Navarro

This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

This license allows you to copy and redistribute, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, providing attribution is made to the authors (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Attribution should include the following information:

Danielle J. Navarro and David R. Foxcroft, *Learning Statistics with jamovi: A Tutorial for Beginners in Statistical Analysis*. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2025, <https://doi.org/10.11647/OBP.0333>

Further details about CC BY-SA licenses are available at
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

All external links were active at the time of publication unless otherwise stated and have been archived via the Internet Archive Wayback Machine at
<https://archive.org/web>

Digital material and resources associated with this volume are available at
<https://doi.org/10.11647/OBP.0333#resources>

ISBN Paperback: 978-1-80064-937-8

ISBN Hardback: 978-1-80064-938-5

ISBN Digital (PDF): 978-1-80064-939-2

DOI: 10.11647/OBP.0333

Innholdsfortegnelse

Forord	1
1 Hvorfor lære statistikk?	3
1.1 Om statistikkens psykologi	3
1.1.1 Forbannelsen ved eksisterende oppfatninger	4
1.2 En advarsel mot å “tro på dataene”: Simpsons paradoks	7
1.3 Kvantitative metoder for lærere	10
1.4 Det er mer ved kvantitativ metode enn statistikk	11
I Studiedesign	13
2 Måling i utdanningsforskning	15
2.1 Begreper om målinger	15
2.1.1 Variable og verdier	15
2.1.2 Operasjonalisering av teoretiske konstrukter	16
2.1.3 Forskjellige målemetoder	17
2.2 Målenivåer	18
2.2.1 Nominell variabel	18
2.2.2 Ordinal variabel	19
2.2.3 Intervallvariabel	21
2.2.4 Forholdstallsvariabel	21
2.2.5 Kontinuerlige og diskrete variabler	22
2.2.6 Noen komplikasjoner: Likert-skalaer	23
2.2.7 Samlevariabler	24
2.3 Å vurdere en målemetodes kvalitet: Reliabilitet og validitet	25
2.3.1 En målings reliabilitet	25
2.3.2 En målings validitet	26
2.3.3 Konstruktvaliditet	26
2.3.4 Et eksempel: måling av elevers indre motivasjon for matematikk	27
2.4 Oppsummering	29
3 Forskningsdesign i kvantitativ metode	31
3.1 Formålet med forskningen	31
3.1.1 Beskrive	31
3.1.2 Predikere	32
3.1.3 Finne årsaksforhold	32
3.2 Variablenes roller: avhengige og uavhengige variable	33

3.3	Eksperimentelle studier og observasjonsstudier	34
3.4	Korrelasjon er ikke kausalitet	35
3.5	Randomiserte kontrollstudier	38
3.6	Utvalg fra en populasjon	40
3.6.1	Populasjon, utvalg og analyseenhet	40
3.6.2	Enkle tilfeldige utvalg	42
3.6.3	Tilfeldige klyngeutvalg	44
3.6.4	Ikke-tilfeldige utvalg	45
3.7	En studies validitet	47
3.7.1	Indre validitet	47
3.7.2	Ytre validitet	48
3.8	Sammendrag	48
 II Deskriptiv statistikk		49
4	Deskriptiv statistikk	51
4.1	Frekvenstabeller og krystabeller	51
4.1.1	Frekvenstabeller	53
4.1.2	Krystabeller	53
4.2	Intermezzo: Variabelen <i>Likestilling</i>	54
4.3	Sentraltendensmål	55
4.3.1	Gjennomsnittet	56
4.3.2	Medianen	57
4.3.3	Gjennomsnitt eller median? Hva er forskjellen?	58
4.3.4	Typetallet	59
4.4	Spredningsmål	61
4.4.1	Variasjonsbredde ?@sec-descriptive-range	61
4.4.2	Kvartilbredde	62
4.4.3	Varians	62
4.4.4	Standardavvik	64
4.4.5	Hvilket mål skal du bruke?	66
4.5	Skjevhet	66
4.6	Deskriptiv statistikk separat for hver gruppe	66
4.7	Standardskår	69
4.8	Oppsummering	70
5	Visualisere data	71
5.1	Stolpediagram	72
5.2	Stablede stolpediagrammer	75
5.3	Histogrammer	77
5.4	Boksplott	78
5.4.1	Fiolinplott	81
5.5	Spredningsplott	82
5.6	Profesjonelle grafer	83
5.7	Lagre bildefiler med jamovi	83
5.8	Sammendrag	84

III	Statistisk teori	87
6	Sannsynlighet	89
6.1	Hva er forskjellen på sannsynlighet og statistikk?	90
6.2	Hva betyr sannsynlighet?	91
6.2.1	Det frekventistiske synet på sannsynlighet	92
6.3	Sannsynlighetsfordelinger	95
6.4	Noen vanlige sannsynlighetsfordelinger	97
6.4.1	Binomialfordelingen	97
6.4.2	Normalfordelingen	98
6.4.3	De andre sannsynlighetsfordelingene vi trenger	102
6.5	Sammendrag	103
7	Estimering av ukjente størrelser fra et utvalg	105
7.1	Populasjonsparametre og utvalgsobservatorer	105
7.2	Store talls lov	107
7.3	Fordelingen til utvalgsobservatorer og sentralgrenseteoremet	109
7.3.1	Utvalgsfordelingen til gjennomsnittet	109
7.3.2	Utvalgsfordelinger finnes for enhver utvalgsobservator!	111
7.3.3	Sentralgrenseteoremet og standardfeilen	112
7.4	Estimering av populasjonsparametre	116
7.4.1	Estimering av populasjonsgjennomsnittet	116
7.4.2	Estimering av populasjonsstandardavviket	117
7.5	Estimering av konfidensintervall	118
7.5.1	Beregning av konfidensintervaller i jamovi	121
7.6	Sammendrag	122
	Referanseliste	123

Forord

I denne læreboken dekker vi innholdet i et innføringskurs i kvantitative metoder for lærere. Boka er basert på et vanlig grunnkurs slik det vanligvis undervises for bachelorstudenter innen psykologi, helse eller samfunnsvitenskap, men er endret slik at det forutsetter lite matematikkunnskap og er gjort relevant for arbeid i skolen.

Boken er en oversatt og omarbeidet versjon av Navarro og Foxcroft (2025) sin bok “Learning statistics with jamovi: A Tutorial for Beginners in Statistical Analysis” <https://www.learnstatswithjamovi.com/>, som igjen er en omarbeidet versjon av DJ Navarro (2018). Learning statistics with R: A tutorial for psychology students and other beginners. (Version 0.6). <https://learningstatisticswithr.com/>.

Hvis du finner noen feil eller har forslag til forbedringer kan du “raise an issue” her https://github.com/roarstovner/kvant_for_laerere/issues eller sende meg en epost.

Roar Stovner 1. august, 2025

Chapter 1

Hvorfor lære statistikk?

*Thou shalt not answer questionnaires
Or quizzes upon World Affairs,
Nor with compliance
Take any test. Thou shalt not sit
With statisticians nor commit
A social science*
– W.H. Auden¹

¹ Sitatet kommer fra Audens dikt fra 1946, *Under Which Lyre: A Reactionary Tract for the Times*, som ble fremført som en del av avslutningstalen ved Harvard University. Historien bak diktet er ganske interessant, se Adam Kirschs analyse i *Harvard Magazine*, <https://www.harvardmagazine.com/2007/11/a-poets-warning.html>

1.1 Om statistikkens psykologi

Mange blir overrasket over at de skal lære seg kvantitativ metode (statistikk, liksom!) i lærerutdanninga, men svært få blir overrasket over at det kanskje ikke er favoritt delen av lærerutdanninga. Hvis du virkelig digget statistikk ville du sannsynligvis vært påmeldt et statistikkurs nå, ikke et obligatorisk kurs i vitenskapsteori og metode for lærere. Likevel er studentmassen delt på midten i synet på kvantitativ metode, mange ser ikke vitsen, mens mange setter pris på å ha blitt tvunget gjennom stoffet, fordi de setter pris på at de bedre kan forholde seg til forskning etterpå. Med tanke på dette, tenkte jeg at det rette stedet å starte kunne være å svare på noen av de vanlige spørsmålene folk har om kvantitativ metode.

En stor del av dette handler om selve ideen om kvantitativ metode. Hva er det? Hva er formålet med det? Og hvorfor er forskere så forferdelig opptatt av det? Mange forskere bruker statistikk så ofte at de glemmer å begrunne for andre og, kanskje verre, for seg selv, hvorfor de bruker det. Det er en tro blant mange forskere at funnene ikke kan stoles på før man har gjort noe statistikk. Det er en tro blant menigmann at kvantitativ forskning er mer til å stole på enn kvalitativ forskning. *“Bigger is better”*. Og dette kan ha stor samfunnsbetydning, fordi folk i viktige samfunnsposisjoner deler disse holdningene. Da Nicolai Tangen, lederen for oljefondet, intervjuet psykologen og forskeren Angela Duckworth til podcasten sin, spurte han om det var en sammenheng mellom alder eller kjønn og *grit* (pågangsmot) (Tangen, 2022, etter ca. 40m30s). Angela svarte

at man fikk mer *grit* ettersom man ble eldre, men at kjønn ikke så ut til å ha noen innvirkning, i hvert fall var utvalget hennes så stort at effekten måtte være kjempeliten. Tangen svarte at han var en “big believer in sample size”, men, som du kommer til å lære i løpet av dette kurset, så er det en million andre ting som er viktigere å tenke på enn utvalgsstørrelsen når man skal vurdere Duckworth sine påstander.

Formålet med boka er først og fremst å kunne vurdere slike påstander som Duckworth kom med. Lærere blir bombardert med påstander begrunnet med kvantitative data hele tiden, om elevers lesekompetanse fra PISA-undersøkelsen, om læringseffekten av et nytt IKT-verktøy fra de som ønsker å selge det, og så videre. Hvis du kan vurdere kvantitativ forskning står du bedre rustet til å forholde deg kritisk til alt dette. Et tilleggsformål er å gi et grunnlag i hvordan man utfører kvantitativ metode, for de som kan tenke seg å benytte kvantitative metoder i mastergraden.

Studenter kan tilgis for å tenke at vi alle er ganske sprø, siden ingen tar seg tid til å svare på et veldig enkelt spørsmål:

Hvorfor driver vi med statistikk? Hvorfor bruker ikke forskere bare **sunn fornuft**?

² Et annet godt svar er at sunn fornuft er mangelvare blant forskere.

Det er et naivt spørsmål, men de fleste gode spørsmål er naive. Det finnes mange gode svar på spørsmålet,² men etter min mening er det beste svaret veldig enkelt: vi stoler ikke nok på oss selv. Vi bekymrer oss for at vi er mennesker, og derfor utsatt for alle de skjevhetene, fristelsene og svakhetene som mennesker lider av. Mye av statistikken er egentlig en sikkerhetsmekanisme. Å bruke “sunn fornuft” for å vurdere bevis betyr å stole på magefølelsen, på verbale argumenter og på den menneskelige fornuftens kraft for å finne det riktige svaret. De fleste forskere tror ikke at denne tilnærmingen vil fungere.

Er det virkelig sannsynlig at denne “sunn fornuft”-tilnærmingen kan være pålitelig? Verbale argumenter må uttrykkes på et språk, og alle språk har skjevheter – noen ting er vanskeligere å si enn andre, og ikke nødvendigvis fordi de er usanne (f.eks. er kvanteelektrodynamikk en god teori, men vanskelig å forklare med ord). Magefølelsen vår oppsto ikke for å løse vitenskapelige problemer, men for å håndtere hverdagslige slutninger – og gitt at biologisk evolusjon er langsommere enn kulturelle endringer, bør vi si at de er laget for å løse hverdagsproblemer i en *annen verden* enn den vi lever i. Mest grunnleggende krever resonnement med sunn fornuft at folk driver med “induksjon”, altså gjøre kloke gjetninger som går utover dine umiddelbare sanseinntrykk for å gjøre generaliseringer om verden. Dette er vanskelig å gjøre riktig. Ja, som den neste delen viser, kan vi ikke engang løse “deduktive” problemer (de som kun krever logisk tenkning og ikke krever gjetting) uten å bli påvirket av våre forutinntattheter.

1.1.1 Forbannelsen ved eksisterende oppfatninger

Mennesker er stort sett ganske smarte. Vi regnes som smartere enn mange andre arter vi deler planeten med (selv om noen kanskje vil være uenige). Vårt sinn er fascinerende, og vi ser ut til å være i stand til utrolig tanker og resonnementer. Vi er imidlertid langt fra perfekte. Psykologer har vist på et utall måter hvordan

Tabell 1.1. Argumenters gyldighet

	konklusjonen føles sann	konklusjonen føles usann
Argumentet er gyldig	100% sier "gyldig"	100% sier "gyldig"
Argumentet er ugyldig	0% sier "gyldig"	0% sier "gyldig"

vi har vanskeligheter med å være nøytrale og vurdere bevis upartisk uten å påvirkes av våre eksisterende oppfatninger. Et godt eksempel på dette er **belief bias**: Hvis man ber folk avgjøre om et argument er logisk gyldig (det vil si, at konklusjonen ville vært sann hvis premissene var sanne), har de en tendens til å bli påvirket av hvor troverdig konklusjonen virker, selv når vi egentlig ikke burde bli det. For eksempel, her er et gyldig argument hvor konklusjonen er troverdig:

Alle sigaretter er dyre (Premiss 1)
 Noen avhengighetsskapende ting er billige (Premiss 2)
 Derfor er noen avhengighetsskapende ting ikke sigaretter (Konklusjon)

Og her er et gyldig argument hvor konklusjonen ikke er troverdig:

Alle avhengighetsskapende ting er dyre (Premiss 1)
 Noen sigaretter er billige (Premiss 2)
 Derfor er noen sigaretter ikke avhengighetsskapende (Konklusjon)

Den logiske *strukturen* til argument #2 er identisk med strukturen til argument #1, så begge argumentene er gyldige. Men i det andre argumentet er det gode grunner til å tenke at premiss 1 er feil, og i så fall er konklusjonen også feil. Men dette er helt irrelevant i denne sammenhengen; et argument er deduktivt gyldig hvis konklusjonen logisk følger av premissene. Det betyr at et gyldig argument ikke nødvendigvis må inneholde sanne utsagn.

Og motsatt, her er et ugyldig argument med en troverdig konklusjon:

Alle avhengighetsskapende ting er dyre (Premiss 1)
 Noen sigaretter er rimelige (Premiss 2)
 Derfor er noen avhengighetsskapende ting ikke sigaretter (Konklusjon)

Og til slutt, et ugyldig argument med en lite troverdig konklusjon:

Alle sigaretter er dyre (Premiss 1)
 Noen avhengighetsskapende ting er rimelige (Premiss 2)
 Derfor er noen sigaretter ikke avhengighetsskapende (Konklusjon)

Nå, la oss anta at folk virkelig er i stand til å legge til side sine eksisterende oppfatninger om hva som er sant og faktisk klarer å evaluere argumenter basert på deres logiske kvaliteter. Vi ville forventet at 100% av folk sier at gyldige argumenter er gyldige og at 0% sier at ugyldige argumenter er gyldige. Så hvis du gjennomførte et eksperiment som undersøkte dette, ville du forventet å se data som vist i Tabell 1.1.

Hvis dataene så slik ut (eller var veldig nære), ville vi kanskje føle oss trygge nok

Tabell 1.2. Forutinntatte holdninger og gyldighet av argument

	konklusjonen føles sann	konklusjonen føles usann
Argumentet er gyldig	92% sier 'gyldig'	
Argumentet er ugyldig		8% sier 'gyldig'

til å stole på folks magefølelse. Det vil si, det ville vært helt greit å la forskere evaluere data basert på sunn fornuft, uten å bry seg med all denne statistikken. Men hvis du kan noe som helst om psykologi, skjønner du nok hvor dette bærer hen.

I en klassisk studie undersøkte Evans et al. (1983) nettopp dette med et fiffig eksperiment. Det de fant var at når eksisterende oppfatninger (dvs. tro) var i samsvar det logiske argumentet gikk alt slik man skulle håpe, se Tabell 1.2. Folk resonnererte ikke perfekt, men ganske godt.

Men se hva som skjedde da de eksisterende oppfatningene gikk på tvers av det logiske argumentet, altså at det logiske argumentet konkluderte ulikt med folks eksisterende oppfatning (Tabell 1.3). Å huff, det er ikke like bra! Det ser ut til at når folk blir presentert for et sterkt argument som motsier våre eksisterende oppfatninger, synes vi det er ganske vanskelig å se at det faktisk er et sterkt argument (folk gjorde det bare 46% av tiden). Enda verre er det når folk blir presentert for et svakt argument som er i samsvar med våre eksisterende oppfatninger; nesten ingen klarer å se at argumentet er svakt – folk tok feil 92% av tiden! ³

³ I mine mer kyniske øyeblikk tenker jeg at dette forklarer 95% av det jeg leser på internett.

Tabell 1.3. Intuisjon og gyldighet av argument

	konklusjonen føles sann	konklusjon føles usann
Argumentet er gyldig	92% sier 'gyldig'	46% sier 'gyldig'
Argumentet er ugyldig	92% sier 'gyldig'	8% sier 'gyldig'

Om du tenker etter, er det ikke slik at disse resultatene er forferdelige. Totalt sett gjorde folk det bedre enn om de skulle svart helt tilfeldig, ettersom omtrent 60% av folks vurderinger var korrekte (du ville forvente 50% ved tilfeldig gjetning), så folk klarer i noen grad å se utover sine egne eksisterende oppfatninger. Likevel, hvis du var en profesjonell “bevisvurderer”, og noen tilbød deg et magisk verktøy som forbedret sjansene dine for å ta riktig beslutning fra 60% til (for eksempel) 95%, ville du antagelig gripe muligheten, ikke sant? Selvfølgelig ville du det. Heldigvis har vi faktisk et verktøy som kan gjøre dette, som kan garantere at du ikke forkaster en hypotese galt med hele 95 % sikkerhet! Men det er ikke magi, det er statistikk. Så det er grunn nr. 1 til hvorfor forskere elsker statistikk. Det er altfor lett for oss å “tro det vi vil tro”. Så istedenfor, hvis vi vil “tro på dataene”, trenger vi litt hjelp til å holde våre personlige fordommer i sjakk. Det er det statistikk gjør, det hjelper oss å være ærlige.

Tabell 1.4. Berkeley-studenter etter kjønn

	Antall søkere	Prosent tilbudt plass
Menn	8442	44%
Kvinner	4321	35%

Tabell 1.5. Berkeley-studenter etter kjønn for de seks største avdelingene

Avdeling	Menn		Kvinner	
	Søkere	Prosent tilbudt plass	Søkere	Prosent tilbudt plass
A	825	62%	108	82%
B	560	63%	25	68%
C	325	37%	593	34%
D	417	33%	375	35%
E	191	28%	393	24%
F	272	6%	341	7%

1.2 En advarsel mot å “tro på dataene”: Simpsons paradoks

I forrige avsnitt benyttet jeg uttrykket “å tro på dataene”, et uttrykk jeg misliker sterkt. Du skal nå få høre en fortelling som belyser hvorfor også du bør slutte å “tro på dataene”, “høre på det evidensen sier” og liknende.

Følgende er en sann historie (tror jeg!). I 1973 hadde University of California, Berkeley, noen bekymringer rundt opptakene av studenter til deres videreutdanningskurs. Mer spesifikt var det kjønnsfordelingen i opptakene som forårsaket problemer (Tabell 1.4).

På grunn av kjønnsfordelingen var de bekymret for å bli saksøkt!⁴ Med nesten 13,000 søkere er en forskjell på 9 % i opptakssratene mellom menn og kvinner altfor stor til å være tilfeldig. Ganske overbevisende data, ikke sant? Men hva hvis jeg sa til deg at disse dataene *faktisk* reflekterte en svak skjevhet til fordel for kvinner (på en måte!)? Du ville antakelig trodd at jeg var gal, kvinnefiendtlig eller begge.

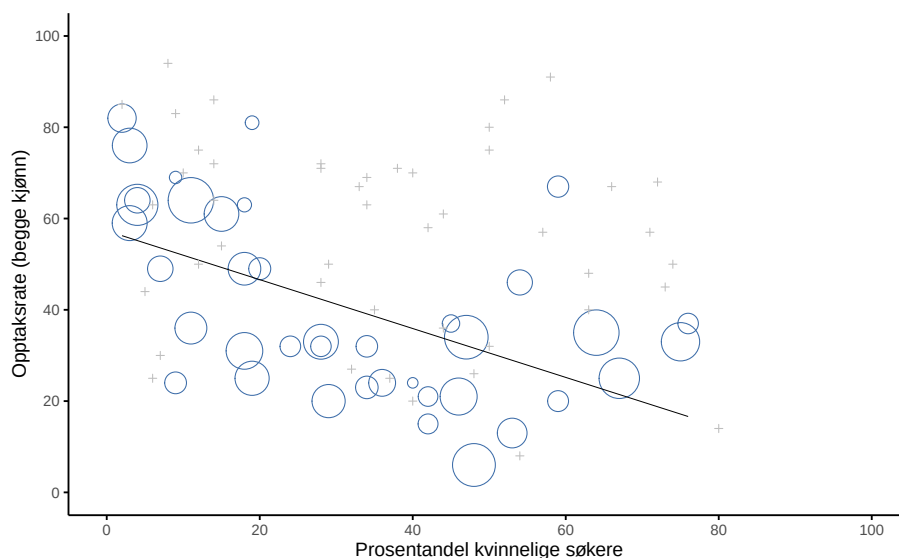
Merkelig nok er dette faktisk delvis sant. Da folk så nærmere på opptaksdataene, viste de en litt annen historie (Bickel et al., 1975). Spesielt da de så på opptakene avdeling for avdeling viste det seg at de fleste fakultetene faktisk hadde en litt *høyere* suksessrate for kvinnelige søkere enn for mannlige søkere. Tabell 1.5 viser opptaksdata for de seks største fakultetene (med navnene på fakultetene fjernet av personvern hensyn):

Det bemerkelsesverdige er at de fleste avdelingene hadde en *høyere* opptaksrate for kvinner enn for menn! Likevel var den totale opptakssraten ved universitetet lavere for kvinner enn for menn. Hvordan kan dette være mulig? Hvordan kan begge disse påstandene være sanne samtidig?

⁴ Tidligere versjoner av denne boka foreslo feilaktig at University of California faktisk ble saksøkt, men det er ikke sant. Alex Reinhart skrev en fin kommentar om dette her: <https://www.refsmmat.com/posts/2016-05-08-simpsons-paradox-berkeley.html> En stor takk til Wilfried Van Hirtum for å påpeke dette.

Trekk pusten dypt, for du må trolig konsentrere deg litt for å henge med på forklaringen. For det første, merk at avdelingene ikke har like opptaksprosenter: noen fakulteter (f.eks. A og B) hadde en tendens til å ta opp en høy prosentandel kvalifiserte søkere, mens andre (f.eks. F) avslo de fleste kandidatene. Så blant de seks fakultetene som vises ovenfor er A er det mest sjenerøse, etterfulgt av B, C, D, E og F i den rekkefølgen. Videre, merk at menn og kvinner hadde en tendens til å søke ulike avdelinger. Hvis vi rangerer avdelingene etter det totale antallet mannlige søkere, får vi $\mathbf{A > B > D > C > F > E}$ (de avdelingene som var enklere å komme inn på er uthevet). Generelt hadde menn en tendens til å søke til avdelingene som var enkle å komme inn på, altså de med høye opptaksrater. Når vi sammenligner dette med hvordan de kvinnelige søkerne fordelte seg, ser vi at bildet er ganske annerledes. Når vi rangere avdelingene etter det totale antallet kvinnelige søkere får vi rekkefølgen $C > E > D > F > \mathbf{A > B}$. Med andre ord, dataene ser ut til å vise at de kvinnelige søkerne søkte seg til “vanskeligere” fakulteter. Og faktisk, hvis vi ser på Figur 1.1, ser vi at denne trenden er systematisk, faktisk helt slående.

Denne effekten, at sammenhenger som gjelder hele utvalget kan være annerledes i de fleste eller alle undergrupper, er kjent som **Simpsons paradoks**. Det er ikke vanlig, men det opptrer i virkeligheten, og de fleste blir svært overrasket når de først støter på det, og mange nekter til og med å tro at det er ekte. Det er veldig reelt. Og mens det er mange veldig subtile statistiske leksjoner begravet der inne, vil jeg bruke det til å gjøre et mye viktigere poeng: kvantitativ metode er vanskelig, og det er mange subtile, kontraintuitive fallgruver som lurar. Det er grunn #2 til at forskere elsker statistikk, og hvorfor vi lærer forskningsmetoder. Fordi vitenskap er vanskelig og sannheten ligger utspekulert i skjul i kroker og kriker av kompliserte data.



Figur 1.1. Berkeley-opptaksdata for 1973. Denne figuren viser opptaksraten for de 85 fakultetene som hadde minst én kvinnelig søker som en funksjon av prosentandelen kvinnelige søkere. Figuren er en nytegning av Figur 1 fra Bickel et al. (1975). Sirkler representerer fakulteter med mer enn 40 søkere; arealet av sirkelen er proporsjonal med totalt antall søkere. Kryss representerer avdelinger med færre enn 40 søkere.

Historien er tilfredsstillende ved at den virker å avsløre en ugyldig slutning gjennom et fiffig statistisk argument, men det slutter ikke der. Fra et samfunnsvitenskapelig eller psykologisk perspektiv bør vi spørre *hvorfor* det er markante kjønnsforskjeller i søknadsmønstre. Hvorfor søker menn oftere til ingeniørfag, og kvinner til psykologi? Og hvorfor har avdelinger med flere kvinnelige søkere ofte lavere opptakstall enn de med flere mannlige søkere? Selv om hver avdeling er upartisk, kan dette fortsatt indikere kjønnsforskjeller.

Anta at menn foretrekker “harde vitenskaper” og kvinner “humaniora”. Hva om humaniora har lavere opptaksrater fordi staten ikke finansierer dem like mye som de “harde vitenskapene”, kanskje fordi noen i staten mener humaniora er en “unyttig jenteting”? Dette ville virket kjønnsdiskriminerende. Slike aspekter faller utenfor statistikken, men påvirker hvilke konklusjoner vi kan trekke fra forskningen. Hvis du ser på strukturelle effekter av kjønnsforskjeller, bør du analysere både de samlede dataene og fakultetsdataene. Hvis du derimot er interessert i beslutningsprosessene ved University of California, bør du fokusere på fakultetsdataene.

Det eksempelet viser er at hvilke slutninger du kan trekke fra data eller statistiske undersøkelser avhenger av en fortolkning. Forhåpentligvis har forskerne et bevisst forhold til sitt eget teoretiske ståsted og benytter dette til å fortolke dataene. I så fall kan andre kritisere fortolkningen enten ved at den ikke er i tråd med teorien, eller ved at de er uenige i teorien i utgangspunktet. Hvis forskerne *ikke* har et bevisst forhold til sitt teoretiske ståsted er det mye verre;

da skjer fortolkningen basert på forskernes eksisterende oppfatninger, og disse er uskrevne og diffuse. Da kan ikke andre forskere kritisere fortolkningene på en nyttig måte. Og verre, forskerne vil med all sannsynlighet bare forsterke egne eksisterende oppfatninger og gå ut i verden med en ny klubbe de kan hamre inn argumentet sitt med: “dere må jo lytte til dataene!” Den kjente statistikeren Sander Greenland uttrykte dette godt:

Den største illusjonen om forskning: “La dataene tale for seg selv”
Men DATAENE SIER IKKE NOE SOM HELST! De er bare merker på papir eller bits [på en datamaskins harddisk] som bare ligger der og gjør ingenting. Hvis du hører dem snakke, bør du umiddelbart oppsøke psykiatrisk hjelp! (Greenland, 2022, s. 7, min oversettelse)

Kort sagt er det mange kritiske spørsmål som du ikke kan besvare med statistikk, men svarene på disse spørsmålene vil ha stor innvirkning på hvordan du analyserer og tolker data. Og dette er grunnen til at du alltid bør tenke på statistikk som et verktøy for å hjelpe deg med å analysere data og *ikke* som et verktøy som gir deg svar på forskningsspørsmål. Statistikk er ingen erstatning for teori – statistikken følger fra teorien og er avhengig av den.

1.3 Kvantitative metoder for lærere

Jeg håper at eksemplene ovenfor hjalp med å forstå hvorfor kvantitative metoder og statistikk er viktig i utdanningsvitenskap. Men jeg antar du lurer på hvorfor du som lærerstudent må lære deg noe om kvantitativ metode. Her er et forsøk på et svar: !!!

Kvantitativ metode er premissleverandør for utdanningspolitikk og utdanningsforskning

Kvantitative undersøkelser og statistikk danner ofte grunnlaget for beslutninger i utdanningssektoren.

- PISA-undersøkelser og andre internasjonale komparative studier brukes som argument for reformer og endringer i skolesystemet !!!@sec-ILSA.
- Nasjonale prøver påvirker prioriteringer og ressursfordeling i skolen.
- Elevundersøkelser om trivsel, mobbing og læringsmiljø danner grunnlag for tiltak for å bedre elevene kår.
- Statistikk om karakterer og gjennomføring brukes til å vurdere skolekvalitet og elevprestasjoner.
- Randomiserte kontrollerte eksperimenter blir benyttet til å argumentere for at noen undervisningsmetoder er bedre enn andre

Som lærer vil du måtte forholde deg til premissene for utdanningspolitikk som legges av slike undersøkelser, så hvorfor ikke forstå grunnlaget de bygger på?

Kvantitativ metode hjelper deg å vurdere påstander du møter i læreryrket

Som lærer møter du mange påstander som hevdes å være forskningsbaserte. Læreverk og IKT-verktøy markedsføres som evidensbasert, pedagogiske tilnærminger som er “dokumentert effektive”, rektorer som kommer springende med

en ny undervisningsmetode han hørte om på et forskningsseminar. Med grunnleggende kunnskaper i kvantitativ metode kan du kritisk vurdere slike påstander, for eksempel kan du vurdere kvaliteten på utvalget, om målemetodene er pålitelige, om forskningsdesignet er hensiktsmessig, og så videre.

Kvantitativ metode hjelper deg å med *assessment literacy*, altså å forstå vurderinger

Som lærer mottar du resultater om klassen din på nasjonale prøver, du sitter i evalueringsmøte med skoleledere som lurer på hvorfor klassen din skåret dårligere på tentamen, eller du lurer på hvordan du bør utforme spørsmålene på tentamen. Kvantitativ metode kan gi en grunnleggende *assessment literacy* som hjelper deg å forberede og tolke vurderingssituasjoner.

Kvantitativ metode hjelper deg som lærerstudent

I løpet av studiet ditt møter du forskningslitteratur som benytter kvantitative metoder. Hvis du kan noe om kvantitative metoder vil du forstå disse bedre.

Kvantitativ metode hjelper deg i hverdagen

Da jeg begynte å skrive forelesningsnotatene mine, tok jeg de 20 nyeste nyhetssartiklene publisert på ABC News-nettstedet. Av disse artiklene inkluderte åtte en diskusjon av et statistisk emne, og i seks av dem ble det gjort en feil. Den vanligste feilen var å ikke rapportere grunnlagsdata (f.eks. artikkelen nevner at 5 % av personer i situasjon X har en egenskap Y, men sier ikke hvor vanlig egenskapen er for alle andre!). Poenget jeg prøver å få frem her er ikke at journalister er dårlige i statistikk (selv om de nesten alltid er det), men at en grunnleggende kunnskap om statistikk er svært nyttig for å finne ut når noen enten gjør en feil eller til og med lyver for deg. Faktisk, en av de største fordelene statistikkunnskap gir deg, er at du oftere blir irritert på aviser eller internett. Du kan finne et godt eksempel på dette i **?@sec-A-real-life-example** i **?@sec-Descriptive-statistics**. I senere utgaver av denne boken vil jeg forsøke å inkludere flere anekdoter av den typen.

1.4 Det er mer ved kvantitativ metode enn statistikk

Så langt har jeg stort sett snakket om statistikk, men statistikk er kun en liten del av kvantitativ metode, og i dette kurset skal vi nesten ikke lære noe statistikk – fokuset er på de andre delene av kvantitativ metode. Men det er ikke mulig å ha et kurs i kvantitativ metode uten noe statistikk, og etter de innledende kapitlene om forskningsdesign og måling og slikt går vi i gang med en del om statistikk. !!! DETTE MÅ SKRIVES ORDENTLIG !!!

Part I

Studiedesign

Chapter 2

Måling i utdanningsforskning

When you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you know something about it, when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meager and unsatisfactory kind; it may be the beginning of knowledge, but you have scarcely, in your thoughts advanced to the stage of science.

– Lord Kelvin ⁵

Sitatet fra Lord Kelvin, en av attenhundretallets store vitenskapsmenn, viser en stor tro på verdien av å måle ting. Hvis man ikke kan måle noe, vet man ikke noe vitenskapelig om det. Nuvel, i utdanningsforskning gjelder nok ikke dette. Kanskje gjelder heller det motsatte, at hvis noe er målt, så bør vi være ekstra skeptiske til det:

We're seeing that the published literature—you know, in some of our best journals—features measures that have little or no validity evidence. Measurement, schmeasurement. Applied researchers are, as a norm, not engaged in this process of construct validation.

– Jessica Kay Flake⁶

I dette kapittelet skal vi lære hvorfor vi bør være skeptiske til kvantitative målinger i utdanningsforskning og hva som skal til for å gjøre gode målinger. Men først må vi lære de vanligste begrepene man benytter for å beskrive målinger. Dette kapittelet bygger i stor grad på Campbell & Stanley (1963) og Stevens (1946) for diskusjonen om måleskalaer.

⁵ Foredrag til *Institution of Civil Engineers*, 3. mai, 1883. Kilde: https://en.wikiquote.org/wiki/William_Thomson

⁶ Foredrag til *RIOT Science Club*, 23. november, 2020. Kilde: https://youtu.be/Cq6n7AS_r8w?si=PSLqDe2VGExXp2qV&t=637

2.1 Begreper om målinger

2.1.1 Variable og verdier

Kvantitative analyser baserer seg på at man har gjort en spesifikk **måling** av mange forskjellige ting. I utdanningsforskning er tingene gjerne skoler, lærere, klasser, elever, rektorer, læreplaner, lærebøker, elevtekster eller liknende.

Måling er å tildele tall, merkelapper eller andre veldefinerte beskrivelser til disse tingene. Så alle følgende eksempler vil regnes som målinger:

- Min **alder** er 33 år.
- Jeg **preferanse for ansjon** er at jeg *ikke liker det*.
- Mitt **kromosomale kjønn** er *mann*.
- Mitt **selvidentifiserte kjønn** er *kvinne*.

I denne listen viser den fete skriften “det vi skal måle”, som kalles **variabelen**, og den kursiverte skriften viser “det som er målt”, som kalles **verdien**. Skillet mellom variabelen og de ulike verdiene variabelen kan anta er sentralt:

- Min **alder** (i år) kunne ha hatt verdiene 0, 1, 2, 3 ... osv. Den øvre grensen for verdien alderen min kunne hatt er litt uklar, men i praksis kan si at den høyeste mulige alderen er 150, siden ingen mennesker noensinne har levd så lenge.
- Når jeg blir spurt om jeg **liker ansjos**, kunne jeg ha svart at *jeg gjør det*, eller *jeg gjør det ikke*, eller *jeg har ingen mening*, eller *jeg gjør det av og til*.
- Mitt **kromosomale kjønn** er nesten helt sikkert enten *mann* (XY) eller *kvinne* (XX), men det finnes noen andre verdier variabelen kunne hatt. Jeg kunne for eksempel hatt *Klinefelters syndrom* (XXY), som er mer likt mann enn kvinne.
- Mitt **selvidentifiserte kjønn** er også svært sannsynlig enten mann eller kvinne, men det trenger ikke å samsvare med mitt kromosomale kjønn. Jeg kan også velge å identifisere meg med *ingen av delene*, eller eksplisitt kalle meg selv *transperson*.

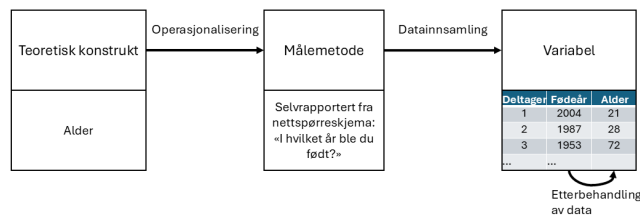
Som du ser, for noen ting (som alder) virker det ganske opplagt hva mulige verdier bør være, mens for andre virker det vanskelig. Men selv det å definere alderen min kan være vanskelig. For eksempel, i eksemplet ovenfor antok jeg at det var greit å måle alder i år og runde av til heltall. Men hvis du er en pedagog som jobber med små barn er dette altfor grovt, og derfor måles ofte alder i *år og måneder* (hvis et barn er 2 år og 11 måneder, skrives dette vanligvis som “2;11”). Hvis du er interessert i nyfødte, vil du kanskje måle alder i *dager siden fødsel*, kanskje til og med *timer siden fødsel*. Med andre ord, måten du spesifiserer de tillatte måleverdiene på er en viktig del av å planlegge en studie.

2.1.2 Operasjonalisering av teoretiske konstrukter

Alle tingene vi ønsker å måle (slik som alder, motivasjon, læring, undervisning) har en teoretisk beskrivelse. Denne teoretiske beskrivelsen kalles et *teoretisk konstrukt*. Ofte utelater man “teoretisk” om omtaler det bare som “konstruktet”. Når vi skal gjøre en måling av et teoretisk konstrukt må vi lage en *målemetode*. Dette kalles å *operasjonalisere* konstruktet, og vi kaller målemetoden en *operasjonalisering* av konstruktet. Begrepene blir oppsummert i Figur 2.1.

Kort fortalt handler operasjonalisering om å omforme et konstrukt, som ofte er ganske vagt, til en helt presist definert måling. Operasjonalisering omfatter blant annet:

- å definere hva som skal måles. For eksempel, betyr “alder” “tid siden fødsel” eller “tid siden unnfangelse”? Dette er et viktig skille når man



Figur 2.1. Operasjonalisering av konstruktet *alder*. Lengst til høyre er ‘Alder’ en variabel i datasettet som har verdiene 21, 38 og 72 for de tre første forskningsdeltagerne.

undersøker læring hos de aller yngste barna.

- å bestemme målemetode. For å måle alder, vil du spørre personen selv eller en forelder eller kanskje slå opp i et offisielt register? Hvis du bruker selvrapportering, hvordan vil du formulere spørsmålet?
- å definere hvilke verdier målingene kan ha. Verdiene er ofte numeriske, men ikke alltid. Ved aldersmåling kan vi spørre: ønsker vi alder kun i år, eller skal vi inkludere måneder, dager, eller timer? For andre målinger, som kjønn, er verdiene ikke numeriske. Her må vi vurdere hvilke alternativer vi skal tilby. Er det tilstrekkelig med “mann” og “kvinne,” eller er “annet” nødvendig? Skal vi la deltakerne velge blant forhåndsdefinerte svaralternativer eller skal forskningsdeltagerne få skrive fritt? Hvordan vil vi i så fall benytte disse svarene videre? Skal du slå sammen de som har skrevet “transmann” og “skeiv, men biologisk kvinne” til samme verdi?

Operasjonalisering er komplisert og det finnes ikke én riktig måte å gjøre det på. Hvordan du velger å operasjonalisere det uformelle konseptet “alder” eller “kjønn” til en formell måling avhenger av hva du trenger målingen til. Ofte vil du oppdage at forskerne som jobber innen ditt område har veletablerte praksiser for hvordan man skal måle konstruktet, men andre ganger må du utvikle en operasjonalisering av konstruktet som passer til din forskning.

Etter å ha operasjonalisert konstruktet kan man gjøre målinger. Hver enkelt måling gir en verdi, og samlingen av verdier utgjør en *variabel* i datasettet.

Til hverdags benytter forskere disse begrepene om hverandre, de kan for eksempel si “operasjonalisering av variabelen” heller enn “av konstruktet”, men det er svært nyttig å forstå distinksjonene.

2.1.3 Forskjellige målemetoder

I utdanningsforskning benytter vi oss av mange forskjellige målemetoder. Hvilken spesifikk målemetode skal du bruke for å finne ut hvor gammel noen er? Her er et utvalg:

- *Selvrapportering*: Selvrapportering er at folk oppgir verdien på variabelen selv. Forskeren spør forskningsdeltagerne “hvor gammel er du?”, for eksempel i et spørreskjema. Det er raskt, billig og enkelt, men det fungerer bare med folk som ikke lyver om alderen sin og er gamle nok til å forstå spørsmålet.

- *Tredjepartsrapportering*: Du kan spørre andre om å oppgi verdien på variabelen, for eksempel foreldrene eller læreren til barnet.
- *Registerdata*: Noen typer data kan du slå opp i offisielle registre, for eksempel fødselsdato. For de fleste typer informasjon om personer krever dette en søknad til en etiske komite, som for eksempel Sikt.
- *Observasjon*: Observasjon er når forskerne observerer direkte. Det er vanskelig å observere alderen direkte.
- *Biomarkører*: Biomarkører er lite benyttet i utdanningsforskning. Du kan anslå alderen til en person ved radiografi av tennene eller en celleprøve, du kan anslå hvor stresset en elev er ved en prøve ved å måle hjerteslagene eller du kan måle hjerneaktivitet ved et elektroencefalogram.

Hvilken type målemetode man benytter kommer først og fremst an på hvilket teoretisk konstrukt du ønsker å måle, men også hva som er praktisk gjennomførbart. Hvis du er interessert i samarbeidskulturen på en skole hadde kanskje det beste vært å observere samarbeidet direkte, men det er svært tidkrevende, og derfor dyrt og sikkert veldig vanskelig, så de fleste hadde nok benyttet en spørreundersøkelse der man lar lærerne og ledelsen på skolen svare på hvor fornøyde de er med hvordan de selv samarbeider (selvrapportering) og hvordan kollegaene deres samarbeider (tredjepartsrapportering). Hvis du er interessert i undervisningskvalitet burde du observere undervisning, men mange stiller heller lærerne spørsmål om hvordan de underviser (selvrapportering), eller spør elevene om hvordan læreren underviser (tredjepartsrapportering).

2.2 Målenivåer

Resultatet av en måling kalles altså en variabel. Vi skal lære fire forskjellige typer variable. Dette er de forskjellige **målenivåene** eller **måleskalaene**.

2.2.1 Nominell variabel

En **nominell variabel** (også kjent som en **kategorisk variabel**) er en variabel der de mulige verdiene er navn på kategorier. Et eksempel er øyenfarge; de mulige verdiene er “grønn”, “blå”, “grå”, “brun”, og så videre. Kjønn er en nominell variabel som ofte har bare to mulige verdier, “mann” og “kvinne”, men som kan ha flere. I utdanningsforskning er ofte variabelen *skole* av denne typen, der de mulige verdiene er navn på skoler (“Dalsiden Skole”, “Vangenhaug Skole”, osv.). Ordet *nominell* kommer av *nomen* som er latin for *navn* – en nominell variabel har altså verdier som er navnet på kategorier. For denne typen variabler gir det ikke mening å si at en av dem er “større” eller “bedre” enn noen annen, man kan altså ikke sortere dem i noen naturlig rekkefølge. Og det gir absolutt ikke mening å snakke om gjennomsnittet av målingene – hva skulle “elevene i studien sin gjennomsnittlige øyenfarge” ha vært? For å regne gjennomsnitt måtte man summert de 10 verdiene og delt på 10, men hva blir blå + grønn + blå + brun? Kort sagt, verdiene til nominelle variabler er kun navnet på en kategori. Verdiene har ikke noen naturlig rekkefølge, de kan ikke adderes, multipliseres eller regnes med på noen måte.

Men man kan telle antallet innenfor hver kategori. Anta at jeg forsker på hvordan lærere pendler til og fra jobb. En variabel jeg burde målt⁷ er hva slags trans-

⁷ Eller burde jeg skrevet “Et konstrukt jeg burde målt”? La det være et eksempel på at forskere benytter begrepene litt om hverandre.

Tabell 2.1. Hvordan 100 lærere pendlet til jobb i dag

Transportmiddel	Antall lærere
(1) Tog	12
(2) Buss	30
(3) Bil	48
(4) Sykkel	10

Tabell 2.2. Hvordan 100 lærere pendlet til jobb i dag, en annen visning

Transportmiddel	Antall lærere
(3) Bil	48
(1) Tog	12
(4) Sykkel	10
(2) Buss	30

portmiddel lærerne bruker for å komme seg på jobb. Denne “transporttype”-variabelen kan ha ganske mange mulige verdier, inkludert: “tog”, “buss”, “bil”, “sykkel”. La oss anta at disse fire er de eneste mulighetene og forestill deg at jeg spør 100 lærere om hvordan de kom seg på jobb i dag, med dette resultatet (Tabell 2.1).

Så, hva var den gjennomsnittlige transporttypen? Åpenbart er svaret her at det ikke finnes noen. Det er et tåpelig spørsmål å stille. Du kan si at reise med bil er den mest populære metoden, og reise med tog er den minst populære metoden, men det er stort sett alt. Legg også merke til at rekkefølgen jeg viser alternativene i ikke er veldig interessant. Jeg kunne ha valgt å vise dataene som i Tabell 2.2.

...og ingenting endrer seg egentlig.

2.2.2 Ordinal variabel

En **ordinal variabel** er en nominell variabel der de ulike kategoriene har en naturlig rekkefølge. Ordet *ordinal* kommer av samme ord som “ordning”, kategoriene kan ordnes i en rekkefølge, og det engelske “order”, “the categories have a natural order”. Her er et typisk eksempel: Tenk deg at jeg er interessert i elevers holdninger til klimaendringer. Jeg ber så noen elever om å velge det utsagnet som best samsvarer med deres holdning ut fra disse fire utsagnene:

1. Temperaturene stiger på grunn av menneskelig aktivitet
2. Temperaturene stiger, men vi vet ikke hvorfor
3. Temperaturene stiger, men ikke på grunn av mennesker
4. Temperaturene stiger ikke

Legg merke til at disse fire utsagnene faktisk har en naturlig rekkefølge i hvordan de måler enighet med nåværende vitenskapelig konsensus. Utsagn 1 er en nær match, utsagn 2 er en mindre nær match, utsagn 3 er ikke en særlig god match,

Tabell 2.3. Holdninger til klimaendringer

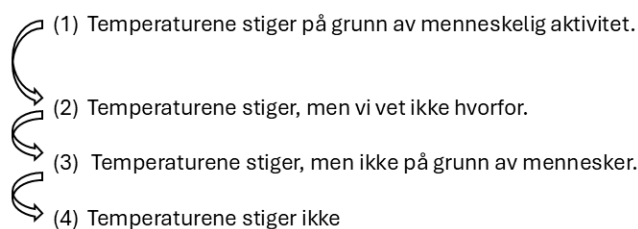
Respons	Antall
(1) Temperaturene stiger på grunn av menneskelig aktivitet	51
(2) Temperaturene stiger, men vi vet ikke hvorfor	20
(3) Temperaturene stiger, men ikke på grunn av mennesker	10
(4) Temperaturene stiger ikke	19

og utsagn 4 er i sterk motsetning til nåværende konsensus. Derfor kan jeg ordne elementene som $1 > 2 > 3 > 4$, som viser at “holdning til klimaendring”, operasjonalisert på denne måten, er en ordinal variabel.

La oss anta at jeg stilte 100 elever disse spørsmålene og fikk svarene vist i Tabell 2.3.

Det rimelig å gruppere, for eksempel, (1), (2) og (3) sammen, og si at 81 av 100 personer var i det *minste delvis* enig med vitenskapen. Og det er også ganske rimelig å gruppere (2), (3) og (4) sammen og si at 49 av 100 personer registrerte i det *minste noe uenighet*. Men det ville være fullstendig merkelig å gruppere (1), (2) og (4) sammen og si at 90 av 100 personer sa... hva da? Det er ingenting fornuftig som tillater deg å gruppere disse svarene sammen i det hele tatt.

Det er fristende å regne med svaralternativene (1) til (4) som om de var tall. For eksempel er det fristende å si at gjennomsnittet av svar (1), (2) og (3) er $\frac{2+3+4}{3} = 2$. Det ville vært galt, siden det regnestykket krever at det er like stor forskjell mellom svaralternativ (1) og (2) som mellom (2) og (3). Men man kan argumentere for at konstruert “enighet med vitenskapelig konsensus” er som i Figur 2.2, der det er større forskjell mellom (1) og (2) og (2) og (3).



Figur 2.2. I en ordinal variabel er ikke nødvendigvis avstanden mellom kategoriene like store. Her markerer pilene avstanden mellom kategoriene, og avstanden mellom kategori (1) og (2) er større enn de andre.

Når en ordinal variabel markeres med tall, som er helt vanlig, skal man altså ikke tolke tallstørrelsene bokstavelig og anta at man kan regne med dem – tallene er der kun for å markere kategoriernes rekkefølge.

Et vanlig eksempel på en ordinal variabel i utdanningsforskning er “høyeste fullførte utdanningssnivå”. Du *kan* si at en person som kun har fullført ungdomsskolen har mindre utdanning enn en person som har fullført videregående, og så videre. Med ordinale variable vet man ikke *hvor mye* større en verdi er enn en annen. For eksempel gir det ikke mening å spørre om det er større

forskjell mellom “ungdomsskole” og “videregående” enn mellom “videregående” og “bachelor”. Er utdanningsnivået på en bachelor mye høyere eller litt høyere enn fullført videregående? Hvis variabelen er ordinal kan man ikke besvare det spørsmålet.

2.2.3 Intervallvariabel

I motsetning til variabler på nominelt og ordinalt målenivå, er **intervallvariable** og **forholdstallsvariable** variabler der tallverdien er meningsfull. For variabler med intervallskala er *forskjellene* mellom tallene tolkbare, men variabelen har ikke en “naturlig” nullverdi. Et godt eksempel på en variabel med intervallskala er temperaturmåling i grader celsius. Hvis det for eksempel var 15° i går og 18° i dag, så er differansen mellom dem, 3° , meningsfull og måler en forskjell i temperatur. Dessuten er disse tre gradene i forskjell *nøyaktig den samme forskjellen* som mellom 7° og 10° .⁸ Kort sagt er addisjon og subtraksjon meningsfulle for variabler med intervallskala. Merk at dette *ikke* var tilfelle for ordinale variabler.

⁸ 02-a-brief-introduction-to-research-design-2

Men legg merke til at 0° ikke betyr “ingen temperatur i det hele tatt”. Det betyr faktisk “temperaturen der vann fryser”, noe som er ganske vilkårlig. Mangelen på et naturlig nullpunkt gjør meningsløst å multiplisere og dividere temperaturer. Det er feil å si at 20° er dobbelt så varmt som 10° , akkurat som det er rart og meningsløst å hevde at 20° er negativ to ganger så varmt som -10° .

Ordinale variabler er vanlige i utdanningsforskning. Anta at jeg er interessert i å undersøke bruken av nettbrett over tid. Da er det naturlig å sammenlikne bruken av nettbrett i forskjellige år, så en variabel i datasettet er årstall. Dette er en variabel med intervallskala. En elev som begynte på skolen i 2018 begynte 5 år før en student som begynte i 2023; differansen gir altså mening. Det ville derimot vært helt meningsløst å dele 2023 på 2018 og si at den andre eleven begynte 0,24 % senere enn den første eleven; gange og deling gir altså ikke mening. Derfor er årstall på en intervallskala.

Tid på døgnet er en annen variabel på intervallskala. (Det gir mening å sammenlikne klokka 14 og klokka 7 ved å si “sju timer senere”, men det gir ikke mening å sammenlikne dem ved å si “dobbelte så mye tid på døgnet.”)

2.2.4 Forholdstallsvariabel

Den fjerde og siste typen variabel er variabler på *forholdstallsnivå*. Dette er variabler med et nullpunkt der det er greit å multiplisere og dividere. Et godt eksempel på en variabel på forholdstallsnivå er tid. Når man måler elevers ferdigheter er det vanlig å registrere hvor lang tid elevene bruker på å løse en oppgave, fordi det er en indikator på hvor vanskelig oppgaven er. Anta at Roar bruker 2,3 sekunder på å svare på et spørsmål, mens Bård bruker 3,1 sekunder. Som med en intervallskalavariabel, er både addisjon og subtraksjon meningsfulle her. Bård brukte virkelig $3,1 - 2,3 = 0,8$ sekunder lengre enn Roar. Men legg merke til at multiplikasjon og divisjon også gir mening her: Bård brukte $3,1 / 2,3 = 1,35$ ganger så lang tid som Roar på å svare på spørsmålet. Og grunnen til at du kan gjøre dette for en forholdstallsvariabel er at “null sekunder” virkelig betyr “ingen tid i det hele tatt”.

Her er noen flere variabler på forholdstallsnivå:

- inntekt (0 kr betyr virkelig “ingen inntekt”)
- antall barn (0 barn betyr virkelig ingen barn)
- antall år avlagt utdanning (0 år betyr ingen utdanning)
- antall riktige på matematikkprøven (0 riktig betyr ingen riktig)

Det siste eksempelet krever en analyse. Ofte måles “kompetanse”, “ferdighet” eller liknende ut fra antall riktige svar på en prøve eller annen ferdighetstest. La oss ta matematikkompetanse som et eksempel. Hvis Bård besvarer 20 spørsmål riktig på en matematikkprøve og Roar besvarer 10 riktig, kan man si at Bård fikk dobbelt så mange riktige. Man kan også si at han fikk 10 flere riktig. Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon gir mening, altså er det en forholdstallsvariabel. Men er det riktig å si at Bård har dobbelt så høy *matematikkompetanse* som Roar? Det kommer kanskje an på prøven og hvilke spørsmål man svarte riktig på? Hva hvis Roar svarte riktig på 10 vanskelige spørsmål mens Bård raste gjennom de 20 enkleste spørsmålene på prøven uten å få til noe mer? Eller hva hvis Roar ikke hadde besvart noen spørsmål riktig, hadde det vært riktig å si at han har null matematikkompetanse? Dette viser at hva som er riktig målenivå kan avhenge av hvilket konstrukt man operasjonaliserer; hvis forskeren operasjonaliserer *antall riktige på prøven* er variabelen på forholdstallsnivå, men hvis forskeren operasjonaliserer *matematikkompetanse* er saken en annen.⁹

⁹ 02-IRT

2.2.5 Kontinuerlige og diskrete variabler

Man kan også karakterisere variable ut fra om de er kontinuerlige eller diskrete variabler (Tabell 2.4). Kort sagt handler det om dette:

- En **kontinuerlig variabel** er en variabel hvor det for alle par av verdier du kan tenke deg alltid er mulig å ha en annen verdi imellom.
- En **diskret variabel** er en variabel som ikke er kontinuerlig, altså vil det for en diskret variabel være to verdier uten noen annen verdi imellom.

Disse definisjonene virker sannsynligvis litt abstrakte, men de er ganske enkle når du ser noen eksempler. For eksempel er svartid kontinuerlig. Hvis Roar bruker 3,1 sekunder og Bård bruker 2,3 sekunder på å svare på et spørsmål, vil Louises responstid ligge imellom hvis hun bruker 3,0 sekunder. Og selvfølgelig vil det også være mulig for Ingrid å bruke 3,031 sekunder på å svare, noe som betyr at hennes svartid vil ligge mellom Louises og Roars. Fordi vi i prinsippet alltid kan finne en ny verdi for svartiden mellom to andre, er svartid en kontinuerlig variabel.

Diskrete variabler er det motsatte. For eksempel er nominelle variabler alltid diskrete. Det finnes ikke en transporttype som faller “mellom” tog og fly, i hvert fall ikke på den samme måte som 2,65 faller mellom 2 og 3. Derfor er transporttype en diskret variabel. På samme måte er ordinale variable alltid diskrete. Selv om svaralternativet “Ganske enig” faller mellom “Helt enig” og “Hverken enig eller uenig”, er det ingen svaralternativer som faller imellom. Intervallskala- og forholdstallskala-variabler kan gå begge veier. Som vi så ovenfor, er svartid (en forholdstallsvariabel) kontinuerlig. Temperatur i grader celsius (en variabel på intervallnivå) er også kontinuerlig. Imidlertid er året du gikk i første klasse

Tabell 2.4. Forholdet mellom målenivåene og skillet mellom diskret/kontinuerlig. Celler med et hakemerke tilsvarende en kombinasjon som er mulig

Målenivå	kontinuerlig	diskret
nominal		
ordinal		
intervall		
forholdstall		

(en intervallskala-variabel) diskret. Det er ikke noe år mellom 2002 og 2003. Antall spørsmål du får riktig på en flervalgsprøve (en forholdstallskala-variabel) er også diskret. Siden et flervalgsspørsmål ikke kan være “delvis korrekt”, er det ingenting mellom 5 av 10 riktige og 6 av 10 riktige. Tabell 2.4 oppsummerer forholdet mellom målenivåene og skillet mellom diskret/kontinuerlig. Celler med et hakemerke er mulige. Jeg prøver å hamre dette poenget hjem, fordi (a) noen lærebøker tar feil, og (b) folk veldig ofte sier ting som “diskret variabel” når de mener “nominalskala-variabel”. Det er veldig upresist.

2.2.6 Noen komplikasjoner: Likert-skalaer

I den virkelige verden er det mange variable som ikke passer så godt inn i disse målenivåene. Det er ikke problematisk, for målenivåene gir forskere likevel en mer presis måte å snakke om variablene sine. En vanlig målemetode som ikke helt passer inn i målenivåene er **Likert-spørsmål**. Likert-spørsmål er det vanligste verktøyet i spørreundersøkelser. Du har selv fylt ut hundrevis, kanskje tusenvis, av dem. Anta at vi har et spørsmål i en undersøkelse som ser slik ut:

Jeg har vanskeligheter med å avslutte det jeg begynner på.

1. Sterkt uenig
2. Uenig
3. Verken enig eller uenig
4. Enig
5. Sterkt enig

Disse svaralternativene er et eksempel på en 5-punkts Likert-skala, der folk blir bedt om å velge mellom én av flere (i dette tilfellet 5) tydelig ordnede muligheter, vanligvis med en verbal beskrivelse gitt i hvert tilfelle. Det er imidlertid ikke nødvendig at alle elementene er beskrevet. Dette er også et eksempel på en 5-punkts Likert-skala:

1. Sterkt uenig
- 2.
- 3.
- 4.
5. Sterkt enig

Likert-skalaer er veldig praktiske, om enn noe begrensede, verktøy. Men hva slags målenivå er en Likert-skala på? De er åpenbart diskrete, siden du ikke

kan gi et svar på 2,5. De er åpenbart ikke nominelle skalaer, siden elementene er ordnet; og de er heller ikke forholdstallsskalaer, siden det ikke er noe naturlig nullpunkt.

Men er de ordinalskala eller intervallskala? Da må vi bestemme om forskjellene mellom nabosvaralternativene er like. Ett argument sier at vi egentlig ikke kan bevise at forskjellen mellom “sterkt enig” og “enig” er like stor som forskjellen mellom “enig” og “verken enig eller uenig”. Det virker egentlig ganske åpenbart at de ikke er like i det hele tatt, så dette antyder at vi burde behandle Likert-skalaer som ordinale variabler. På den annen side ser det i praksis ut til at de fleste deltakerne tolker skalaen fra “sterkt uenig” til “sterkt enig” som “på en skala fra 1 til 5”. For eksempel, hvis man spør folk om hvor fornøyde de er med inntekten sin på en 7-punkts Likert-skala og sammenlikner dette med deres faktiske inntekt, så ser man at hvert nivå på Likert-skalaen svarer til omtrent like mye penger. Som en konsekvens behandler mange forskere variable med Likert-skalaer som en intervallskala.¹⁰ Det er ikke nødvendigvis en intervallskala, men i praksis er det nært nok til at vi tenker på det som en.

¹⁰ Kanskje er den egentlige grunnen at de statistiske utregningene med intervallskalaer er mye enklere enn de tilsvarende utregningene med ordinale skalaer.

2.2.7 Samlevariabler

Mange teoretiske konstrukter er komplekse og fanges ikke opp av bare én måling. Hvis man skal måle kvaliteten på en lærers praksis i “Vurdering for læring” må man kanskje måle både hvordan læreren vurderer kompetansen til elever ut fra prøvesvar i tillegg til hvordan læreren gir tilbakemeldinger på prøven. Hvis man utelater en av delene har man ikke målt hele konstruktet “kvalitet på ‘vurdering for læring’-praksis”, så derfor må man kombinere delene. Når man kombinerer flere ulike målinger for å lage én variabel kalles det en **samlevariabel**.

I spørreundersøkelser måles gjerne konstruktene med samlevariabler, og et typisk eksempel er fra den store internasjonale undersøkelsen om elevers matematikk- og naturfags-kompetanse, TIMSS. For å måle elevenes indre motivasjon i matematikk stilte de elevene ni Likert-spørsmål på en firepunkts skala fra “Svært enig” til “Svært uenig”. Her er spørsmålene¹¹:

¹¹ Hvis du er interessert i å se hele spørreskjemaet er det tilgjengelig her: https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/timss/2019/elevskjema_9trinn.pdf%22

1. Jeg liker å lære matematikk
2. Jeg skulle ønske at jeg ikke var nødt til å lære matematikk
3. Matematikk er kjedelig
4. Jeg lærer mye interessant i matematikk
5. Jeg liker matematikk
6. Jeg liker alt skolearbeid som har med tall å gjøre
7. Jeg liker å løse oppgaver i matematikk
8. Jeg gleder meg til timene i matematikk
9. Matematikk er et av de fagene jeg liker best

Svarene på disse 9 spørsmålene slås sammen til en samlevariabel for indre motivasjon. Man kan tenke seg at man regner gjennomsnittet til de 9 svarene og lar det være verdien på elevenes indre motivasjon, men i virkeligheten er det en mer avansert utregning for å lage samlevariabelen. Merk at spørsmål 2 og 3 måler indre motivasjon motsatt av de andre spørsmålene, altså at “Svært uenig” betyr at man har høy indre motivasjon. Før slike spørsmål analyseres reverserer man ofte svaralternativene slik at man kan tolke svarene likt som hos de andre spørsmålene.

Hvilket målenivå har slike samlevariabler? Det kommer an på. De kan være nominelle, for eksempel hvis en spesialpedagog lar elever ta et testbatteri og ut fra svarene lage en samlevariabel *dysleksi* med to mulige verdier, “har dysleksi” og “har ikke dysleksi”. Dette er en samlevariabel fordi den er regnet ut basert på mange andre. Men de aller vanligste samlevariablene er de som er laget på bakgrunn av mange Likert-spørsmål, slik som indre motivasjon ble målt i TIMSS-eksempelet over, og de behandles som om de er på en kontinuerlig intervallskala. Disse variablene er ikke helt kontinuerlige, for hvis man lager en samlevariabel ved å ta gjennomsnittet av 9 spørsmål, som hver har et heltall som svar, så kan man ikke få alle mulige verdier. For eksempel kan man få 3,11 og 3,22, men ikke 3,15. Likevel er det nært nok til at man benytter variablene som om de var kontinuerlige. De er kanskje heller ikke intervallskalaer, av samme grunner som ble nevnt om Likert-skalaer over.

2.3 Å vurdere en målemetodes kvalitet: Reliabilitet og validitet

Vi har nå lært begreper for å beskrive hvordan man operasjonaliserer et teoretisk konstrukt og dermed skaper en målemetode. Det er et åpenbart spørsmål vi ikke har diskutert ennå: er målingen god? Forskere diskuterer målemetoders kvalitet med to begreper *reliabilitet* og *validitet*. Enkelt sagt forteller **reliabiliteten** til en målemetode deg hvor stabil den er, mens **validiteten** til en målemetode forteller deg hvor gyldig den er.

2.3.1 En målings reliabilitet

Reliabilitet betyr altså hvor stabil målemetoden er. Baderomsvekta mi gir en svært reliabel måling av vekta mi, fordi den gir meg det samme svaret hver gang hvis jeg går av og på vekta flere ganger. Legg merke til at dette ikke betyr at baderomsvekta viser riktig vekt; det kan være at springfjæra i vekta har blitt litt løs slik at den viser noen kg for mye. Isåfall stemmer ikke vekta sin måling overens med min sanne vekt i det hele tatt, noe som betyr at målingen har lav validitet, men den har likevel høy reliabilitet.

Reliabilitet betyr altså at målingen gir samme verdi på tvers av situasjoner. Dette gir opphav til mange forskjellige undertyper av reliabilitet:

- **Test-retest-reliabilitet.** Hvis vi gjentar målingen på et senere tidspunkt, får vi det samme svaret?

En prøve har høy test-retest-reliabilitet hvis elever hadde fått samme karakter hvis de tok prøven på et annet tidspunkt, som ville betydd at elevens dagsform ikke påvirker prøveresultatet.

En forskers vurdering av kvaliteten på lærerens forklaringer har høy test-retest-reliabilitet hvis det ikke spiller noen rolle hvilken time forskeren observerer.

- **Inter-rater-reliabilitet.** Hvis en annen person gjennomfører målingen, får vi da det samme svaret?

En måling av elevers adferd i en musikktime har høy inter-rater-reliabilitet hvis svarer er uavhengig av hvem som observerer timen.

Hvis karakteren på skriftlig eksamen i engelsk ikke avhenger av hvilken sensor som retter, har den høy inter-rater-reliabilitet.

- **Indre konsistens.** Hvis en samlevariabel er satt sammen av mange undervariable, har undervariablene en tendens til å gi lignende svar?

Målingen av indre motivasjon fra TIMSS (nevnt over) har høy indre konsistens hvis de forskjellige undervariablene, altså svarene på hver av de ni spørsmålene, gir mer eller mindre samme svar.

Ikke alle samlevariable trenger å ha høy indre konsistens. Hvis vi vil lage en samlevariabel for kvaliteten på en lærers skriveundervisning med undervariablene ‘kvalitet på grammatikkundervisningen’ og ‘kvalitet på sjangerundervisningen’ gjør det ikke noe om undervariablenes verdier avviker.

Hvordan man bør vurdere en variabels reliabilitet avhenger av det teoretiske konstruktet. Anta at man skal måle konstruktet “elevers utagerende adferd” ved å observere én undervisningstime. Hvis formålet er å gi en generell vurdering av elevenes utagerende adferd vil målingen ha lav test-retest-reliabilitet, fordi den vil gi svært forskjellige svar avhengig av om du utfører målingen siste time fredag eller første time tirsdag. Hvis formålet derimot er å finne ut av hvordan elevenes adferd varierer i en undervisningsuke er hele poenget med målingen å fange opp disse variasjonene. Derfor må man tenke over det teoretiske konstruktet og forskningsformålet for å gi en vurdering av en målemetodes reliabilitet.

2.3.2 En målings validitet

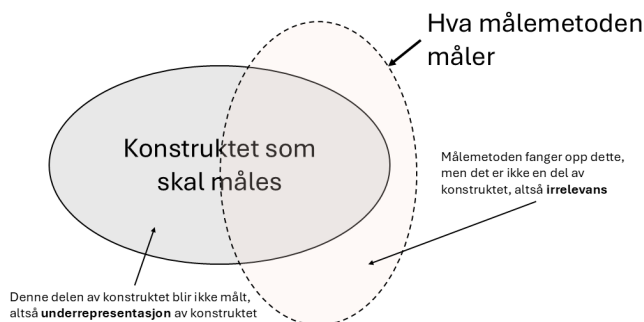
En målemetode har høy **validitet** hvis den måler det man tror den måler. Validitet kalles også “gyldighet”, som er et godt ord for validitet. Man skiller ofte mellom mange typer validitet, men den viktigste, som kanskje innebefatter alle andre måter å snakke om en målings validitet på, er konstruktvaliditet.

2.3.3 Konstruktvaliditet

Konstruktvaliditet (også kalt begrepsvaliditet) er i bunn og grunn et spørsmål om hvorvidt du måler det du ønsker å måle. En måling har god konstruktvaliditet hvis den faktisk måler det teoretiske konstruktet, og dårlig konstruktvaliditet hvis den ikke gjør det. For å gi et veldig enkelt (om enn latterlig) eksempel, anta at jeg prøver å undersøke hyppigheten av juks blant ungdomsskoleelever på norsktentamen. Og måten jeg forsøker å måle det på er ved å be de juksende studentene om å reise seg i klasserommet slik at jeg kan telle dem. Når jeg gjør dette med en klasse på 30 elever, er det 0 elever som hevder å ha jukset. Så jeg konkluderer derfor med at andelen jukser i klassen min er 0 %. Dette er åpenbart litt latterlig. Men poenget her er ikke at dette er et veldig dypt metodologisk eksempel, men heller å forklare hva konstruktvaliditet er. Problemet med målingen min er at mens jeg prøver å måle “andelen personer som jukser”, måler jeg faktisk “andelen personer som er ærlige nok til å innrømme juks, eller selvskadende nok til å late som om de juksa”. Åpenbart er ikke disse

det samme! Så målemetoden min har mislyktes, den måler ikke konstruktet jeg prøvde å måle, så den har dårlig konstruktvaliditet.

Det finnes flere måter en måling kan ha svak konstruktvaliditet på. For eksempel kan målingen bare måle en liten del av konstruktet, kalt (konstrukt-) *underrepresentasjon*, eller konstruktet kan måle andre ting enn det det skal, kalt (konstrukt-) *irrelevans*, se Figur 2.3.



Figur 2.3. At målemetoder fanger for lite eller for mye kalles underrepresentasjon og irrelevans

For å ha høy konstruktvaliditet kan det være nødvendig å ha høy **prediktiv validitet**. Dette betyr at målingene dine samsvarer med andre variable – altså predikerer andre variable – slik man ville forvente. Hvis man måler en lærers motivasjon for yrket kan man kontrollere den prediktive validiteten ved å sjekke om de motiverte lærerne velger å bli i yrket. Hvis dette ikke er tilfelle har du lav prediktiv validitet, og da har du kanskje ikke målt lærernes motivasjon.

2.3.4 Et eksempel: måling av elevers indre motivasjon for matematikk

Nå har vi vært gjennom en hel bråte med begreper som man benytter for å beskrive målemetoder og kvaliteter ved dem, og nå skal vi benytte begrepene til å diskutere et eksempel, elevers indre motivasjon for matematikk. Poenget med eksempelet er å vise hvordan måling av helt vanlige begreper i utdanningsforskning er komplisert.

I et eksempel over viste vi frem hvordan TIMSS målte indre motivasjon ved hjelp av ni spørsmål i et spørreskjema. Da ber man elevene om å selvrapportere om sin indre motivasjon for matematikk. Dette virker godt; eleven vet selv hvilke følelser den har overfor matematikk, om den liker å jobbe med matematikk, gleder seg til matematikktimen og så videre. Trolig kan ingen andre rapportere like godt om elevens indre motivasjon, slik som foreldre eller lærere, for det er tross alt elevens egen sinnstiltstand man ønsker å måle. Kun eleven har tilgang til den.

Selvrapportering av indre motivasjon har høy reliabilitet. Hvis man setter elevene til å svare på spørreskjemaet en annen dag vil de svare mer eller mindre likt (test-retest-reliabilitet). Det spiller heller ikke så stor rolle hvordan spørsmålene er utformet, som gir høy indre konsistens. Om man spør “jeg er

glad i matematikk” (enig/uenig) eller “jeg liker å jobbe med matematikk”, så har ikke det så mye å si, elevene svarer likt. Og det trengs ingen forsker til å vurdere hvor motivert eleven er, så målingen har perfekt inter-rater-reliabilitet.

Men sett fra andre sitt ståsted kan det se ut om elevens selvrappotering ikke er så god. Lærere kan observere at den eleven som svarer at den liker å jobbe med matematikk, ikke velger å jobbe med matematikk i timen, men heller foretrekker å tulle med sidemannen eller tegne i skriveboka si. Og omvendt kan læreren observere at elever som sier de “hater matte” jobbe flittig med oppgaver med et smil om munnen og kaster seg ut i helklassediskusjoner. Hva hvis det er tydelig at det ikke er samsvar mellom hvordan elevene selvrappoterer om sin indre motivasjon og hvordan andre observerer motivasjonen?

Selvrappoteringen kan bli påvirket av mange ting, for eksempel om det er sosialt akseptabelt å være interessert i matematikk i elevens omgangskrets. Hvis eleven er i et miljø der matematikk er ukult, kan eleven bli påvirket, bevisst eller ubevisst, til å svare at den er mindre indre motivert for matematikk enn den egentlig er. Dette kan også virke omvendt, hvis eleven går i en klasse der alle hater matematikk, men eleven synes matematikk er greit nok, kan eleven sammenlikne seg med de andre og svare veldig høyt fordi det ikke finnes noen som liker matematikk bedre. Uansett er de Respondenter i intervjuer og spørreundersøkelser har også en tendens til å svare det de tror at forskeren vil ha. Eleven kan svare at den er interessert i matematikk fordi den tror det er det svaret forskeren ønsker. Alt dette er konstrukt-irrelevans som selvrappoteringen fanger opp.

Siden selvrappotering av indre motivasjon lider av disse problemene kan det være fristende å heller observere motivasjon. Hvis en elev er indre motivert for matematikk betyr jo det at eleven villig jobber med matematikk i timen, noe som kan observeres. Da kan man ganske enkelt sette en forsker til å observere elevenes motivasjon. Men merk at en elev som er *ytre* motivert vil også jobbe villig med matematikk i timen, så å observere kunne gi en alvorlig konstrukt-irrelevans. Derfor måtte man gi matematikkoppgaver eleven ikke kan bli ytre motivert av, for eksempel hvis læreren ikke er til stede og oppgaven ikke gir øving på stoff som skal vurderes. Vil observasjon da være et godt mål på en elevs indre motivasjon? Man kunne simpelthen målt hvor lenge eleven jobbet med en slik oppgave. Jeg liker tanken! “Hvor motivert var Petter?” “Sju minutter!” Selv om denne målemetoden unngår problemer med selvrappotering introduserer den mange nye. For eksempel kan jo elevene bli påvirket til å jobbe fordi det sitter en forsker bak i klasserommet. Dessuten kan reliabiliteten bli lav, for forskere kan være uenige i akkurat når eleven slutter å jobbe med oppgaven, eller målingen kan være veldig avhengig av hvilken oppgave man bruker, slik at test-retest-reliabiliteten blir lav. Men kanskje viktigst av alt: siden indre motivasjon er en sinnstilstand er det unektelig rart å måle indre motivasjon ved observasjon av ytre adferd.

Dette er ikke kun et tankeeksperiment; det er svært reelt. Manglende samsvar mellom selvrappotering og observasjon går igjen i måling av mange konstrukter som handler om elevers og lærerers indre sinnstilstander, slik som tanker, holdninger, motivasjon og følelser (Leatham, 2006). Men det er også ofte manglende samsvar når konstruktet ikke er en indre sinnstilstand, men handler om helt konkrete hendelser i et klasserom. For eksempel sier mange lærere at de synes helklassediskusjoner er viktige, at de setter av mye tid til det i timene og at

de gir elevene rom til å diskutere heller enn å kun komme med korte svar, men når forskere observerer timene til disse lærerne er det få helklassediskusjoner og de er ofte lærerstyrte der elevene kun kommer med korte svar. Altså har målinger av helklassediskusjoner via selvrappotering lav validitet. Er elever og lærere løgnere, som ikke velger å svare sannferdig; hyklere, som gjør stikk motsatt av det de sier er viktig; eller er det noe annet som foregår? Min teori er rett og slett at selvrappotering er vanskelig, slik at vi ikke kan forvente annet enn avvik mellom observasjon og selvrappotering.

Det er fristende å droppe selvrappotering og observasjon av indre motivasjon, og heller finne en biomarkør. Kan det finnes et hormon eller en neurotransmitter som slår ut når man jobber med en oppgave man er indre motivert for? Kanskje dopamin er et sånt stoff? Eller kan man måle puls eller hjernebølger? I så fall kunne man målt biomarkøren i elevenes kropp mens de jobbet med matematikk og slik fått en objektiv måling av elevens motivasjon for matematikk. Jeg har liten tro på at slike biomarkører ville fungere i praksis og føler meg ganske sikker på at man fremdeles ville klødd seg i hodet over hvorfor målingene av biomarkøren ikke stemmer overens med selvrappotert eller observert indre motivasjon.

2.4 Oppsummering

I dette kapittelet har jeg kort diskutert følgende temaer:

- **Variable og verdier.**
- **Operasjonalisering av teoretiske konstrukter.** Hva betyr det å operasjonalisere et teoretisk konstrukt? Hva betyr verdier, variabler, konstrukter og målemetoder?
- **Målenivåer** og variabeltyper. Husk at det er to forskjellige distinksjoner her. Det er forskjellen mellom diskrete og kontinuerlige data, og det er forskjellen mellom de fire ulike målenivåene (nominal, ordinal, intervall og forholdstall).
- **Vurdering av målingers reliabilitet.** Hvis jeg måler den “samme” tingen to ganger, bør jeg forvente å se samme resultat? Bare hvis målingen min er reliabel. Men hva betyr det å snakke om å gjøre den “samme” tingen? Vel, det er derfor vi har forskjellige typer pålitelighet. Sørg for at du husker hva de er.
- **Vurdering av målingers validitet.** Måler målemetoden din det du ønsker?

Målinger er en viktig del av kvantitativ forskning, og trolig har den for lite plass i bevisstheten til folk når de hører om forskningsresultater. I første kapittel refererte jeg til en samtale mellom oljefondets leder Nicolai Tangen og forskeren Angela Duckworth. Da Duckworth sa hun hadde forsket på folks pågangsmot og at hun hadde veldig store utvalg burde ikke Tangen blitt imponert over utvalgsstørrelsen, han burde spurt: “hvordan målte du pågangsmotet til så mange folk?” Svaret er jo at alle har svart på et [spørreskjema med 10 spørsmål](#). Tror du det måler pågangsmot på en god måte?

Chapter 3

Forskningsdesign i kvantitativ metode

3.1 Formålet med forskningen

3.1.1 Beskrive

Beskrivende forskning er en av de mest grunnleggende formene for kvantitativ forskning i utdanningsfeltet. Beskrivende kvantitativ forskning har som hovedformål å gi et systematisk og nøyaktig bilde av hvordan en eller flere variabler fordeler seg i en bestemt populasjon. Denne typen forskning søker å svare på spørsmål som “hva”, “hvor mange” og “hvor mye”, men ikke nødvendigvis “hvorfor”. I utdanningsforskning kan beskrivende studier for eksempel kartlegge:

- Gjennomsnittlig karakternivå på videregående skoler i ulike fylker
- Ungdomsskolelæreres utdanningsbakgrunn
- Leseferdighetene til femteklassinger i Norge

Disse eksemplene beskriver bare én variabel av gangen. Her ønsker forskeren å få oversikt over hvordan denne variabelen ser ut i populasjonen. Dette kan innebære å beregne sentralmål som gjennomsnitt, median og typetall, samt spredningsmål som standardavvik og variasjonsbredde, eller å vise dataene med en passende figur.

Ofte er forskere interessert i å beskrive sammenhenger mellom to eller flere variabler. Et klassisk eksempel fra internasjonal utdanningsforskning er å undersøke sammenhengen mellom elevers leseferdigheter og hvilket land de kommer fra. Gjennom studier som PISA (Programme for International Student Assessment) kan forskere beskrive hvordan leseferdighetene varierer systematisk mellom land. De kan rapportere at elever i Norge i gjennomsnitt skårer lavere enn elever i Finland, uten nødvendigvis å forklare hvorfor denne forskjellen eksisterer.

Beskrivende forskning er viktig selv om den ikke gir oss forklaringer på hvorfor noe skjer. Beskrivende studier gir oss:

- **Oversikt over status quo:** Hvor står vi i dag innenfor et bestemt om-

råde?

- **Grunnlag for sammenligning:** Hvordan ser situasjonen ut i ulike grupper eller kontekster?
- **Identifikasjon av mønstre:** Finnes det systematiske forskjeller eller likheter som fortjener nærmere oppmerksomhet?
- **Utgangspunkt for årsaksforklaringer:** Hvilke sammenhenger observerer vi som kan undersøkes videre?

Beskrivende forskning er derfor ikke bare et første steg, men en verdifull forskningsaktivitet i seg selv som bidrar til å bygge kunnskapsgrunnlaget i utdanningsfeltet.

3.1.2 Predikere

Prediksjon er et viktig formål innen utdanningsforskning som handler om å forutsi fremtidige utfall basert på tilgjengelig informasjon. I motsetning til beskrivende studier som fokuserer på å kartlegge eksisterende forhold, har prediksjonsbasert forskning som mål å kunne si noe om hva som vil skje i fremtiden.

En av de mest utbredte anvendelsene av prediksjon i utdanningsfeltet er kartleggingsprøver. Disse prøvene administreres tidlig i elevenes skoleløp, ofte på 1.-3. trinn, med det formål å identifisere elever som kanskje ikke vil klare å tilegne seg lærestoffet uten ekstra tilrettelegging. Målet er å kunne sette inn tiltak på et tidlig tidspunkt, før problemene blir for store. Kartleggingsprøver i lesing kan for eksempel teste elevers fonologiske bevissthet, bokstavkunnskap og avkodingsferdigheter. Basert på resultatene fra disse prøvene ønsker man å predikere hvilke elever som vil ha vanskeligheter med å følge ordinære undervisning. Elever som scorer lavt på slike prøver, kan dermed få tilbud om intensivt opplæring eller spesialundervisning.

Et sentralt problem med prediksjonsmodeller er at de forutsigelsene man ønsker å gjøre, ofte baserer seg på data som er generert under andre forhold enn de dataene modellen skal benyttes på. For eksempel kan en kartleggingsprøve være utviklet og testet på elever i nærheten av NTNU i Trondheim i 2010. Da er det ikke sikkert den fungerer godt i Nordland eller på Nordstrand. Når en prøvetas i bruk på elever med andre kjennetegn eller under andre samfunnsforhold vil prediksjonene ikke bli like gode.

3.1.3 Finne årsaksforhold

Det tredje formålet med kvantitativ utdanningsforskning er å finne årsaksforhold, altså ikke bare beskrive eller predikere noe, men å forklare årsaken til at det er slik. Dette kalles å stadfeste **kausalitet**. Når vi kan etablere kausalitet, kan vi si at en variabel faktisk forårsaker endringer i en annen variabel. Man uttrykker ofte årsaker med piler. Hvis årsaken er A og virkningen er B kan man uttrykke “ A forårsaker B ” som $A \rightarrow B$. Man kaller A for **årsaken** og B for **virkningen** eller **effekten**.

La oss se på et eksempel på kausalitet. På en skole sliter de med at elevene på femtetrinn har for dårlig engelsk ordforråd. De setter i gang en klassekonkurranse, der den klassen som får høyest gjennomsnitt på en stor gloseprøve på

slutten av året vinner. På slutten av året finner de at femtetrinn skårer skyhøyt på ordforråd. Da har klassekonkurransen **forårsaket** en forbedring i ordforråd, altså

klassekonkurranse $\rightarrow$ økt ordforråd

Vi kan si det er en **kausal sammenheng** mellom klassekonkurransen og ordforrådet; økt ordforråd var en **virkning** av klassekonkurransen.

Årsaksforklaringer er viktige i utdanningsforskning fordi hvis vi vet hva som forårsaker noe, så har vi ofte kontroll over det og kan endre det. Hvis vi hadde visst hva som forårsaket det dårlige engelsk-ordforrådet kunne vi fjernet årsaken, og fordi vi vet at klassekonkurransen har en kausal effekt på ordforrådet kan vi utbedre det. Hvis vi hadde visst hva som forårsaket at gutter oftere ikke fullfører videregående enn jenter kunne vi kanskje gjort noe med det. Kunnskap om årsaker er viktige for lærere, rektorer, kommuner, politikere – rett og slett for alle som vil endre skolefeltet til det bedre. Hvis vi hadde visst hva som hadde fått norske elever til å trives enda bedre på skolen og skåre høyere på internasjonale undersøkelser er jeg temmelig sikker på at politikere kunne satt av penger til det. Problemet er å finne ut at noe forårsaker noe annet, å stadfeste kausalitet.

3.2 Variablenes roller: avhengige og uavhengige variable

Forskningsformålene (beskrive, predikere og årsaksforklare) gir oss to forskjellige typer Variabler. Hvis man vil beskrive kjønnsforskjeller i motivasjon for kroppssøving, tenker man gjerne at “kjønn” forklarer motivasjon for kroppssøving og ikke motsatt, at motivasjonen for kroppssøving forklarer hvilket kjønn du er. Når vi predikerer noe, er det én variabel vi ønsker å predikere og mange andre variable vi ønsker å bruke til å gjøre prediksjonen. I en årsaksforklaring er én variabel virkningen og potensielt flere variabler er årsakene. Det er viktig å holde de to rollene - “ting som forklarer” og “ting som blir forklart” - adskilt fra hverandre.

La oss være tydelige på dette ved å introdusere matematiske symboler for å beskrive variabler (noe du vil møte igjen og igjen). Vi kan betegne variabelen som “skal forklares” som Y , og variablene som “gjør forklaringen” som X_1, X_2 , og så videre. Når vi gjør en analyse, har vi forskjellige navn for X og Y siden de spiller ulike roller. De klassiske navnene er **uavhengig variabel** og **avhengig variabel**. Uavhengig variabel er variabelen du bruker til å gjøre forklaringen (altså X ene), mens avhengig variabel er variabelen som blir forklart (altså Y). Logikken bak disse navnene er at hvis det virkelig er et årsaksforhold mellom X og Y , kan vi si at Y avhenger av X , mens X er uavhengig av Y .

Jeg må innrømme at jeg synes disse navnene er problematiske. De er vanskelige å huske og ganske misvisende, fordi (1) uavhengig variabel er stort sett avhengig av en hel masse variable, og (b) hvis det ikke er noe årsaksforhold, avhenger ikke den avhengige variabelen faktisk av den uavhengige variabelen. Siden jeg ikke er alene om å synes “uavhengig variabel” og “avhengig variabel” er uklare navn, finnes det heldigvis flere alternativer som er mer intuitive. Begrepene jeg vil bruke for Y i denne boka er **utfall** eller **utfallsvariabel**. Tanken

Tabell 3.1. Navn på variablenes roller

variabelens rolle	matematisk symbol	klassisk navn	beskrivende navn	predikerende navn
skal forklares	Y	avhengig variabel	utfall	utfall
skal forklare		uavhengig variabel	forklaringsvariabel	prediktor
	X			

her er at samme om du beskriver en sammenheng, predikerer en variabel eller årsaksforklarer en variabel, så er “utfall” et vanlig ord å benytte som er mindre forvirrende enn avhengig variabel. Begrepe jeg vil bruke for variablene X_1, X_2 , og så videre, er **forklaringsvariabel**, **prediktor** og **årsaksvariabel**. Tanken her er at ingen av ordene er egentlig dekkende på tvers av de tre forskningsformålene, så da er flere ord i vanlig bruk. Det er ikke en regel at man må bruke ordet kun til det ene forskningsformålet, og du kommer til å se at ordene blir benyttet om hverandre, sikkert i denne boken også.¹² Dette er oppsummert i Tabell 3.1.

¹² Det finnes dessverre mange forskjellige navn som brukes i litteraturen. Jeg vil ikke liste alle - det ville ikke tjene noen hensikt - bortsett fra å nevne at “responsvariabel” noen ganger brukes der jeg har brukt “utfall”. Denne typen terminologisk forvirring er dessverre svært vanlig i forskningsfeltet.

3.3 Eksperimentelle studier og observasjonssstudier

Et av de viktigste skillene du bør kjenne til er forskjellen mellom forskning som benytter **eksperimenter** og forskning som ikke gjør det. Dette skillet handler om hvor mye kontroll forskeren har over deltakerne og situasjonen i studien.

Et **eksperiment** er en studie der forskeren prøver å kontrollere en eller flere sider ved situasjonen i studien. For eksempel kan det være forskeren ønsker å undersøke hvordan elevene responderer på et nytt undervisningsopplegg hen har laget. Da må forskeren forsikre seg om at undervisningsopplegget blir benyttet. Det kan gjøres ved at forskeren eller en assistent underviser opplegget, eller at de får en lærer til å utføre opplegget. Det opplegget forskeren har planlagt for å påvirke undervisningen kalles en **intervensjon**. Forskeren manipulerer eller varierer forklaringsvariablene (altså undervisningsopplegget) med intervensjonen, mens utfallsvariabelen (elevenes respons) får variere naturlig. Da kan forskeren studere verden slik den ser ut når forklaringsvariabelen er akkurat slik forskeren ønsker.

En sentral trussel mot gyldigheten til eksperimentelle studier er at intervensjonen ikke virker. I utdanningsforskning er det vanlig å ville teste forskjellige undervisningsopplegg, men det er vanskelig for lærerne å følge undervisningsopplegget til punkt å prikke, kanskje fordi de har for dårlig tid til å sette seg inn i opplegget eller fordi opplegget er så annerledes fra slik de vanligvis underviser at de ikke får det til. I så fall kan det være forskerne tror de forsker på *undervisningsopplegget slik det er planlagt*, men i virkeligheten forsker de på

undervisningsopplegget slik det ble seende ut i eksperimentet. Dette kan også være interessant, men da er det viktig å være klar over forskjellen og at man ikke tror intervensjonen har kontrollert forklaringsvariabelen. Derfor trengs ofte kvalitativ følgeforskning for å forsikre seg om at intervensjonen var vellykket.

Studier uten eksperimenter kalles **observasjonsstudier**. Da prøver forskeren å unngå å påvirke situasjonen hen forsker på. Man kan for eksempel sette opp små kameraer og mikrofoner i mange klasserom og gjøre opptak av undervisningen – etter å ha søkt etisk godkjenning og innhentet samtykke, så klart. En sentral trussel mot gyldigheten til observasjonsstudier er at forskeren påvirker situasjonen, samme hvor mye hen prøver å la være. Det kan jo være læreren forbereder seg ekstra til undervisningstidene som skal forskes, eller at elevene oppfører seg annerledes når kameraene gjør opptak.

3.4 Korrelasjon er ikke kausalitet

En sentral innsikt i kvantitativ forskning er at korrelasjon ikke nødvendigvis er kausalitet. Vi skal lære mer presist senere hva korrelasjon er, men for nå holder det å vite at to variable er korrelert hvis den ene variabelen har en høy verdi når den andre variabelen har det, og omvendt, at de har lave verdier når den andre har det. Forskere vet at det er en sterk positiv korrelasjon mellom variabelen *antall bøker hjemme* og variabelen *elevers leseferdigheter*, altså at elever med flere bøker hjemme har en tendens til å lese bedre.¹³ Man kunne lett tenke at det å ha mange bøker hjemme forårsaker bedre leseferdigheter. Tenk over dette – tror du at det stemmer? I så fall sier du deg enig i at en elevs leseferdighet hadde gått opp hvis du hadde kjøpt masse bøker og plassert i bokhylla hjemme.

La oss analysere korrelasjonen i detalj. La oss kalle antall bøker for A og leseferdighet for B . Hvis det hadde vært en årsakssammenheng mellom A og B , altså $A \rightarrow B$, så hadde A og B vært korrelerte, og korrelasjonen hadde oppstått på grunn av årsakssammenhengen mellom A og B . Vi kan oppsummere det i en regel

*En årsakssammenheng $A \rightarrow B$ skaper en korrelasjon mellom A og B .*¹⁴

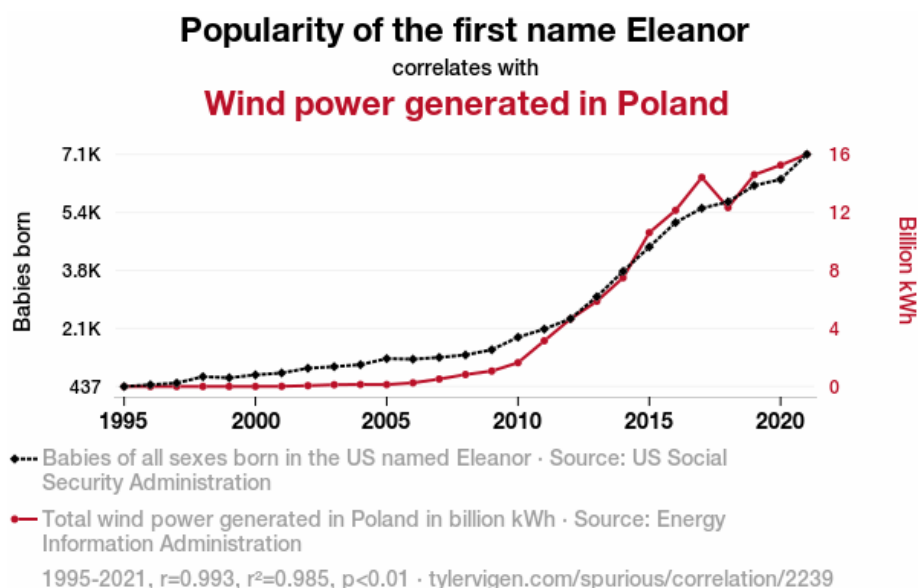
Dette er et nyttig resultat som jeg tror er enkelt å skjønne.

Men den “motsatte” regelen er ikke sann – det er ikke slik at en korrelasjon mellom A og B betyr at man kan konkludere med $A \rightarrow B$. Dette er ikke like enkelt å skjønne. Hvorfor i huleste heiteste er det korrelasjon hvis den ene ikke forårsaker den andre? Hvis de var helt urelaterte burde det jo være ingen korrelasjon? Er korrelasjonen bare en tilfeldighet?

Tilfeldige korrelasjoner har blitt manges forklaring på hvorfor korrelasjon ikke er kausalitet. En tilfeldig korrelasjon er en korrelasjon som oppstår av, nettopp, tilfeldigheter. Hvis man hadde gjort samme studie om igjen hadde ikke korrelasjonen vært der, fordi den oppsto på grunn av tilfeldigheter med utvalget eller noe annet. Ideen om tilfeldige korrelasjoner har blitt popularisert gjennom det meget vittige nettstedet <https://www.tylervigen.com/spurious-correlations> som generer tusenvis av tilfeldige korrelasjoner som Figur 3.1.

¹³ OK, jeg vet ikke om dette gjelder lenger nå som alle har digitale dingser. Men før var det i hvert fall sterk korrelasjon mellom antall bøker foreldrene hadde i bokhylla hjemme og alt mulig av positive utfall for elevene.

¹⁴ Vel, dette er ikke helt sant. For eksempel kan noen prøve å hindre at B inntreffer. Det å utføre et vellykket ran, A , kan gjøre deg mer tilbøyelig til å utføre flere ran, B , men B vil ikke inntreffe hvis man blir arrestert først. Et annet eksempel er at å påføre kraft på en boks vil forårsake at boksen flytter seg, men det gjelder ikke hvis boksen står inntil en vegg.



Figur 3.1. En tilfeldig korrelasjon. Figuren er fra www.tylervigen.com og er utgitt under en CC-BY-lisens.

Korrelasjonen i Figur 3.1 er mellom antall babyer i USA som heter Eleanor og antall kilowattimer vindkraft produsert i Polen. Det er ingen årsakssammenheng mellom variablene, for hvis alle i USA kalte jentebarna sine Eleanor ville ikke vindkraftutbyggingen i Polen skutt fart. Denne korrelasjonen er nok helt tilfeldig.

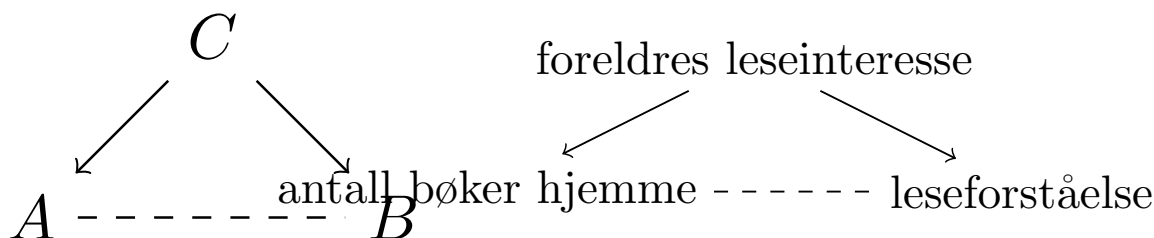
Men de fleste korrelasjoner er ikke tilfeldige, man kan finne dem igjen i studie etter studie. Det kan være helt tydelig at korrelasjonen alltid vil være der, men *likevel* trenger det ikke være slik at den ene variabelen forårsaker den andre. Vi skal se på to problemer som gjør at man ikke kan konkludere med en årsakssammenheng mellom to variable selv om de er korrelerte, retningsproblemet og konfundere.

Retningsproblemet er ganske enkelt at hvis man har en korrelasjon mellom A og B , så kan det like gjerne være at A påvirker B som at B påvirker A . Man kan rett og slett ikke finne ut av hvilken vei kausaliteten går – hvilken av følgende piler som stemmer

$$A \longrightarrow B \qquad A \longleftarrow B$$

I eksempelet vårt betyr retningsproblemet at vi ikke vet om antall bøker hjemme fører til økt leseferdighet eller om elevens leseferdighet fører til mange bøker hjemme. Hvis et barn er veldig flink og interessert i å lese, så høres det jo sannsynlig ut at foreldrene kjøper flere bøker for å imøtekomme barnets interesse. Det trenger altså ikke være at å ha mange bøker hjemme gjør at eleven får mye god lesetrening.

En **konfunder** til variablene A og B er en variabel C som er slik at den påvirker både A og B . Altså $C \rightarrow A$ og $C \rightarrow B$. Ofte tegner man dette i et diagram slik som dette:



(b) Her er “foreldres leseinteresse” en konfunder for korrelasjonen mellom “antall bøker hjemme” og “leseforståelse”.
 (a) Her er C en konfunder for korrelasjonen mellom A og B .

Konfundere kan meget gjerne være grunnen til at det er en korrelasjon mellom antall bøker hjemme og en elevs leseferdighet. I Figur 3.2b har vi foreslått en mulig konfunder, nemlig foreldrenes leseinteresse. Foreldrene med høy leseinteresse har trolig mange bøker hjemme. Foreldrenes leseinteresse kan også påvirke barnas leseinteresse, kanskje fordi de har lest mye for barna eller fordi de har gener for leseinteresse som er brakt videre til barna, noe som gjør at barna også er interesserte i å lese. Da oppstår det en korrelasjon mellom antall bøker hjemme og elevens leseinteresse, men det er ikke fordi antall bøker hjemme påvirker leseinteressen, det er fordi foreldrenes leseinteresse påvirker *både* antall bøker hjemme og elevens leseinteresse.

Det finnes statistiske teknikker for å fjerne påvirkningen til en konfunder. Dette kalles å “kontrollere for” eller å “ta hensyn til” variabelen, og er en av hovedgrunnene til å bruke, for eksempel, regresjonsanalyse, som du lærer om i **sec-regression**. Slike statistiske teknikker kan fungere fint, men er ofte utilstrekkelige. Et hovedproblem er at man bare kan kontrollere for variable man har målt. I en stor studie kan det være man har målt 8-10 variable, og disse variablene kan man kontrollere for, men det finnes uendelig antall variable man ikke har målt. Derfor kan det finnes flere viktige konfundere man ikke har målt. Dette kalles **ikke-målt konfundering** og er et problem det ikke finnes statistiske teknikker for å unnsnippe. Hvis du har tvilholdt rundt håpet om å lære en statistisk teknikk som lar deg finne kausalitet i korrelasjoner bør du slippe taket nå – dette håpet vil kun føre til skuffelse.

At korrelasjon ikke betyr kausalitet høres enkelt ut, nesten banalt, men all erfaring viser at det ikke er enkelt – folk trækker rett og slett feil for ofte. I avisoverskrift etter avisoverskrift hører man om “sammenhengen mellom tomater og kreft” og liknende. Uten unntak er dette aviser som henter til kausalitet (tomater fører til kreft) ut fra korrelasjoner (folk som spiser tomater får oftere kreft). Også i utdanningsforskning er det mange eksempler. I mange (hver eneste?) av år-gangene av PISA-studiene er variabelen “utforskende arbeidsformer i naturfag” korrelert med lavere skår på variabelen “naturfagskompetanse” (Jensen et al., 2024). Hver eneste gang benytter grupper som ønsker mer lærerstyrt undervisning dette resultatet til å skrike høyt om at utforskende arbeidsformer i naturfag gir dårligere resultater, altså en kausal slutning. Man benytter ganske enkelt

¹⁵ Retningsproblemet gjelder i hvert fall: Det kan være at hvis lærere har en elevgruppe som har lav naturfagskompetanse, så gjør man mye utforskende undervisning.

En mulig konfunder kan være variabelen “læreren har spesialisering i naturfag”. Lærere med spesialisering i naturfag vil kanskje gi elevene høyere naturfagskompetanse. Hvis lærerne med spesialisering i naturfag gjør mindre utforskende undervisning, vil det

oppstå en korrelasjon mellom høy naturfagskompetanse hos elevene og lite utforskende undervisning.

Foreldrepess er en annen mulig konfunder. Kanskje ønsker foreldrene til de akademisk sterkeste barna tradisjonell undervisning, ikke noe sånn “ny-motens utforskende nånnsens”, og legger press på læreren. I så fall vil “foreldrepess” konfundere korrelasjonen.

Jeg må legge inn et tilbakeblikk til Kapittel 2 også, fordi det er så nærliggende for meg å tro at korrelasjonen oppstår på grunn av svak måling av variabelen “utforskende undervisning”. Variabelen “naturfagskompetanse” tror jeg er glitrende målt av PISA, for PISAs hovedformål er å måle elevenes kompetanse. Jeg tror derimot at “utforskende undervisning” er målt dårligere. For det første er det målt med spørreskjema til elevene, og jeg tror ikke elevene er så presise informanter om hvorvidt de har hatt utforskende undervisning. Variabelen er målt med Likert-spørsmål som *Students are given opportunities to explain their ideas*, og jeg tror sterke og svake elever svarer forskjellig på dette spørsmålet. Det kan jo være at svaktpresterende elever synes de blir spurt om å forklare ting alt for ofte, mens de høytpresterende gjerne skulle forklart ting oftere. Da vil svakt- og høytpresterende elever svare forskjellig på spørsmålet, selv om de har blitt spurt om å forklare ideene sine like ofte. Da vil korrelasjonen oppstå på grunn av en målefeil!

Måleproblemene er uendelige i dette tilfellet. Tror du at en norsk elev, en kinesisk elev og en estisk elev vil svare sammenliknbart på disse spørsmålene? Det *må* de gjøre hvis det skal være noen vits i å sammenlikne på tvers av land! Man kan kose

kvantitativ forskning til å bekrefte eksisterende oppfatninger. (En god øving kan være å forklare hvorfor denne kausale slutningen ikke nødvendigvis holder, altså komme opp med noen konfundere eller vise at retningsproblemet kan gjelde? Se i fotnoten for fasit.¹⁵)

Man kan også gå i motsatt felle, at man blankt avviser alle årsaksforklaringer basert på at to variable er korrelert. Men husk, en kausal sammenheng mellom to variable skaper en korrelasjon. En korrelasjon er derfor et sterkt hint om at det kan være en kausal sammenheng mellom variablene og bør ikke avvises blankt. Om det er hurt å konkludere med kausalitet basert på en korrelasjon bør vurderes fra tilfelle til tilfelle, og vurderingen kommer til å avhenge av det teoretiske ståstedet ditt.

3.5 Randomiserte kontrollstudier

Forrige delkapittel forklarte hvorfor det er vanskelig å finne ut at noe forårsaker noe annet. Heldigvis finnes det et studiedesign man kan bruke for å utelukke alle tenkelige konfundere, nemlig **randomiserte kontrollstudier**. Randomiserte kontrollstudier kalles også *randomiserte kontrollerte forsøk* og *randomiserte kontrollerte eksperimenter*, og du møter ofte på begrepet på engelsk, der det heter *randomized controlled trials*. Først forklarer vi hva det er, og så forklarer vi hvorfor det *likevel* ikke er enkelt å finne ut av årsaksforklaringer. !!!

En randomisert kontrollstudie er et eksperimentelt forskningsdesign hvor deltakere tilfeldig tildeles ulike grupper for å teste effektiviteten av en intervensjon. I utdanning betyr dette å tilfeldig dele inn elever, lærere eller skoler i en **intervensjonsgruppe** og en **kontrollgruppe**. Intervensjonsgruppa mottar intervensjonen, som kan være en ny undervisningsmetode, en digital dings, et antimobbeopplegg eller hva som helst annet. Kontrollgruppa får ikke intervensjonen.

Det som gjør randomiserte kontrollstudier så gode er **tilfeldig gruppeinndeling**. Når vi fordeler deltakerne til ulike grupper basert på ren tilfeldighet, oppnår vi noe ganske elegant: de som naturlig ville reagert positivt eller negativt på intervensjon blir jevnt spredt utover alle gruppene. Resultatet? Eventuelle forskjeller vi ser i resultatene vil skyldes intervensjonen vi tester, og ikke at de som responderer best eller dårligst på intervensjonen tilfeldigvis havnet i samme gruppe.

Forklaringen i avsnittet over, at randomiseringen gjør at verdien på utfallsvariabelen blir jevnt fordelt på tvers av gruppene, er tilstrekkelig, men mange lurer likevel på hvorfor ikke konfundere er et problem. Vil ikke konfundere (for eksempel underliggende forskjeller mellom deltagerne) kunne påvirke resultatet? Nei, for alle de underliggende forskjellene mellom deltakerne – som evner, motivasjon, bakgrunn og andre personlige egenskaper – blir også balansert mellom intervensjons- og kontrollgruppen.

Et eksempel på en randomisert kontrollert studie fra Norge er om lærende og låste tankesett (Bettinger et al., 2018). Forskerne utviklet en intervensjon som ønsket å påvirke elevenes tankesett til å være mer lærende, altså slik at elevene får tro på at de kan lære. Intervensjon besto av en 45 minutters læringsmodul

Tabell 3.2. De første radene på en tenkt datafil tilhørende Bettinger et al. Bettinger et al. (2018) sin randomiserte kontrollstudie. Hver rad tilhører én student. Én nominell variabel angir om studenten er i intervensjons- eller kontrollgruppa, *tankesett* er forklaringsvariabelen og *iherdighet* og *algebraferdighet* er utfallsvariable.

gruppe	tankesett	iherdighet	algebraferdighet
kontroll	1.4	8	2.8
intervensjon	3.1	8	2.1
intervensjon	2.8	5	3.8
kontroll	2.1	5	1.9
intervensjon	3.7	7	3.6

som elevene skulle fullføre individuelt på sin egen digitale enhet. Forskerne rekrutterte én videregående skole i Rogaland som tilbydde modulen til alle elevene og der elevene kunne samtykke til å delta i forskningen hvis de ville. Det var 458 elever den dagen modulen skulle gjennomføres, og 385 samtykket til å være med i forskningen. Da elevene samtykket ble de randomiserte til intervensjons- og kontrollgruppa. Intervensjonsgruppa ble vist en læringsmodul som forklarte med nevrovitenskap hvordan alle kan lære hvis de gjør en innsats. Kontrollgruppas læringsmodul forklarte andre ting om hjernen.

Denne intervensjonen skulle påvirke forklaringsvariabelen *tankesett* til å være mer lærende. De hadde to utfallsvariable, *iherdighet* (perseverance) og *algebraferdighet*. Iherdighet ble målt ved om elevene valgte vanskeligere oppgaver på en algebratest, og algebraferdighet ble målt ved om de fikk til flere av oppgavene.

Noen uker etterpå var andre økt. Da målte forskerne først forklaringsvariabelen (*tankesett*) for å finne ut om intervensjonen hadde virket. Tankesettet var langt mer lærende i intervensjonsgruppa enn i kontrollgruppa (faktisk 56% av et standardavvik høyere), så forskerne konkluderte med at intervensjonen hadde lyktes. Deretter ga de en algebratest for å måle *iherdighet* og *algebraferdighet*. Siden mange var fraværende fra den andre økta var det bare 289 elever som var til stede i begge øktene, altså 63% av de 458 elevene som ble spurt om å delta.

Datafilen deres må da ha sett ca. slik ut:

Resultatene viste at intervensjonsgruppa skåret høyere på *iherdighet*, de valgte altså vanskelige algebraspørsmål oftere enn kontrollgruppa. (Forskjellen var 24% av et standardavvik.) De skåret også litt høyere på *algebraferdighet* (rundt 12 % av et standardavvik), men disse forskjellene var *ikke signifikante*, som betyr at man vil få så store forskjeller ganske ofte selv hvis intervensjonen ikke har effekt. Mer om dette i **?@sec-tests**. Siden dette var en randomisert kontrollstudie er vi temmelig sikre på at forskjellene ikke skyldes at intervensjons- eller kontrollgruppa hadde annerledes gjennomsnittsverdi på *iherdighet* og *algebraferdighet* fra før av.

Randomiserte kontrollstudier er ikke perfekte, og det er flere utfordringer vi bør

være oppmerksomme på:

- **Effekten på individnivå er ukjent** i randomiserte kontrollstudier. De gir kun et estimat av intervensjonens gjennomsnittlige effekt. Man kan samle inn mer data om deltagerne for å beskrive effekten i undergrupper, for eksempel effekten for forskjellige kjønn, men da finner man bare gjennomsnittseffekten for hvert kjønn. Du kan aldri finne ut hva effekten vil være for deg, barna dine, eller noen andre. Kanskje vil en intervensjon som ser ut til å ha positive effekter ha negative effekter for akkurat de du bryr deg om.
- **Frafall** kan skape problemer. Av de 458 elevene som opprinnelig ble invitert til å delta, var det kun 289 som gjennomførte hele studien. Dette frafallet skjer sjelden tilfeldig – kanskje var det nettopp de minst motiverte elevene som hoppet av underveis? Så lenge elevene i begge gruppene har like stor sannsynlighet for å falle fra, påvirker ikke dette resultatene våre. Men hvis for eksempel elevene i kontrollgruppen systematisk forsvinner fordi læringsmodulen deres var for kjedelig, kan dette påvirke konklusjonene selv om vi har randomisert.
- **Generalisering** er en annen utfordring. I vårt eksempel deltok bare én skole i Rogaland, og randomiseringen forteller oss ikke hvordan samme tiltak vil fungere på andre skoler, i andre deler av landet, eller for andre aldersgrupper.
- **Etiske hensyn** kan gjøre randomiserte kontrollstudier kompliserte. Noen ganger fordi vi ikke kan gjennomføre intervensjonen av etiske årsaker – tenk for eksempel på hvor umulig det ville være å studere hvordan bakrus påvirker konsentrasjonen til videregående elever. Andre ganger fordi det kan være uetisk å *ikke* gi intervensjonen til kontrollgruppen, særlig hvis de foreløbige resultatene er svært lovende. I medisinsk forskning har faktisk flere studier måttet stoppes fordi behandlingen viste seg å være så effektiv at det ble ansett som uetisk å holde den tilbake fra kontrollgruppen. Det kan også være vanskelig å rekruttere deltakere fra visse befolkningsgrupper, for eksempel hvis de er skeptiske til forskning eller myndigheter. Dette fører til at sårbare grupper ofte er underrepresentert i studier, og da vet vi ikke om funnene våre gjelder for dem også.
- **Tilfeldige avvik** forekommer. Randomisering er, vel, tilfeldig, og noen ganger er de som responderer godt på intervensjonen samlet i den ene gruppa. Da får du et dårlig estimat på effekten. Men randomisering kan analyseres matematisk, så i tillegg til intervensjonens gjennomsnittseffekt kan man regne ut en usikkerhet i estimatet, se [#sec-confidence].

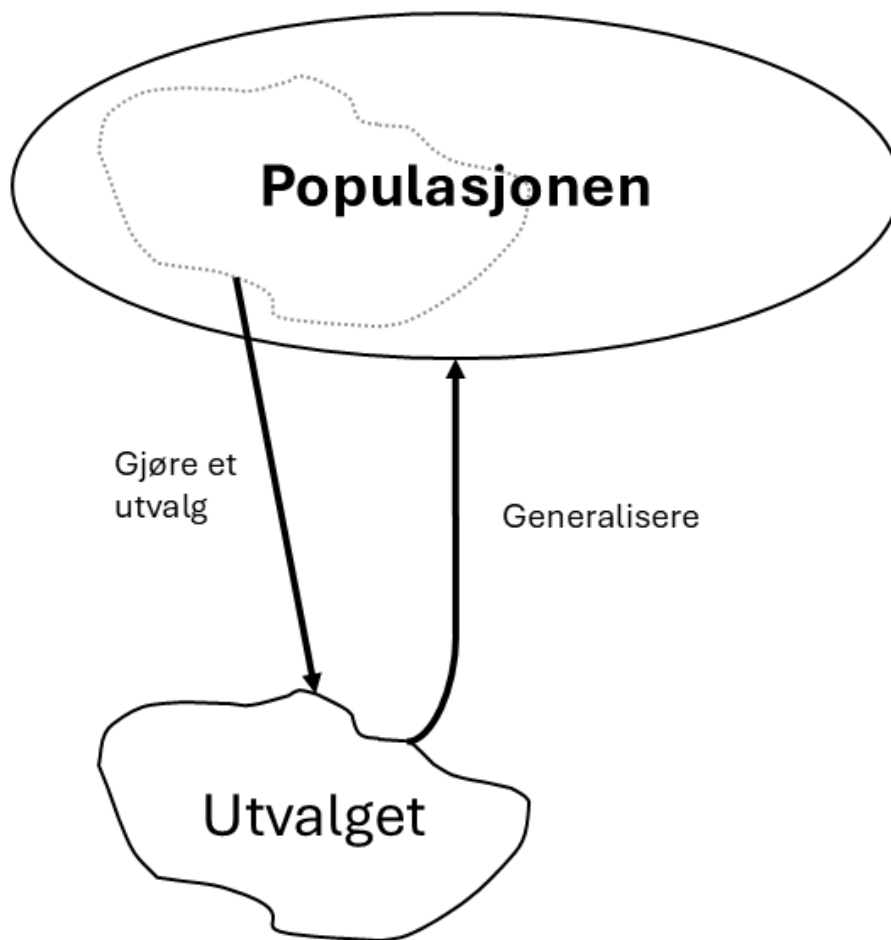
3.6 Utvalg fra en populasjon

3.6.1 Populasjon, utvalg og analyseenhet

Mange forskningsspørsmål i kvantitativ metode dreier seg om å finne ut av noe for en viss **populasjon**. Populasjonen er den mengden av folk eller ting man ønsker at forskningen sin skal gjelde for. For eksempel kan det være jeg vil finne ut hvordan motivasjonen for skole endrer seg mellom barneskolen og ungdomsskolen. I så fall vil populasjonen kanskje være noe slikt som “alle norske elever som starter på ungdomsskolen i 2025”. Merk at populasjonen er

det jeg *ønsker* at forskningen skal gjelde for, og at vi sjeldent kan undersøke hele populasjonen.

I praksis må man gjøre et **utvalg** fra populasjonen. Siden man ikke velger hele populasjonen, men kun et utvalg, er en sentral del av kvantitativ forskning å **generalisere** det som gjelder for utvalget til hele populasjonen. I kvantitativ metode trekker vi slutninger *fra* utvalget *om* populasjonen. Dette er illustrert i Figur 3.3.



Figur 3.3. Utvelgelse fra, og generalisering til, populasjonen.

I stedet for å forske på alle norske elever som skal starte på ungdomsskolen må jeg forske på et mindre utvalg – alt annet er umulig med mindre man har uendelig med penger. Hvis jeg skulle forsket på alle elevene, kunne jeg analysert data fra “Elevundersøkelsen”, som gis hvert år og er obligatorisk for alle norges elever på 7. trinn. Men for å finne ut av motivasjonen på ungdomsskolen trenger data fra 8. trinn også, og der er Elevundersøkelsen frivillig å gjennomføre, så det blir bare et utvalg av populasjonen. Hvordan skal utvalget ellers være? Skal jeg rekruttere 100 elever fra hvert fylke? Skal jeg legge ut en reklame for studien på TikTok og nøye meg med de svarene jeg får? Slike valg er helt sentrale for å

få gode svar på kvantitative undersøkelser.

Et sentralt spørsmål er hvilken **analyseenhet** man skal benytte. Analyseenheden er de enhetene (tingene) du samler data fra. Hvis jeg undersøker elevenes motivasjon ved å spørre elevene selv, er det *eleven* som er analyseenheden. Hvis jeg spør læreren om å vurdere motivasjonen til klassen, er det *læreren* eller *klassen* som er analyseenheden. Hvis jeg sender ut observatører i mange klasserom for å forsøke å observere klassens motivasjon i forskjellige undervisningsøkter, er det kanskje *undervisningsøkter* som er analyseenheden.

I det følgende presenterer vi et lite knippe vanlige utvalgsmetoder og deres fordeler og ulemper.

3.6.2 Enkle tilfeldige utvalg

For å generalisere til populasjonen vil i de fleste tilfeller det beste utvalget er et utvalg som er helt likt populasjonen, bare mye mindre. I stedet for å velge ut alle de ca. 60 000 syvendeklassingene i Norge (populasjonen) og målt motivasjonen deres, hadde det vært ideelt å valgt ut 600 syvendeklassinger slik at disse svarer likt som populasjonen. Dette vil si at hvis 10 % av elevene i populasjonen er topp motiverte, så er 10 % av utvalgets elever det også; hvis 20 % av populasjonen er ganske motiverte, så er 20 % av utvalgets elever det også, og så videre. Denne egenskapen, at utvalget er likt populasjonen, kalles at utvalget er **representativt med hensyn til variabelen**.

Aller helst bør ikke utvalget bare være representativt med hensyn til én variabel, det bør være likt på alle andre mulige måter også. Hvis man ønsker å finne ut om elever med lave eller høye karakterer har forskjellig motivasjon, er det viktig at de elevene i utvalget med høye (eller lave) karakterer representerer elevene i populasjonen med høye (eller lave) karakterer. Hvis utvalget er representativt med hensyn på alle mulige variabler, kaller vi utvalget **representativt**. Hvis utvalget ikke er representativt er det **skjevt**.

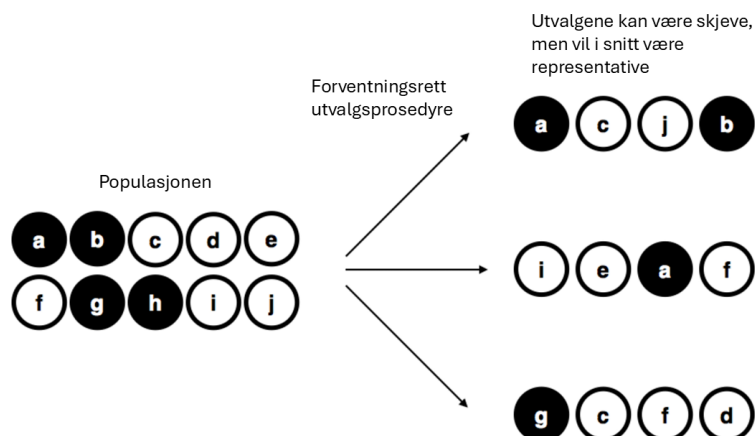
Det virker helt uoppnåelig å skaffe et representativt utvalg. Tenk på det, det finnes uendelig mange variable, og man må forsikre seg om at utvalget er likt populasjonen på alle sammen. Men det finnes et triks som fikser et representativt utvalg for deg, **randomisering**.

For å holde ting enkle kan vi forestille oss at vi har en pose med 10 brikker. Hver brikke har sin egen unike bokstav, så vi kan skille dem fra hverandre. Brikkene kommer i to farger - svart og hvit. Dette settet med brikker er populasjonen vi er interessert i, og den er vist grafisk til venstre i Figur 3.4. Som du kan se på bildet, er det 4 svarte brikker og 6 hvite brikker. Men i virkeligheten ville vi selvfølgelig ikke vite dette uten å kikke i posen først!

La oss nå forestille oss at du kjører følgende "eksperiment": Du rister posen godt, lukker øynene og trekker ut 4 brikker uten å legge noen av dem tilbake. Først kommer *a*-brikken (svart), så *c*-brikken (hvit), deretter *j* (hvit) og til slutt *b* (svart). Hvis du har lyst, kan du legge alle brikkene tilbake i posen og gjenta hele eksperimentet - akkurat som vist på høyre side av Figur 3.4. Hver gang vil du få forskjellige resultater, selv om du følger nøyaktig samme prosedyre. Dette at samme utvalgsmetode kan gi forskjellige utvalg hver gang, kaller vi et **tilfeldig utvalg**.¹⁶

¹⁶ Den matematisk korrekte definisjonen av tilfeldighet er ekstraordinært teknisk og langt utenfor det vi dekker i denne boken. For oss holder det å si at utvalget er tilfeldig hvis vi vil forvente å få forskjellig utvalg selv hvis vi repeterer utvalgsmetoden nøyaktig.

Siden vi ristet posen før vi trakk ut brikkene, virker det rimelig å anta at hver brikke har like stor sjanse for å bli valgt. En slik prosedyre - hvor hvert medlem av populasjonen har samme sjanse for å bli valgt - kalles et **enkelt tilfeldig utvalg**. Det at vi ikke legger brikkene tilbake etter å ha trukket dem, betyr at du ikke kan observere den samme brikken to ganger. I slike tilfeller sier vi at observasjonene er utvalgt.¹⁷



Figur 3.4. Enkelt tilfeldig utvalg uten tilbakelegging fra en endelig populasjon

Hvis du studerer utvalgene i Figur 3.4 nøye ser du at ingen av dem gjengir populasjonen riktig. I populasjonen er 40% av brikkene svarte, og i utvalgene er 50%, 25% og 25% svarte. Så utvalgene er skjeve, altså ikke representative, men hvis man hadde repetert utvalgsmetoden mange, mange ganger, hadde man hatt 40% svarte brikker i utvalgene sine i gjennomsnitt. Derfor sier man at enkelt tilfeldig utvalg er en **forventningsrett** utvalgsmetode.¹⁸ Hvert enkelt utvalg er ikke nødvendigvis representativt, men hvis man repeterer utvalget mange ganger kan man forvente at gjennomsnittet er representativt, og hvis man gjør utvalget veldig veldig stort vil avviket fra et representativt utvalg være veldig lite, se [sec-law-of-large-numbers].

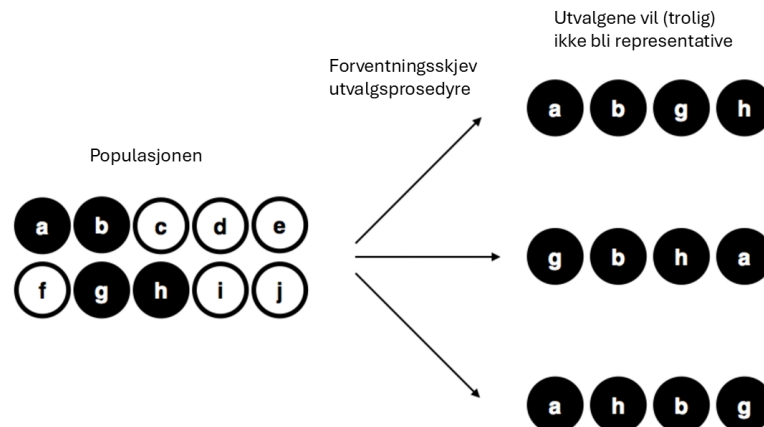
For å sikre at du forstår hvor viktig utvalgsprosedyren er, kan vi tenke på en alternativ måte å gjennomføre eksperimentet på. La oss si at min fem år gamle sønn hadde åpnet posen og bestemt seg for å bare trekke ut fire svarte brikker, uten å legge noen tilbake. Dette skjeve utvalget er illustrert i Figur 3.5. Tenk nå på hvor mye vi kan lære av å se 4 svarte brikker og 0 hvite brikker. Det avhenger helt klart av hvordan utvalget ble gjort, ikke sant? Hvis du vet at prosedyren var skjev og bare valgte svarte brikker, forteller et utvalg med bare svarte brikker deg ikke særlig mye om populasjonen som helhet! Derfor liker statistikere virkelig godt når et datasett kan betraktes som et enkelt tilfeldig utvalg – det gjør dataanalysen *mye* enklere.

Og så for å hamre inn et siste poeng: tilfeldige utvalg er forventningsrette med hensyn på alle mulige variable. I eksemplene tok vi frem variabelen svart/hvit, men brikkene kan variere i størrelse, materiale, eller alder også. Enkle tilfeldige

¹⁷ Det er også verdt å nevne en tredje prosedyre. Denne gangen lukker vi øynene, rister posen og trekker ut en brikke. Men nå registrerer vi observasjonen og *legger så brikken tilbake i posen* før vi trekker neste brikke. Vi gjentar denne prosessen til vi har 4 brikker. Datasett som genereres på denne måten er fortsatt enkle tilfeldige utvalg, men siden vi legger brikkene tilbake umiddelbart etter at vi har trukket dem, kalles det et utvalg **med tilbakelegging**. Forskjellen mellom denne situasjonen og den første er at det nå er mulig å observere samme brikke flere ganger.

I utdanningsvitenskap er nesten alle utvalg uten tilbakelegging, siden samme person vanligvis ikke får lov til å delta i undersøkelsen to ganger. Men det meste av statistisk teori bygger på antakelsen om at dataene kommer fra et enkelt tilfeldig utvalg **med tilbakelegging**. I praksis spiller dette sjelden noen rolle. Hvis populasjonen vi er interessert i er stor (for eksempel har mer enn 10 enheter!), er forskjellen mellom utvalg med og uten tilbakelegging så liten at vi ikke trenger å bekymre oss for den. Forskjellen mellom enkle tilfeldige utvalg og skjeve utvalg derimot - det er ikke noe vi kan se bort fra så lett!

¹⁸ På engelsk heter forventningsrett “unbiased”. Mange har begynt å bruke biased og unbiased på norsk også, men jeg vil utfordre deg til å si at “utvalget er forventningsskjev” eller “dommeren er partisk” i stedet for å bare bruke “biased” om alt mulig.



Figur 3.5. Skjevt utvalg uten tilbakelegging fra en endelig populasjon.

utvalg er forventningsrette med hensyn på disse variablene og alle andre variable du kan tenke deg, også. Du bør dvele ved dette, for det er det nærmeste man kommer magi i forskningsdesign. Ved et enkelt triks kan velge et utvalg som representerer populasjonen på alle mulige måter – wow! Men det er med enkle tilfeldige utvalg som med magi – de finnes ikke på ordentlig.

Vi ramser opp noen grunner til at enkle tilfeldige utvalg ikke finnes:

- **Manglende liste over enheter i populasjonen:** For å få et enkelt tilfeldig utvalg trenger man først en liste over alle enhetene i populasjonen. Stort sett finnes ingen slik liste. Hvis jeg vil forske på alle musikk lærere på ungdomstrinnet i Norge skulle jeg gjerne hatt en liste over alle disse musikk lærerne, men en slik liste finnes ikke.
- **Selektiv deltagelse:** Hvis man er så heldig at det finnes lister over alle i populasjonen, for eksempel hvis populasjonen din er “ungdomsskoler i Oslo”, så kan du banne på at ikke alle ønsker å være med i studien din.
- **Selektiv dropout:** Og mens studien pågår kommer garantert noen til å droppe ut av studien.

Du har ikke et enkelt tilfeldig utvalg hvis 40% av de tilfeldig utvalgte skolene sier de ikke ønsker å være med og hvis 10 % av skolene som ville delta slutter å svare på epostene dine halvveis ut i studien. Og de skolene du mister fra utvalget ditt skiller seg sannsynligvis fra de andre skolene – for eksempel ved at de har mange egne problemer de må løse og derfor ikke har tid til å delta – og derfor heter det *selektiv* deltagelse og dropout. Dessverre er selektiv deltagelse og dropout helt vanlig, og derfor er enkle tilfeldige utvalg noe man bare kan tilnærme seg, men sjeldent eller aldri oppnå.

3.6.3 Tilfeldige klyngeutvalg

Et tilfeldig klyngeutvalg brukes der populasjonen er samlet i naturlige klynger som er fysisk nær hverandre. I utdanningsforskning er de desidert vanligste

klyngene skoler eller klasser. Et **tilfeldig klyngeutvalg** er et utvalg der man i steg 1 velger klynger tilfeldig og i steg 2 velger deltagere innad i hver klynge. Dette betyr at man først velger klasser tilfeldig, og deretter bestemmer seg for hvilke elever man skal velge. Man kan enten velge alle deltagerne i klyngen eller velge tilfeldig innenfor hver klynge.

Tilfeldige klyngeutvalg gir også representative utvalg, slik som enkle tilfeldige utvalg, men man må bruke mer avanserte statistiske teknikker i utregningene og man får mer variasjon i svarene. Fordelene med klyngeutvalg er enklere å utføre, og i mange tilfeller der enkle tilfeldige utvalg er umulige å gjennomføre er klyngeutvalg mulige! Vi nevnte tidligere at det ville være umulig å gjøre et enkelt tilfeldig utvalg med norske musikk lærere på ungdomstrinnet, fordi det ikke finnes noen liste over norske musikk lærere på ungdomstrinnet. Derfor er et enkelt tilfeldig utvalg umulig. Men det finnes lister over alle ungdomsskoler i landet, så et klyngeutvalg er mulig! Man velger først ungdomsskoler tilfeldig, og deretter spør man rektorene om hvem musikk lærerne på skolen er.

Store internasjonale undersøkelser benytter klyngeutvalgelse for å få representative utvalg, se **?@sec-ILSA**.

3.6.4 Ikke-tilfeldige utvalg

Som du ser fra listen over mulige populasjoner jeg viste tidligere, er det nesten umulig å få et enkelt tilfeldig utvalg fra de fleste populasjoner vi er interessert i. Vi rekker ikke å diskutere andre utvalgsmetoder grundig i denne boken, men for å gi deg en følelse av hva som finnes der ute, vil jeg liste opp noen av de viktigste.

Bekvemmelighetsutvalg er mer eller mindre det det høres ut som. Utvalgene velges på en måte som er praktisk for forskeren. Et vanlig eksempel i utdanningsforskning er at man velger ut lærere og elever som befinner seg på skoler i nærheten av forskerne. Dette høres kanskje lite prinsipielt ut, men det kan være gode grunner for å gjøre det slik, for da sparer man reisepenger i forskningsbudsjettet og de besparelsene kan man bruke til å heve kvaliteten på andre sider ved studien.

Stratifisert utvalg er å gjøre utvalget fra flere forskjellige underpopulasjoner, også kalt strataer. I stratifiserte utvalg velger man deltagere innad i hvert av strataene. Hvis du ønsker å inkludere lærere med ulik mengde erfaring, kan du velge 50 lærere fra gruppene “0 til 5 års erfaring”, “5 til 10 års erfaring”, “10 til 15 års erfaring” og “mer enn 15 års erfaring”, for eksempel. Stratifisert utvalg kan være tilfeldig og ikke-tilfeldig.

Stratifisert utvalgelse kan være mer effektivt, særlig når noen av underpopulasjonene er sjeldne. For eksempel, hvis du skal sammenlikne hvordan det går med elever med og uten ADHD-diagnose på ungdomsskolen, bør du gjøre et stratifisert utvalg. Siden rundt 6% av elevmassen har en ADHD-diagnose ville et enkelt tilfeldig utvalg med 100 elever inneholdt kun seks med diagnose. Da måtte utvalget vært veldig stort for å få med mange diagnostiserte elever. Med et stratifisert utvalg kunne man valgt 100 elever med diagnose og 100 elever uten diagnose, noe som ville vært mer effektivt. (Merk at det ikke er lett å få et utvalg med spesifikke diagnoser, for du må først få tilgang til en liste over hvem

som har diagnosen.) Stratifiserte utvalg kan være tilfeldige og ikke-tilfeldige.

Snøball-utvalg er en teknikk som er spesielt nyttig når man skal ta utvalg fra en “skjult” eller vanskelig tilgjengelig populasjon, og brukes ofte i samfunnsviten-skapene. La oss si at forskere ønsker å gjennomføre en meningsmåling blant transpersoner. Forskerteamet har kanskje bare kontaktopplysninger til noen få transpersoner, så undersøkelsen starter med å spørre dem om å delta (fase 1). På slutten av undersøkelsen blir deltakerne bedt om å oppgi kontaktopplysninger til andre personer som kanskje vil delta. I fase 2 blir disse nye kontaktene intervjuet. Prosessen fortsetter til forskerne har tilstrekkelig data. Den store fordelen med snøball-utvalg er at det gir deg data i situasjoner som ellers kunne vært umulige å få tak i. Hovedulempen at utvalget kommer til å avhenge sterkt av informantene i fase 1 og derfor ikke nødvendigvis representerer populasjo-nen “transpersoner” godt. En annen ulempe er at utvalgsprosessen kan føre til store ulemper for deltagerne og kanskje bli uetisk. Skjulte populasjoner er ofte skjulte av en grunn. Jeg valgte transpersoner som eksempel her for å fremheve dette problemet. Hvis du ikke var forsiktig, kunne du ende opp med å “oute” personer som ikke ønsker å bli outet. Det kan også være invaderende å bruke folks sosiale nettverk til å studere dem. I mange tilfeller kan den enkle handlin-gen å kontakte dem og si “hei, vi vil studere deg fordi du er trans” være sårt hvis man allerede blir objektivisert fordi man er trans. Da burde man innhentet informert samtykke på forhånd, men hvordan innhenter man samtykke før man har kontaktet noen? Sosiale nettverk er komplekse ting, og selv om du *kan* bruke dem til å få data, betyr ikke det at du *bør*.

3.6.4.1 Hvor stor rolle spiller det at du ikke har et tilfeldig utvalg?

I virkeligheten, og i hvert fall i utdanningsforskning, ser vi sjeldent enkle til-feldige utvalg. Men hvor stort problem er egentlig dette? Det kan virke som et kritisk problem, bare sammenlikn Figur 3.4 og Figur 3.5, men ofte er situasjonen ikke like håpløs.

Noen typer skjeve utvalg er faktisk helt uproblematiske, for eksempel i tilfeldige stratifiserte utvalg. Da vet du nøyaktig hva skjevheten består i siden du har skapt den med vilje – ofte for å gjøre studien mer effektiv. Og det finnes statistiske teknikker som kan justere for skjevhetene, selv om vi ikke dekker dem i denne boken. I slike tilfeller er det altså ingen grunn til bekymring.

Andre ganger trenger man ikke enkle tilfeldige utvalg for å generalisere, fordi man kan generalisere med teoretiske argumenter. Hvis jeg lurar på om multiplikasjons-spillet jeg har utviklet er passe vanskelig for norske elever, holder det at jeg gjør et bekvemmelighetsutvalg og tester det på noen nærskoler der jeg har et godt forhold til rektorene, eller må jeg teste det ut i Finnmark og Agder også? Det teoretiske argumentet mitt for at det holder å teste det ut på nærskoler kan være at kun ferdighetsnivå og språkbakgrunn teller, og jeg finner ulike ferdighetsnivåer og språkbakgrunner på nærskolene.

Det er også viktig å huske at tilfeldig utvalg er et verktøy for å nå et mål, ikke målet i seg selv. La oss si du har brukt et bekvemmelighetsutvalg som sannsynligvis er skjevt. Dette blir bare et problem hvis det fører til at du trekker feil konklusjoner. Sett fra dette perspektivet trenger vi ikke at utvalget skal være representativt med hensyn på alle mulige konstrukter – det holder at

det er representativt med hensyn på konstruktene vi studerer.

To viktige poenger skjuler seg i denne diskusjonen:

- Når du designer egne studier, tenk nøye over hvilken populasjon du faktisk bryr deg om, og prøv å gjøre et passende utvalg. I praksis blir du ofte tvunget til å bruke bekvemmelighetsutvalg, og da bør du bruke tid på å tenke gjennom hvilke problemer utvalget skaper.
- Hvis du skal kritisere andres forskning for å ha brukt bekvemmelighetsutvalg i stedet for tilfeldige utvalg, bør du gi teoretiske argumenter for hvordan dette kan ha påvirket resultatene.

3.7 En studies validitet

Som forsker er det viktigste målet ditt at forskningen skal være “gyldig”, noe som kalles **validitet**. Vi drøftet målemetoders validitet i Kapittel 2, men selv hvis målingene er valide betyr ikke det at studiens slutninger er valide. Ideen bak validitet er egentlig ganske enkel: Kan du stole på resultatene fra studien din? Hvis svaret er nei, er studien ugyldig.

Dette høres kanskje enkelt ut, men i praksis er det utfordrende å vurdere en studies gyldighet fordi det er så mange ting som spiller inn på om studiens slutninger er gyldige. Bare i løpet av dette kapittelet har vi møtt mange trusler mot en studies validitet, konfundere, retningsproblemet, skjeve utvalg, selektiv deltagelse og dropout, og flere. Derfor er det nyttig å bryte validitet ned i forskjellige undertyper. De viktigste er indre- og ytre validitet.

3.7.1 Indre validitet

Indre validitet er om slutningene dine er gyldige for utvalget ditt. Det inkluderer målevaliditet, se [?@sec-measurement-validity](#), og i forskning med formål om å finne årsaksforklaringer, så inkluderer det om årsaksforklaringen er godt underbygget. Det kalles “indre” fordi det dreier seg om sammenhengene mellom ting som skjer innenfor selve studien.

Et enkelt eksempel er en studie som ønsker å finne ut om universitetsutdanning gjør folk til bedre skribenter. Du samler en gruppe førsteårsstudenter, ber dem skrive et essay på 1000 ord, og teller opp stavefeil og grammatiske feil. Så gjør du det samme med tredjeårsstudenter, som jo har mer universitetsutdanning bak seg. Hvis tredjeårsstudentene gjør færre feil, kan du da konkludere med at universitetsutdanning forbedrer skriveferdighetene?

Her ligger problemet: Tredjeårsstudentene er jo også eldre og har helt naturlig fått mer skriveerfaring over tid, så alder er en konfunder. Så hva er egentlig årsaken til at de skriver bedre? Er det alderen? Når man blir eldre får man jo skrevet mer, uavhengig av om man går på universitetet eller ikke. Eller er det universitetsutdanningen? Du kan rett og slett ikke vite årsken basert på denne studien. Dette er et klassisk eksempel på svak indre validitet — studien klarer ikke å utelukke konfundere på en god nok måte.

3.7.2 Ytre validitet

Ytre validitet handler om hvor godt funnene dine kan overføres til andre situasjoner og utvalg. Spørsmålet er: Vil du se det samme mønsteret i “den virkelige verden” som du så i studien din? Tenk på det slik: Studien din vil alltid ha ganske spesifikke rammer – bestemte oppgaver, miljøer, deltakere, og så videre. Hvis resultatene ikke holder seg når du går utenfor disse rammene, har du et problem med ytre validitet. Det er to hovedproblemer med ytre validitet i utdanningsforskning, å generalisere til populasjonen, som er beskrevet i detalj over, og økologisk validitet.

Ideen bak **økologisk validitet** er at resultatene fra studien ikke kan fungere i den virkelige verden fordi studiesituasjonen skiller seg fra den virkelige situasjonen. Mange randomiserte kontrollstudier i utdanningsforskning sliter med økologisk validitet, fordi eksperimentet ikke vil fungere likedan utenfor studiesituasjonen. Hvis Oslo Kommune bestemmer seg for å gjennomføre en randomisert kontrollstudie der eksperimentet er å ta ut elever til smågruppeundervisning med kvalifiserte lærere, kan man ikke forvente å få samme resultat hvis kommunen etterpå vedtar å utvide tilbudet til alle skoler. Grunnen er at det ikke finnes nok kvalifiserte lærere, så eksperimentet vil se annerledes ut i virkeligheten enn i studien. Et annen eksempel er studier som undersøker effekten av å skrive på skjerm heller enn papir. For å gjøre skjerm-situasjonen så sammenliknbar som mulig med papir-situasjonen slår forskerne gjerne av stavekontrollen – men de fleste har jo på stavekontrollen i den virkelige verden! Da finner man effekten av et eksperiment som ikke likner på den virkelige verden.

3.8 Sammendrag

Denne korte introduksjonen til forskningsdesign har dekket noen av de viktigste temaene man må tenke på hvis man skal forske selv eller vurdere eksisterende forskning. Måling er en så sentral del av forskningsdesignet at det fikk et eget kapittel, Kapittel 2, mens resten fikk plass i dette kapittelet. Vi har dekket:

- **Formål med kvantitativ forskning:** å beskrive, predikere og å finne årsaksforhold.
- **Variables “roller”:** avhengige og uavhengige variable, i tillegg til en bråte andre navn. Jeg foretrekker prediktor og utfall.
- **Eksperimentelle studier og observasjonsstudier.**
- **Korrelasjon og kausalitet:** spesielt tilfeldige korrelasjoner, rettingsproblemet og konfundere.
- **Utvalg:** to typer tilfeldige utvalg og tre typer ikke-tilfeldige utvalg.
- **Vurdering av en studies validitet:** Indre og ytre validitet, men husk også målevaliditet fra Kapittel 2.

Part II

Deskriptiv statistikk

Chapter 4

Deskriptiv statistikk

Hver gang du skal analysere et nytt datasett, må du finne måter å beskrive dataene på en kompakt og lett forståelig måte. Dette kalles **deskriptiv statistikk**, eller beskrivende statistikk. Merk at når man beskriver dataene, så beskriver man kun utvalget, og statistikken som sier noe om populasjonen kommer senere i **?@sec-inferential**.

Det har blitt ganske vanlig å høre begrunnelser som “det er det dataene viser” eller formaninger som “du må se på dataene, dummen!” Jeg tror ikke man kan lære så mye ved å se på dataene, men vi får vel prøve, da, og se hvor mye klokere vi blir. Jeg har forberedt et lite datasett fra den store internasjonale undersøkelsen ICCS, International Civic and Citizenship Education Study. Dette datasettet inneholder variable for kjønn, skole, land, trinn, forventet høyeste fullførte utdanning og en samlevariabel for hvor enig man er i at kjønneene bør ha like rettigheter. Datasettet har 8583 rader, én rad for hver elev, men vi viser bare 50 rader:

Nå, ble du noe klokere? Jeg tipper du ikke ble noe klokere, og at du lengter etter å få dataene omarbeidet og presentert på en eller annen måte. Det er det som kalles deskriptiv statistikk.

La oss åpne filen i et statistikkprogram. For å gjøre dette åpner vi filen *ICCS.csv* og ser hvilke variabler som er lagret i filen, se Figur 4.1.

For å få en forståelse av dataene, må vi beregne deskriptiv statistikk (dette kapitlet) og lage noen fine figurer (**?@sec-graphs**). Vi skal først beskrive de nominelle og ordinale dataene. Disse er markert med et symbol med tre prikker, og er altså *Land*, *Trinn*, *Kjønn* og *Forventet utdanning*.

4.1 Frekvenstabeller og krysstabeller

En av de mest grunnleggende oppgavene innen dataanalyse er telle opp hvor mange du har av de ulike verdiene for nominelle og ordinale variable. Heldigvis er dette enkelt i jamovi.

Tabell 4.1. Noen få av variablene fra ICCS-studien.

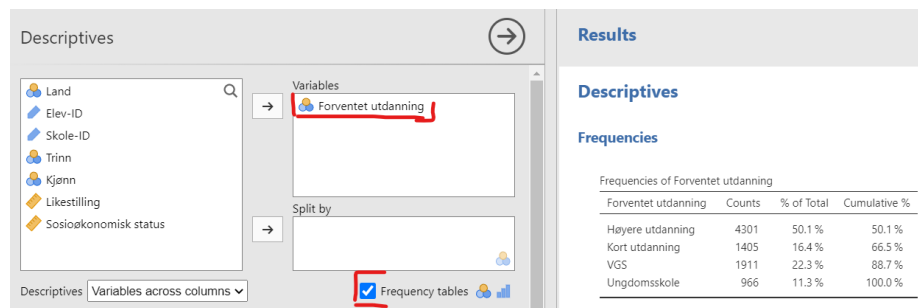
Land	Elev-ID	Skole-ID	Trinn	Kjønn	Forventet utdanning	Likestilling	Sosioøkonomisk s
Spania	50440404	5044	8	Jente	Ungdomsskole	65.70400	-1.52547
Spania	50950107	5095	8	Gutt	VGS	65.70400	0.01987
Spania	50130106	5013	8	Jente	VGS	52.66245	0.30340
Norge	51920121	5192	9	Gutt	VGS	49.42491	-0.00542
Norge	50420115	5042	9	Jente	Høyere utdanning	65.70400	-1.03225
Spania	50750203	5075	8	Gutt	Høyere utdanning	65.70400	0.45147
Norge	51390115	5139	9	Gutt	Høyere utdanning	44.59585	-0.08189
Norge	51560507	5156	9	Gutt	VGS	39.20663	-0.42087
Norge	51570125	5157	9	Gutt	Høyere utdanning	65.70400	1.09371
Spania	50260410	5026	8	Gutt	VGS	42.63710	0.32190
Norge	51390213	5139	9	Jente	Høyere utdanning	65.70400	1.30023
Norge	51070520	5107	9	Gutt	VGS	37.63793	-0.75301
Norge	50310813	5031	9	Gutt	Kort utdanning	31.55703	-0.67653
Spania	51260305	5126	8	Gutt	Kort utdanning	49.42491	-1.16442
Norge	50870121	5087	9	Jente	Høyere utdanning	42.63710	1.17769
Spania	50880109	5088	8	Jente	VGS	65.70400	-0.51132
Norge	51350401	5135	9	Gutt	Høyere utdanning	36.11853	-0.84073
Spania	50290114	5029	8	Gutt	Høyere utdanning	65.70400	0.62226
Spania	51430127	5143	8	Jente	VGS	42.63710	0.42855
Norge	51530820	5153	9	Gutt	Kort utdanning	49.42491	-2.93794
Norge	51040310	5104	9	Jente	Høyere utdanning	65.70400	0.72983
Spania	50580212	5058	8	Gutt	Høyere utdanning	65.70400	1.42323
Norge	50310815	5031	9	Jente	Høyere utdanning	65.70400	1.29415
Norge	50280128	5028	9	Gutt	Kort utdanning	49.42491	0.72983
Spania	51290317	5129	8	Gutt	Kort utdanning	57.13913	1.94887
Norge	51080204	5108	9	Gutt	Høyere utdanning	65.70400	0.05805
Spania	50630221	5063	8	Gutt	Høyere utdanning	37.63793	-0.86859
Norge	51410108	5141	9	Jente	Ungdomsskole	57.13913	-0.28091
Norge	51250104	5125	9	Jente	VGS	57.13913	-1.04483
Norge	50940211	5094	9	Gutt	Høyere utdanning	44.59585	-1.06465
Spania	50470104	5047	8	Gutt	Høyere utdanning	65.70400	0.81220
Norge	51170316	5117	9	Gutt	Kort utdanning	40.85939	0.70184
Norge	51250107	5125	9	Jente	Høyere utdanning	65.70400	-0.90487
Spania	50560121	5056	8	Jente	Ungdomsskole	65.70400	0.38668
Norge	50770121	5077	9	Jente	Høyere utdanning	65.70400	-0.11738
Spania	50380323	5038	8	Jente	Høyere utdanning	57.13913	-0.91654
Norge	51260310	5126	9	Jente	Høyere utdanning	65.70400	0.19867
Norge	51490324	5149	9	Gutt	Høyere utdanning	65.70400	1.26166
Norge	50400411	5040	9	Gutt	VGS	37.63793	0.69315
Norge	50400126	5040	9	Jente	Høyere utdanning	65.70400	1.26166
Norge	51310624	5131	9	Gutt	Høyere utdanning	57.13913	0.95235
Norge	50810416	5081	9	52Gutt	Høyere utdanning	37.63793	-0.22493
Norge	50930409	5093	9	Jente	Høyere utdanning	65.70400	0.55814
Norge	50840323	5084	9	Jente	Høyere utdanning	65.70400	-0.08939
Spania	50650210	5065	8	Gutt	VGS	57.13913	0.60376
Norge	51130301	5113	9	Gutt	Ungdomsskole	65.70400	1.34563
Norge	51420127	5142	9	Gutt	Ungdomsskole	37.63793	0.28264
Norge	50280120	5028	9	Gutt	Høyere utdanning	65.70400	0.27823
Spania	50580206	5058	8	Gutt	Kort utdanning	52.66245	-1.86116

	Land	Elev-ID	Skole-ID	Trinn	Kjønn	Forventet utdanning	Likestilling
1	Spania	50010201	5001	8	Gutt	Høyere utdan...	34.620
2	Spania	50010202	5001	8	Jente	Delvis VGS	52.662
3	Spania	50010205	5001	8	Jente	Høyere utdan...	65.704
4	Spania	50010206	5001	8	Gutt	Delvis VGS	46.817
5	Spania	50010207	5001	8	Gutt	Høyere utdan...	39.207
6	Spania	50010208	5001	8	Gutt	Delvis VGS	49.425
7	Spania	50010209	5001	8	Jente	Høyere utdan...	65.704
8	Spania	50010210	5001	8	Jente	Høyere utdan...	52.662
9	Spania	50010211	5001	8	Jente	Høyere utdan...	39.207
10	Spania	50010212	5001	8	Gutt	Høyere utdan...	42.637
11	Spania	50010213	5001	8	Jente	Delvis VGS	65.704
12	Spania	50010214	5001	8	Gutt	VGS	65.704
13	Spania	50010215	5001	8	Jente	Delvis VGS	65.704
14	Spania	50010216	5001	8	Gutt	Delvis VGS	65.704
15	Spania	50010217	5001	8	Gutt	VGS	44.596
16	Spania	50010218	5001	8	Jente	Delvis VGS	65.704
17	Spania	50010219	5001	8	Gutt	VGS	34.620

Figur 4.1. Et skjermbilde av jamovi som viser variablene lagret i filen *ICCS.csv*

4.1.1 Frekvenstabeller

En **frekvenstabell** viser hvor mange du har av hver verdi for én variabel. I statistikkprogrammet jamovi må man først trykke på **Analyses**, deretter på “**Exploration**” og “**Descriptives**”. I menyen som dukker opp er det en avkryssingsboks som heter “**Frequency tables**”, se Figur 4.2. Vi laster inn *Forventet utdanning* i “**Variables**” og krysser av for “**Frequency tables**”.



Figur 4.2. Frekvenstabell for *Forventet utdanning*

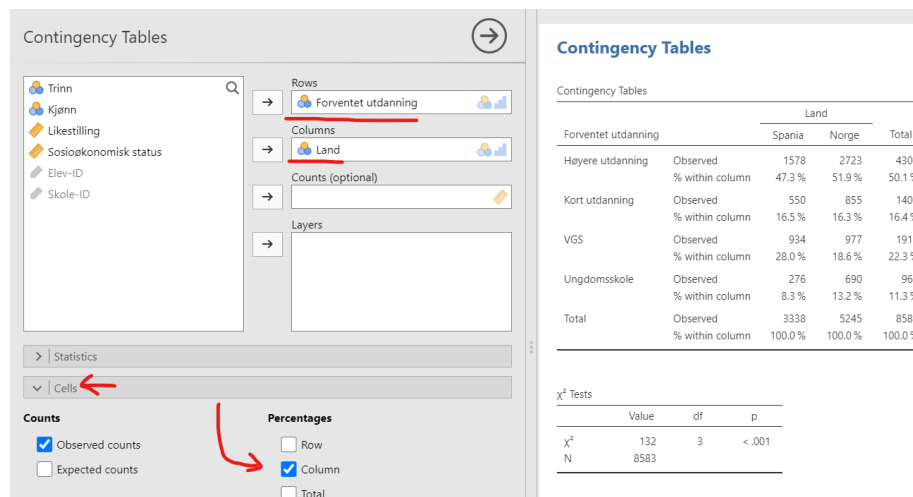
Frekvenstabellen er til høyre i figuren. De viser en opptelling av *Forventet utdanning*-variabelen. I første kolonne er variabelen øverst, med de ulike verdiene under. I “**Counts**”-kolonnen finner du hvor mange det var av hver verdi. Kolonnen “**% of Total**” viser hvor mange prosent dette utgjør. I “**Cumulative %**” summerer man de foregående prosentene. Slik ser man at 66,5 % av elevene skal ha “Høyere utdanning” eller “Kort utdanning”.

4.1.2 Krysstabeller

I jamovi lager avkryssningsboksen “**Frequency tables**” kun tabeller for enkeltvariabler. Hvis du ønsker en tabell med to variabler – for eksempel for å kombinere *Forventet utdanning* og *Land* for å se om det er forskjell i hvor lang utdanning

elevene ser for seg i Norge og Spania -- trenger du en krysstabell (*contingency table* på engelsk).

Du lager dette i jamovi ved å velge analysen “Frequencies” → “Contingency Tables” → “Independent Samples”. Flytt *Forventet utdanning* til “Rows”-boksen og *Land*-variabelen til “Columns”-boksen. Vi gjør et lite ekstra triks og trykker på “Cells” og krysser av for “Percentages: Columns”. Da får du en krysstabell som vist i Figur 4.3.



Figur 4.3. Krysstabelring av *Forventet utdanning* og *Land*

Ikke bekymre deg for “ χ^2 Tests”-tabellen som blir laget. Vi kommer tilbake til dette senere i ?@sec-Categorical-data-analysis.

Når du tolker krysstabellen, husk at “Observed” viser antall observasjoner. For eksempel betyr verdien 550 i første rad at 550 av de spanske elevene i utvalget ser for seg å ta en kort utdanning (for eksempel ett- til to-årig fagskole). I kolonnen “% within columns” står det at dette utgjør 16,5% av et eller annet. Siden vi valgte “% within columns” er det prosentandelen innenfor landet, altså “16,5% av de spanske elevene ser for seg kort utdanning”. Hvis vi hadde valgt “% within rows” hadde det betydd “% av elevene som ser for seg kort utdanning er spanske.”

Krysstabeller er nyttige! Se, langt større andel av de norske elevene ser for seg å avslutte utdanningen etter ungdomsskolen – hvorfor det, mon tro?

4.2 Intermezzo: Variabelen *Likestilling*

I resten av delkapittelet skal vi fokusere på variabelen *Likestilling*. Som du kanskje oppfattet fra Kapittel 2 bør man først spørre seg hva variabelen egentlig måler. Dette er viktig nok til at vi bruker litt tid på det.

Jeg fant frem i dokumentasjonen til ICCS 2022 (Fraillon et al., 2024) at *Likestilling* er en samlevariabel satt sammen av følgende Likert-spørsmål:

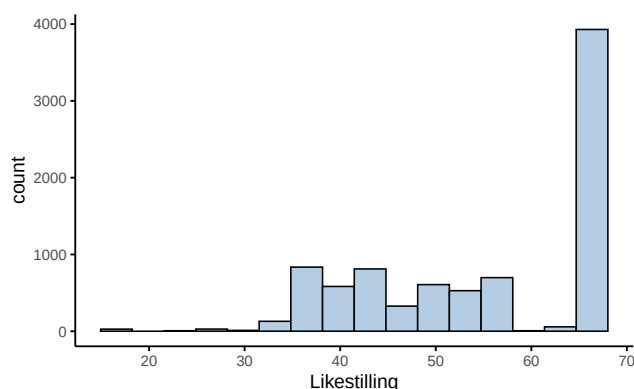
- Men and women should have equal opportunities to take part in govern-

ment.

- Men and women should have the same rights in every way.
- Women should stay out of politics.
- When there are not many jobs available, men should have more right to a job than women.
- Men and women should get equal pay when they are doing the same jobs.
- Men are better qualified to be political leaders than women.

Alle spørsmålene virker jo å måle likestilling på en fin måte, men i Norge virker konstruert litt tamt. I Norge ville man kanskje spurt om kjønnskvotering til høyere utdanning eller fordeling av foreldrepermisjon, men det hadde sikkert ikke vært så relevant i de andre landene der ICCS avholdes. Og kanskje har ikke ungdomsskoleelever gjort seg opp en mening om foreldrepermisjon, slår det meg!

Å se på rådataene i tabellen på starten av kapittelet, Tabell 4.1, fortalte oss lite Likevel viser jeg et histogram av *likestilling*-dataene, slik at vi vet hva det er vi prøver å beskrive med deskriptiv statistikk, se Figur 4.4. Neste kapittel inneholder mye mer om histogrammer.



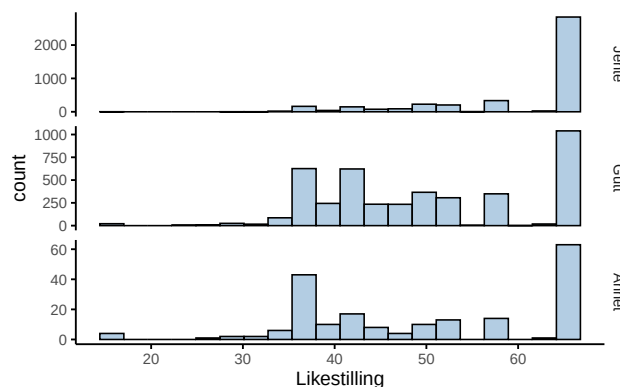
Figur 4.4. Et histogram av variabelen *Likestilling* fra ICCS 2022.

Histogrammet i Figur 4.4 viser oss godt at de fleste svarer veldig høyt på *Likestilling*, men at en betydelig andel svarer mye lavere. Hvis man ønsker å undersøke videre, for eksempel å undersøke kjønnsforskjeller, så er det bare å lage et histogram for hvert kjønn, Figur 4.5.

De fleste jentene er skårer maksimumsverdien på *Likestilling*, mens det blant guttene er vanlig å svare lavere også. Det var ganske få elever som oppga “Annet” på variabelen *Kjønn*, så det nederste histogrammet er basert på svært få verdier, men ellers likner histogrammet på gutta sitt.

4.3 Sentraltendensmål

Å tegne bilder av dataene, som jeg gjorde i Figur 4.4, er en flott måte å vise fram hovedbudskapet i dataene dine, men det kan også være nyttig å sammenfatte dataene med noen få enkle tall. Det første du som regel vil vite noe om, er **sentraltendensen**, altså hva som er “midten”, “gjennomsnittet”, “det typiske” av



Figur 4.5. Et histogram av variabelen *Likestilling* for hver verdi av variabelen *Kjønn*.

dataene. Det finnes mange mål på sentraltendens, men de tre mest brukte gjennomsnitt, median og typetall. Vi presenterer hver og en av dem og diskuterer deretter når de er lure å bruke.

4.3.1 Gjennomsnittet

Gjennomsnittet er det vanlige gjennomsnittet du kjenner fra før. Du legger sammen alle verdiene og deler på antall verdier. De første fem verdiene på *Likestilling* i Tabell 4.1 var

65.7, 65.7, 52.7, 49.4, 65.7,

så gjennomsnittet blir:

$$\frac{42.6 + 62.9 + 52.7 + 37.6 + 42.6}{5} = \frac{238.4}{5} = 47.68$$

Dette er selvsagt ikke noe nytt for deg, siden du allerede er godt kjent med gjennomsnitt.

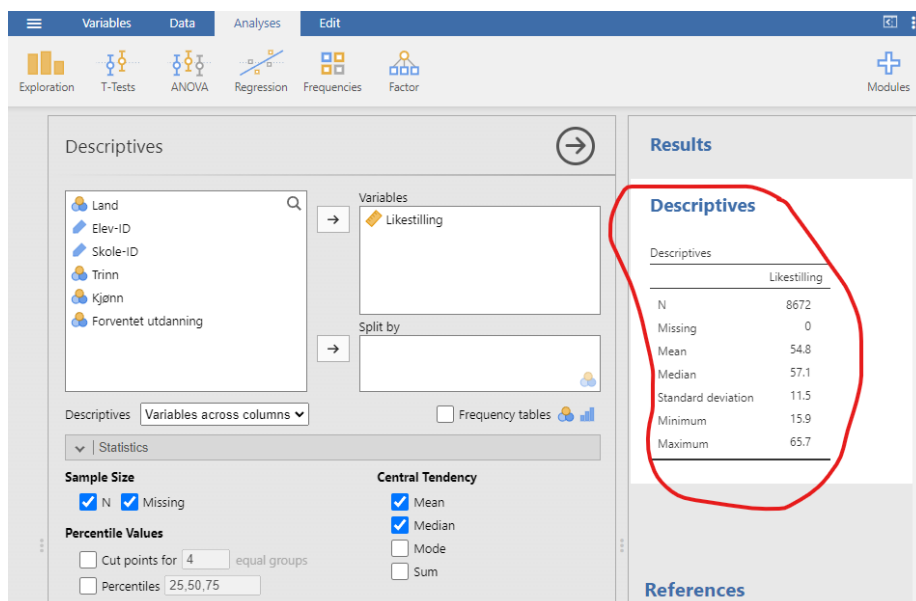
Det som kanskje er nytt for deg er hvordan man kan få statistikk-programvare til å gjøre regnejobben for oss! Når du har mange observasjoner, vi hadde 8583, er det mye lettere å regne ut ting digitalt.

Slik gjør man det i jamovi:

1. Klikk på “Exploration”-knappen
2. Velg “Descriptives”
3. Merk variabelen *Likestilling*
4. Klikk på høyre pil for å flytte den til ‘Variables’-boksen

Straks du har gjort dette dukker en tabell med standard deskriptiv statistikk opp på høyre side av skjermen, som vist i Figur 4.6. (Hvis du ikke finner ‘Exploration’-knappen må du trykke på “Analyses” først.)

Som du kan se i den røde markeringen i Figur 4.6, viser resultatet at gjennomsnittsverdien for *Likestilling* er 54,8. I tillegg får du annen nyttig informasjon



Figur 4.6. Standard deskriptiv statistikk for variabelen *Likestilling*.

som det totale antallet observasjoner ($N = 8583$)¹⁹, antall manglende verdier, samt median-, minimum- og maksimumsverdier og standardavviket for variabelen. (“Manglende verdier” er typisk at elever har unnlatt å svare på et spørsmål, eller at svaret var uleselig. Ingen verdier mangler i dette tilfellet, siden jeg fjernet manglende verdier da jeg forberedte dataene.)

¹⁹ Bokstaven n , enten den er stor eller liten, beskriver alltid utvalgsstørrelsen.

Hva hvis vi skal regne ut gjennomsnittet av variabelen *Forventet utdanning*? De fem første verdiene av denne variabelen er

Ungdomsskole, VGS, VGS, VGS, Høyere utdanning.

Hvordan skal man regne gjennomsnittet av dette? Det går ikke an, for man kan ikke legge sammen verdiene. Derfor kan man bare regne gjennomsnitt for variable med tall, altså variable på intervall- og forholdstallskala.

4.3.2 Medianen

Et annet mål for sentraltendens er **medianen**, og den er enda enklere å forstå enn gjennomsnittet. Medianen av et sett observasjoner er ganske enkelt midtverdien. Hvis vi tar de fem første verdiene av *Likestilling* fra Tabell 4.1 igjen, får vi

65.7, 65.7, 52.7, 49.4, 65.7.

For å finne medianen sorterer vi disse tallene i stigende rekkefølge:

49.4, 52.7, 65.7, 65.7, 65.7.

Da ser vi at 65.7 står i midten, så 65.7 er medianen.

Av og til er det ingen verdier i midten, for eksempel her:

1, 3, 5, 6, 10, 15

Her er både 5 og 6 like nære midten. Da er medianen definert til å være gjennomsnittet av disse to verdiene, altså 5,5.

Man kan regne medianen av ordinale data. De fem første verdiene av variabelen *Forventet utdanning* var

Ungdomsskole, VGS, VGS, VGS, Høyere utdanning.

Hvis man sorterer dem i rekkefølge får man:

Ungdomsskole, VGS, VGS, VGS, Høyere utdanning.

Da ser man at medianen er VGS.

Selvfølgelig er det uaktuelt å regne medianen for hånd med våre 8583 verdier. Derfor bruker vi jamovi, som allerede har beregnet en medianverdi på `rpercentiles["50%"]` for *Likestilling*, se i den røde markeringen i Figur 4.6.

4.3.3 Gjennomsnitt eller median? Hva er forskjellen?

Det er ikke nok å vite hvordan man regner ut gjennomsnitt og medianer – du må også forstå hva de forteller deg om dataene dine. Dette er illustrert i Figur 4.7. Tenk på gjennomsnittet som “tyngdepunktet” til datasettet ditt, mens medianen er “middelverdien” i dataene. Valget mellom dem avhenger av hvilken type data du har og hva du ønsker å oppnå. Her er noen praktiske retningslinjer:

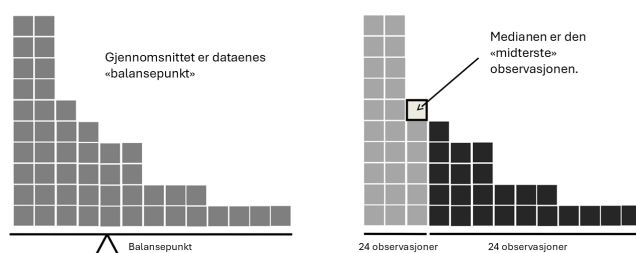
- **For nominale data** kan du hverken bruke gjennomsnitt eller median.
- **For ordinale data** vil medianen stort sett være det beste valget. Medianen bruker kun rekkefølgeinformasjonen i dataene dine (hvilke tall som er større) og trenger ikke eksakte tallverdier. Dette passer perfekt for ordinale data. Gjennomsnittet derimot, er avhengig av de presise tallverdiene. Det er likevel ganske vanlig å regne gjennomsnitt av variable på ordinalnivå. Da setter man, for eksempel, det laveste nivået til tallet 1, det neste nivået til tallet 2, osv.
- **For intervall- og forholdstallsdata** er både median og gjennomsnitt fine valg! Hva du velger avhenger av hva du ønsker å fremheve. Gjennomsnittet har den fordel at det bruker all verdiene i dataene, men dette gjør den svært følsom for ekstreme verdier.

Vi må forklare dette ved et eksempel. Tenk deg at Arne (månedsinntekt 50 000 kr), Berit (60 000 kr) og Cato (inntekt 65 000 kr) sitter ved et bord. Gjennomsnittsinntekten ved bordet er 58 333 kr og medianinntekten er 60 000kr. Begge disse er gode sentralverdier for dataene.

Så kommer Erling Braut Haaland og setter seg ved bordet (månedsinntekt 30 000 000 kr). Plutselig gjør gjennomsnittsinntekten et byks til 7.54375×10^6 , mens medianen kun stiger til 6.25×10^4 ! Gjennomsnittsverdien representerer plutselig ikke de andre i det hele tatt, fordi den ekstreme verdien til Erling Braut Haaland trekker gjennomsnittet opp for mye. Medianen, derimot, ser ikke den ekstreme verdien i det hele tatt.

Hvis du er interessert i den totale inntekten ved bordet, kan gjennomsnittet være relevant. Men hvis du vil vite hva som er en typisk inntekt ved bordet, ville medianen gi deg et mye mer representativt bilde.

Dette illustreres også i Figur 4.7, hvor du kan se at når histogrammet er asymmetrisk, ligger medianen nærmere “hovedvekten” av dataene, mens gjennomsnittet blir trukket mot “halen” der de ekstreme verdiene befinner seg.



Figur 4.7. En illustrasjon av forskjellen mellom hvordan gjennomsnittet og medianen bør tolkes. Gjennomsnittet er ”balanspunktet” til datasettet. Hvis du forestiller deg at histogrammet av dataene er et klosser på et brett, så er gjennomsnittet balanspunktet. Medianen den midterste observasjonen, og halvparten av klossene lenger til venstre og halvparten lenger til høyre.

Valget mellom gjennomsnitt og median er viktig når dataene har en hale som trekker opp eller ned gjennomsnittet. Et eksempel er at USA har høyere gjennomsnittsinntekt enn Norge, men lavere medianinntekt. Årsaken er at USA har flere superrikinger som trekker opp gjennomsnittet på samme måte som Erling Braut Haaland gjorde i eksempelet. Men den vanlige lønnstager sin inntekt er nok mer lik medianinntekten, og den er høyere i Norge.

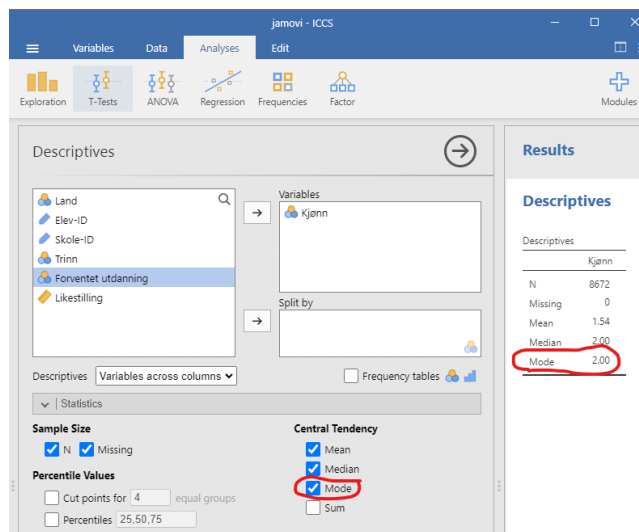
4.3.4 Typetallet

Typetallet til en variabel er den verdien som forekommer hyppigst. Vi kan finne typetallet til nominelle variable, noe som gjør dem velegnet til slike data. En nominell variabel i ICCS-dataene er *Kjønn*. Typetallet til *Kjønn* vil si oss hvilket kjønn det er flest av i dataene. De fem første verdiene er:

Jente, Gutt, Jente, Gutt, Jente.

Typetallet er Gutt fordi det var flest av den verdien.

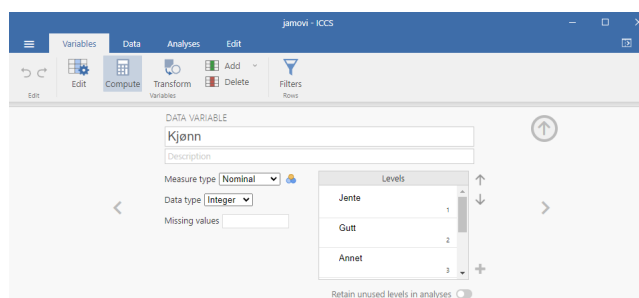
Hvis vi skal finne typetallet for *Kjønn* i hele datasettet må vi sette oss ned og telle hvor mange det er av Gutt, Jente og Annet. Selvsagt gjør vi det heller med programvare, altså jamovi. Figur 4.8 viser et skjermbilde av hvordan det ser ut.



Figur 4.8. Et skjermbilde av jamovi som viser typetall og frekvenstabell for variabelen *Kjønn*

I Figur 4.8 har jeg valgt variabelen “Kjønn” ved å dra den over i vinduet “Variables”. Det engelske ordet for typetall er “mode”, og derfor trykket jeg på “Mode”. Resultatet er skuffende, for jamovi velger å si at typetallet er 2. (Se i den rød håndtegnede ellipsen.) Hæ? Typetallet må jo være “Gutt”, “Jente” eller “Annet”! Dette er en beklagelig teknikalitet som er forårsaket av at nominelle variable sine verdier er lagret som heltall (noe de ikke er), men tolkes som kategorier (noe de er). Du kan se at jamovi tilogmed har regnet ut *Kjønn* sitt gjennomsnitt og funnet ut at det er 1,54.

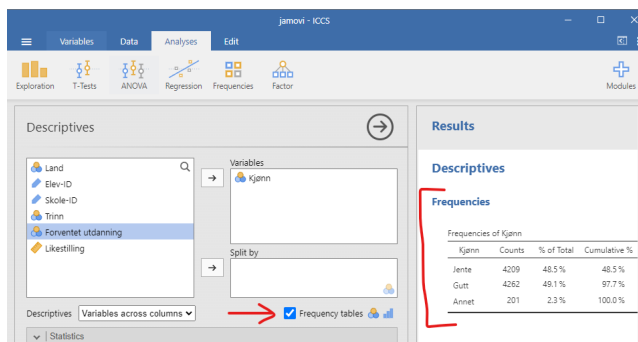
For å finne ut av hva typetallet 2 betyr, må du trykke på ‘Variables’ → ‘Kjønn’ → ‘Edit’, se Figur 4.9. Du kan se at “Jente” er lagret som 1, “Gutt” som 2 og “Annet” som 3. Typetallet 2 er altså “Gutt”, så det er flest gutter i datasettet.



Figur 4.9. Et skjermbilde av jamovi som viser informasjon om variabelen *Kjønn*.

En mer tilfredsstillende måte å finne typetallet på er å telle opp antallet av alle verdiene. Dette kalles å lage en **frekvenstabell**. I jamovi kan man akkurat

som før trykke på “Analyses” → “Exploration” → “Descriptives”, men nå kan man velge “Frequency table”, se Figur 4.10.



Figur 4.10. Et skjermbilde av jamovi som viser frekvenstabell til *Kjønn*.

Selv om typetallet oftest beregnes for nominelle variable, kan det være nyttig å vite typetallet til en ordinal-, intervall- eller forholdstallsvariabel. For eksempel, hvis vi tenker oss tilbake til variabelen *Likestilling* og histogrammet i Figur 4.4, så husker vi at den største søyla var ved den høyeste verdien. Det betyr at typetallet er den høyeste verdien – noe som er litt betryggende.

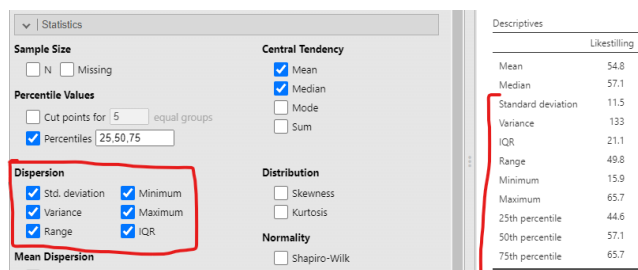
4.4 Spredningsmål

Alt vi har sett på så langt handler om sentraltendens, altså hvilke verdier som ligger “i midten” eller som er mest “typiske” i dataene våre. I tillegg trenger vi ofte å forstå hvor spredt dataene er. Ligger de fleste observasjonene tett rundt gjennomsnittet, eller er de spredt jevnt utover? Dette kaller vi **spredning**.

La oss utforske fire ulike måter å måle spredning på ved hjelp av ICCS-dataene. Hvert spredningsmål har sine egne fordeler og ulemper, så det er nyttig å kjenne til flere.

4.4.1 Variasjonsbredde ?@sec-descriptive-range

Variasjonsbredden er det aller enkleste spredningsmålet. Den regnes ut ved å ta den største verdien minus den minste verdien. I Figur 4.11



Figur 4.11. Et skjermbilde av hvordan man finner ulike spredningsmål i jamovi

Variasjonsbredden er lett å forstå, men har en egenskap som ofte er en ulempe: den påvirkes veldig av ekstreme verdier.

Se for deg denne lille datamengden: -100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Her får vi en variasjonsbredde på hele 110 på grunn av den ene ekstreme verdien (-100). Men hvis vi fjerner denne ekstreme verdien, blir variasjonsbredden bare 8. Det er en enorm forskjell! Dette må man være obs på når man benytter variasjonsbredden.

4.4.2 Kvartilbredde

Kvartilbredden er litt som variasjonsbredden, men i stedet for å regne ut forskjellen mellom den største og minste verdien, regner vi ut forskjellen mellom tjuefemte persentil og syttifemte persentil. Ordet “kvartil” henspiller på “kvart” og “persentil”, og som vi skal se må man regne ut hvor hver kvart av dataene ligger.

Hvis du kjenner begrepet **persentil** fra før, kan du tenke på det slik: den 10. persentilen til en variabel er det minste tallet x slik at 10% av verdiene ligger under denne verdien. Dette er faktisk ikke helt nytt – medianen er nemlig den femtiende persentilen siden femte prosent av verdiene ligger under denne verdien! I jamovi finner du enkelt hvilken som helst persentil ved å huke av for “Percentiles” under ‘Exploration’ → ‘Descriptives’ → ‘Percentile Values’.

Som du kan se tilbake i Figur 4.11, tilsvarer kvartilbredden (*interquartile range*, *IQR*) for variabelen *Likestilling* differansen mellom 25. og 75. persentil, altså $65.7 - 44.6 = 21.1$. Siden 25% av dataene er mindre enn 44.6 og 75% av dataene er mindre enn 65.7, ligger 50% av dataene i et intervall som er 21.1 bredt. Legg også merke til at 50. persentil og medianen har samme verdi, 57.1, akkurat slik det skal være. I forskningsartikler oppsummeres alt dette slik:

The median value of *gender equality* was 57.1 ($IQR = 44.6 - 65.7$)."

Dette er en effektiv måte å vise sentraltendens og spredning. Medianen viser hva midtpunktet i dataene er og kvartilbredden viser hvor spredt halvparten av verdiene ligger rundt medianen. Merk at kvartilbredden ikke fungerer like godt for å vise spredningen rundt et gjennomsnitt. Årsaken er at gjennomsnittet kan ligge utenfor 25. og 75. persentil. (Bare tenk på kvartilbredden og gjennomsnittslønna når Haaland satte seg ved bordet i eksempelet i Seksjon 4.3.3.)

Variasjonsbredden var veldig påvirket av ekstreme verdier, men kvartilbredden er ikke det – den ignorerer de 25% av dataene som har størst verdi og de 25% av dataene som har minst verdi.

4.4.3 Varians

De to spredningsmålene vi har sett på så langt er differanser, enten mellom største og minste verdi eller mellom tjuefemte og syttifemte persentil. En annen tilnærming er å regne ut hvor stort et “typisk” avvik er fra sentraltendensen.

Vi tar et eksempel. De fem første verdiene på variabelen *Likestilling* er vist i første kolonne i Tabell 4.2. Gjennomsnittet av *Likestilling* er 54,8. Da kan man regne ut hvor mye hver verdi avviker fra gjennomsnittet. I tabellen ser vi at

Tabell 4.2. Noen verdier på variabelen *Likestilling* og deres avvik fra gjennomsnittet, 54,8.

Likestilling	Avvik fra gjennomsnittet
65.7	10.9
65.7	10.9
52.7	2.1
49.4	5.4
65.7	10.9

Tabell 4.3. Noen verdier på variabelen *Likestilling* og deres avvik fra gjennomsnittet, 54,8.

Likestilling	Avvik fra gjennomsnittet	Kvadratisk avvik
65.7	10.9	118.81
65.7	10.9	118.81
52.7	2.1	4.41
49.4	5.4	29.16
65.7	10.9	118.81

første verdi avviker 10.9 fra gjennomsnittet. ²⁰ Den nye kolonnen *Avvik fra gjennomsnittet* inneholder alle disse avvikene. Disse verdiene kan man bruke til å beskrive spredningen, for eksempel ved å regne gjennomsnittet eller medianen av dem. Slike spredningsmål blir brukt, men de desidert vanligste spredningsmålene legger til et steg til.

Det første av de vanligste og mest elegante spredningsmålene vi skal møte er **varians**. For å regne ut dette tar man ikke gjennomsnittlig avvik, men gjennomsnittlig *kvadratisk* avvik. Det første avviket var 12,2 og da er det kvadratiske avviket $12,2^2 = 148,84$, man opphører altså tallet i andre. Da kan man regne ut kvadratet av alle avvikene, se Tabell 4.3.

Variansen er definert som gjennomsnittet av alle disse kvadratiske avvikene. Fra jamovi sine utregninger ser vi at variansen til *Likestilling* var 133. Hvis du husker histogrammet i Figur 4.4, så stusser du sikkert litt nå, for verdiene på *Likestilling* strakk seg fra ca. 15 til ca. 70. Hvordan kan det da gi mening at variansen er 133? Svaret er at det ikke gir mening og at variansen er vanskelig å tolke.

Grunnen til at variansen er vanskelig å tolke er fordi vi kvadrerer alle verdiene. Hvis vi sier *Likestilling* blir målt i “likestillingspoeng”, så blir et avvik på 12,2 likestillingspoeng til et kvadratisk avvik på 148,84 “kvadratlikestillingspoeng”. Det er en enhet jeg ikke klarer å se for meg. For å vise hvor absurd det er: se for deg at gjennomfører en 12 minutters løptest i kroppsøving – Cooper-testen – for alle elevene på skolen og regner du ut at gjennomsnittlig løpslengde er 2300 meter og at variansen er 16000 *kvadratmeter*. For meg er ikke et areal et meningsfullt mål for spredningen av elevenes løpsdistanser! Grunnen til at varians likevel er et viktig spredningsmål er fordi har så mange gode matematiske

²⁰ Utregningen blir altså å ta “verdien minus gjennomsnittet og droppe fortegnet”. Første verdi på *Likestilling* er 42,6, så for å regne ut første avvik tar man $42,6 - 54,8 = -12,2$, men så dropper man fortegnet og får 12,2.

²¹ Hvis du er nysgjerrig: Den kanskje viktigste egenskapen er at **varianser er additive**. Det betyr at hvis du har to variabler X og Y med varianser $Var(X)$ og $Var(Y)$ og du lager en ny variabel $Z = X + Y$, så blir variansen til Z ganske enkelt $Var(X) + Var(Y)$. Dette ligger bak utsagn som “foreldrenes utdanningsbakgrunn forklarer 30% av elevenes skoleresultater”. (Jeg fant på dette tallet, altså.)

egenskaper, men de skal vi ikke gå inn på videre, men de gjør at varians er motoren i nesten all statistikk.²¹

Så hvordan tolker du variansen? Deskriptiv statistikk skal tross alt beskrive ting og variansen virker bare som et meningsløst tall som er helt ubrukelig hvis du vil kommunisere med et faktisk menneske. Løsningen er standardavviket.

4.4.4 Standardavvik

Du kan stole på oss om at varians er flott på grunn av alle de praktiske matematiske egenskapene, som vi ikke har gått gjennom her, men du ønsker også et spredningsmål som har de samme enhetene som selve dataene (altså *likestillingspoeng*, ikke *kvadratlikestillingspoeng*). Hva gjør du da?

Løsningen er enkel, du tar bare kvadratroten av variansen, noe som kalles **standardavviket**! Standardavviket løser problemet vårt på en elegant måte. Mens de fleste av oss har liten anelse om hva “spredningen i elevenes løpstest var 16000 kvadratmeter” betyr, så er det mer opplagt hva “spredningen i elevenes løpstest var 400 meter”. Dette er forskjellen på varians og standardavvik. Standardavviket er mye mer intuitivt å forstå siden det er uttrykt i de samme enhetene som de opprinnelige dataene.

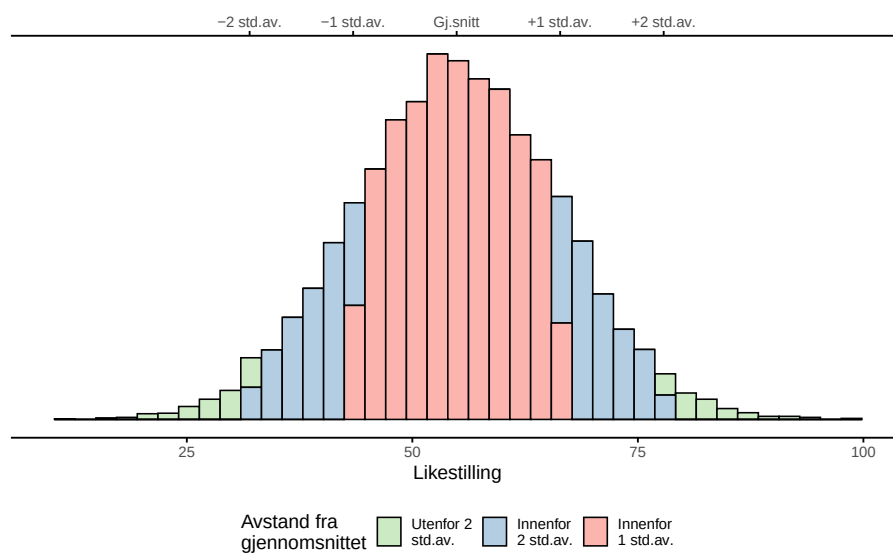
Tolkning av standardavvik er likevel litt komplisert. Fordi standardavviket er utledet fra variansen, og variansen er en størrelse som er vanskelig å tolke, så er ikke standardavviket helt enkelt å tolke heller. Derfor husker de fleste kun en enkel tommelfingerregel. Ofte vil 68% av dataene falle innenfor 1 standardavvik fra gjennomsnittet, 95% av dataene falle innenfor 2 standardavvik fra gjennomsnittet, og 99,7% av dataene falle innenfor 3 standardavvik fra gjennomsnittet. Denne regelen er ikke eksakt, men passer veldig godt hvis histogrammet er symmetrisk og “klokkeformet”, slik som i Figur 4.12a. Denne figuren inneholder oppkonstruerte data for variabelen *Likestilling* og viser ikke de ekte dataene fra ICCS-studien. Denne variabelen har samme gjennomsnitt (54,8) og standardavvik (11,5) som ICCS-variabelen, men er normalfordelt. Her stemmer tommelfingerregelen veldig godt.

I Figur 4.12b har vi samme diagram, bare for de ekte dataene. Slik vi husker fra starten av kapitlet var variabelen *Likestilling* overhodet ikke normalfordelt – de aller fleste elevene fikk høyeste skår. Her fungerer tommelfingerregelen ikke, faktisk var 75% av dataene innenfor ett standardavvik av gjennomsnittet (rødt) og 99% av dataene innenfor to standardavvik av gjennomsnittet. La dette være en advarsel mot å kun basere seg på en sentraltendens og spredningsmål for å beskrive dataene: de to histogrammene i Figur 4.12 har samme gjennomsnitt og standardavvik og likevel er dataene helt ulike. Hvis målet med deskriptiv statistikk er å beskrive dataene, noe det jo er, så virker diagrammer å være bedre enn disse tallene.

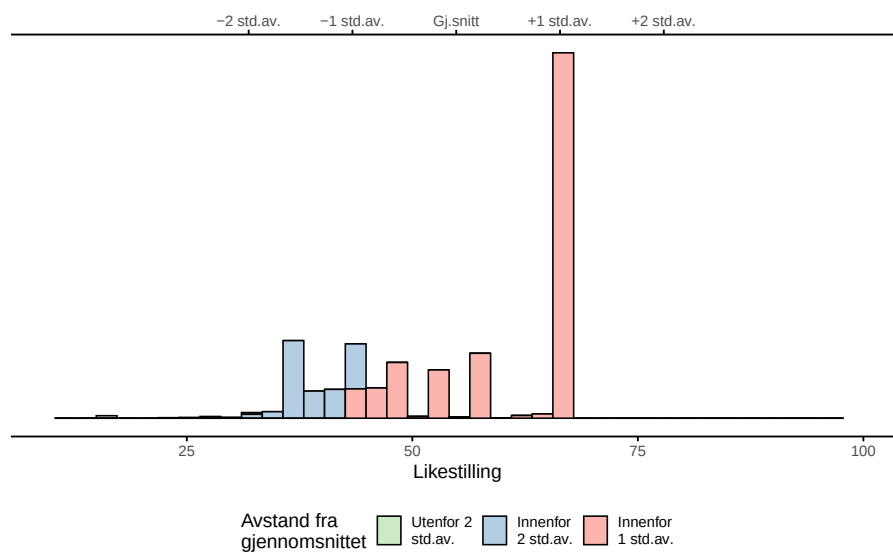
Når man rapporterer standardavviket til dataene dine i en forskningsartikkel gjøres det gjerne slik:

The mean of the variable *Gender equality* was 54.9 (SD = 11.5).

Her står SD for *standard deviation*, som er engelsk for standardavvik.



(a) Variabelen *Likestilling* slik den hadde vært om den var normalfordelt. Her gjelder tommelfingerregelen om at 68 % av verdiene er innenfor ett standardavvik rundt gjennomsnittet (rødt), 95% av verdiene innenfor to standardavvik rundt gjennomsnittet (blått).



(b) Den faktiske variabelen *Likestilling* fra ICCS-dataene. Denne er overhodet ikke normalfordelt, så tommelfingerregelen gjelder ikke.

Figur 4.12. Two figures, linked inextricably.

4.4.5 Hvilket mål skal du bruke?

Vi har gitt deg fire ulike spredningsmål: variasjonsbredde, kvartilbredde, varians og standardavvik. Vi oppsummerer egenskapene deres fort

- **Variasjonsbredde:** Viser avstanden mellom den største og minste verdien i dataene. Variasjonsbredden påvirkes lett av ekstremverdier, så den brukes vanligvis kun når du har spesielle grunner til å fokusere på ytterpunktene.
- **Kvartilbredde:** Beskriver hvor “den midterste halvdel” av dataene befinner seg. Den er robust mot ekstremverdier og passer perfekt sammen med medianen. Et godt valg!
- **Varians:** Måler det “gjennomsnittlig kvadrerte avviket fra gjennomsnittet”. Variansen er viktig fordi den er så gode matematiske egenskaper som gjør den nyttig i senere kapitler, men den er vanskelig å tolke siden den ikke bruker samme enheter som de opprinnelige dataene. Du vil sjelden se variansen rapportert, men den er grunnlaget for mange statistiske metoder.
- **Standardavvik:** Er kvadratroten av variansen. Den kombinerer matematisk nytteverdi og praktisk tolkbarhet siden den bruker samme enheter som dataene. Den klare favoritten når gjennomsnittet er ditt foretrukne sentralmål. Standardavviket er definitivt det mest brukte variasjonsmålet!

Kort fortalt: kvartilbredde og standardavvik er de to klart mest populære valgene for å beskrive variabilitet, men variansen er den nyttigste i senere utregninger. Variasjonsbredden bruker mange studenter som spredningsmål i mastergradene sine, sikkert fordi den er så intuitiv, så det er viktig å vite om dens styrker og svakheter også.

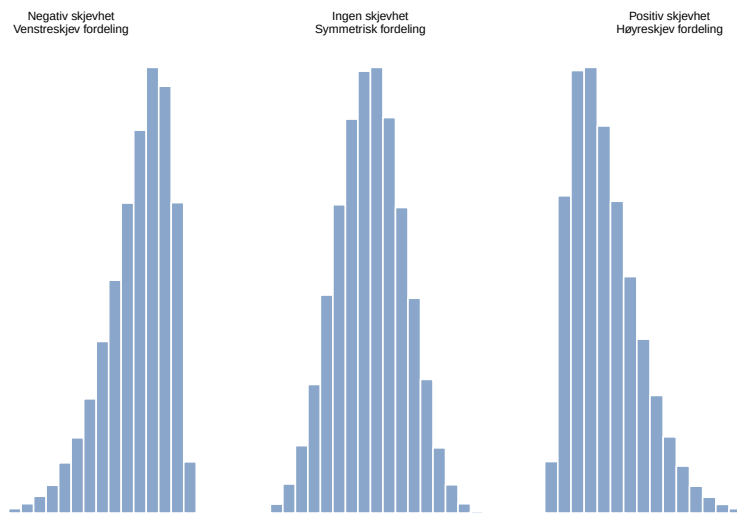
4.5 Skjevhet

Det er et mål til som er verdt å ta med seg fra dette kapitlet, og det er skjevhet. Vi skal ikke lære å regne ut noen mål på skjevhet, men vi skal lære hva det vil si og hvordan histogrammet til en skjevfordelt variabel vil se ut.

Skjevhet er et mål på asymmetri. En variabel er symmetrisk hvis høyre og venstre side er speilbilder av hverandre, og asymmetrisk hvis de ikke er speilbilder av hverandre. Vi sier at variabelen er venstreskjev hvis verdiene som ligger til venstre for gjennomsnittet ligger langt unna, altså at vi har lengre hale til venstre enn til høyre. Dette kalles også **negativ skjevhet**. Høyreskjevhet kalles **positiv skjevhet**. Figur 4.13 er bildet du bør ha i hodet.

4.6 Deskriptiv statistikk separat for hver gruppe

Det er svært vanlig at du trenger å se på deskriptiv statistikk for forskjellige undergrupper i dataene dine. Det hadde for eksempel vært interessant å vite om de spanske og norske elevene svarer forskjellig på variabelen *Likestilling*. Eller kanskje om de som ser for seg høyere utdanning svarer forskjellig fra de som ser for seg å stoppe utdanningen etter videregående. Slike spørsmål er



Figur 4.13. En illustrasjon av skjevhet. Til venstre har vi et negativt skjevt datasett, i midten har vi et datasett uten skjevhet, og til høyre har vi et positivt skjevt datasett

Land	Elev-ID	Skole-ID	Trinn	Kjønn	Forventet utdanning	Likestilling	Sosioøkonomisk status
Spania	50440404	5044	8	Jente	Ungdomsskole	65.70400	-1.52547
Spania	50950107	5095	8	Gutt	VGS	65.70400	0.01987
Spania	50130106	5013	8	Jente	VGS	52.66245	0.30340
Norge	51920121	5192	9	Gutt	VGS	49.42491	-0.00542
Norge	50420115	5042	9	Jente	Høyere utdanning	65.70400	-1.03225

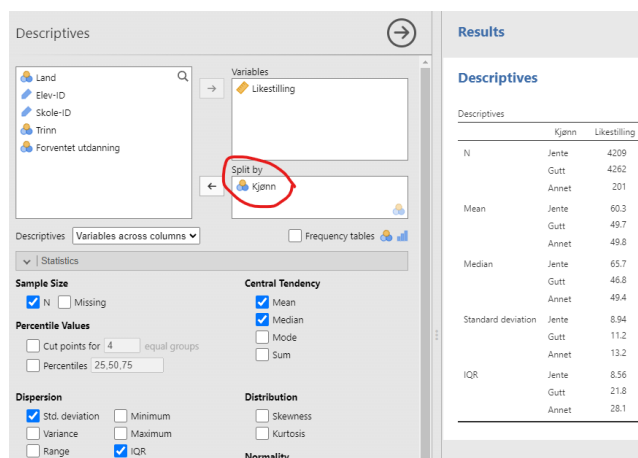
svært interessante, og derfor er undergruppeanalyser ofte det masterstudenter benytter til å besvare forskningsspørsmålene sine.

Vi titter på noen rader fra ICCS-dataene våre igjen:

Vi ser at de undergruppene vi ønsker å undersøke (Norge/Spania, Høyere utdanning/VGS) er de forskjellige verdiene til nominelle eller ordinale variable (henholdsvis *Land* og *Forventet utdanning*. En måte å tenke på verdiene til nominelle og ordinale variable er altså som undergrupper.

Å gjøre deskriptiv statistikk for undergrupper er å gjøre utregningene separat for hver verdi av en nominell variabel.

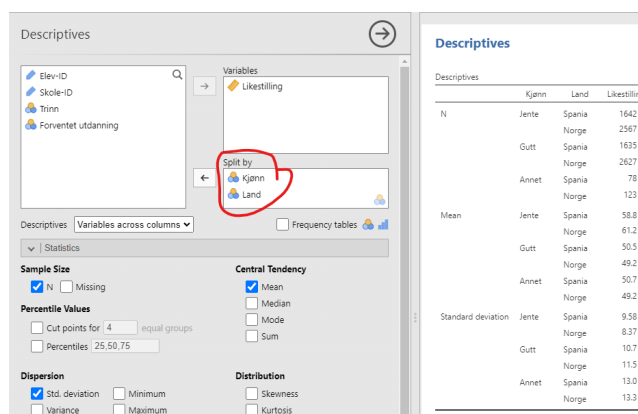
Dette er ganske enkelt å gjøre i jamovi. For å regne ut deskriptiv statistikk separat for Gutt, Jente og Annet, må jeg dele opp dataene med verdiene i variabelen *Kjønn*. I jamovi går man nok en gang til menyen for deskriptiv statistikk (“Analyses” → “Exploration” → “Descriptives”). Deretter legger du til variabelen *Kjønn* i vinduet der det står “Split by”, se den røde markeringen i Figur 4.14.



Figur 4.14. Et skjermbilde av jamovi som viser *Likestilling* for de forskjellige verdiene av *Kjønn*

Fra Figur 4.14 ser vi at jentene har mye høyere gjennomsnittsskår på *Likestilling* enn guttene, 60,3 mot 49,7. De som oppga Annet har tilsvarende gjennomsnitt som gutta, 49,8. Jentene har dessuten vesentlig mindre standardavvik, 8,94 mot 11,2. De som oppga “Annet” har mer sprikende svar. Og tolkningen av dataene ser helt lik ut om vi heller ser på medianen og kvartilbredden enn gjennomsnittet og standardavviket.

Vi kan også lure på om det er forskjell mellom Norge og Spania for hvert kjønn. Da legger vi til variabelen *Land* i “Split by”, se Figur 4.15. Vi ser at de norske jentene er mer for likestilling enn de spanske jentene (61,2 mot 58,8), men at de norske gutta er *mindre* for likestilling enn de spanske guttene (49,2 mot 50,5)! Skjerpings, gutter!



Figur 4.15. Et skjermbilde av jamovi som viser *Likestilling* for de forskjellige verdiene av *Kjønn* og *Land*

PS: Når man deler inn i ulike undergrupper på denne måten, kan det være at enkelte undergrupper har svært få respondenter. Vi ser i Figur 4.15 at det

er svært få som har oppgitt Annet kjønn i Spania, 78 respondenter. Dette er fremdeles mange nok til at det gir mening å regne gjennomsnitt, men andre ganger vil det være like greit å si at man ikke har mange nok respondenter til å gjøre en undergruppeanalyse for akkurat dem. Merk at dette er et etisk problem for forskere, for hvis forskning kan gagne mennesker er det et problem om noen grupper mennesker stadig vekk blir utelatt.

PPS: Merk at krysstabellen, Seksjon 4.1.2, også var en type undergruppeanalyse, bare at den var mellom to kategoriske variable.

4.7 Standardskår

Hittil har alt dreid seg om å beskrive dataene som helhet, men dette delkapittelet dreier seg om å beskrive et enkelt datapunkt i forhold til alle de andre. Dette gjør man ved å regne ut en standardskår for hver person.

Det er ofte nødvendig å regne ut en standardskår fordi måleenheten i seg selv ikke sier så mye. Hvis jeg svarte på spørreskjemaet i ICCS-studien, kunne jeg spurt forskerne “Hvor mye var jeg for likestilling?” og de kunne svart “58”, men svaret ville ikke vært særlig informativt. Det ville vært mye mer informativt hvis de svarte “Du skåret 27% over gjennomsnittet.” Det er akkurat dette en standardskår er.

En **standardskår** (også kalt en *z*-skår) er definert til å være antall standardavvik unna gjennomsnittet. Jeg fikk standardskåren $z = 0,58$, mens en mer vanlig norsk gutt i ICCS-studien hadde kanskje fått $z = -0,3$, som betyr at han svarte 30% av et standardavvik under gjennomsnittet. Man kan regne det ut slik:

$$\text{standardskår} = \frac{\text{opprinnelig skår} - \text{gjennomsnitt}}{\text{standardavvik}}$$

Man kan tolke denne verdien på ca. samme måte som standardavviket. Hvis du husker tommelfingerregelen om standardavviket (68% av verdiene er innenfor ett standardavvik av gjennomsnittet), så skjønner du at 68% av verdiene er mellom $z = -1$ og $z = 1$, 95% av verdiene ligger mellom $z = -2$ og $z = 2$ og 99% av verdiene ligger mellom $z = -3$ og $z = 3$.

Du har sett standardskår en gang tidligere i kapittelet. I figur Figur 4.12 var det to x-akser, en på bunn og en på topp. x-aksen på bunnen viste de opprinnelige skårene på *Likestilling*, mens x-aksen på topp viste standardskårene. Dette er det indre blikket jeg har på standardskårer; standardskåren $z = 0,58$ ser jeg for meg som en verdi litt til høyre for gjennomsnittet på et fint normalfordelt histogram.

I tillegg til å la deg tolke en verdi i forhold til resten av dataene dine (som dermed lar deg forstå variabler på skalaer, slik som *Likestilling*), har standardskårer en annen nyttig funksjon. De kan sammenlignes med hverandre i noen situasjoner der de opprinnelige skårene ikke kan det. Anta for eksempel at vennen min, Bård, svarte på et annet spørreskjema som målte holdning til likestilling mellom kjønnene, og han fikk skår 4. Verdien jeg fikk på ICCS sitt spørreskjema, 58, er overhodet ikke sammenliknbar med verdien han fikk på det andre spørreskjemaet, 4. Men hvis vi vet at Bård sin standardskår var $z = 3,1$ kan vi

sammenlikne verdiene. Siden jeg fikk $z = 0,58$ var Bård sin skår mye høyere. Min skår betyr at jeg skårte over gjennomsnittet i min studie, men ikke veldig langt over. Bård sin skår betyr at han svarte himmelhøyt over, han må være likestillingens fanebærer! I hvert fall lå den mange flere standardavvik over gjennomsnittet i hans studie. Hvis utvalget i Bårds studie var medlemmene i “Norsk Forening for Tradisjonelle Kjønnssrolle”, så ville det ikke betydd så mye at han skåret himmelhøytover gjennomsnittet. Derfor er standardskårene kun sammenliknbare hvis utvalgene er det.

4.8 Oppsummering

Å beregne grunnleggende deskriptive statistikk er blant de første tingene du gjør når du analyserer data. Deskriptiv statistikk beskriver utvalget, og har altså ingenting med verdiene for populasjonen.

Vi har dekket disse temaene:

- **Mål for sentraltendens:** Disse forteller deg hvor dataene dine har sin “kjerne”. De tre mest brukte målene i litteraturen er gjennomsnittet, medianen og typetallet.
- **Mål for spredning:** Disse viser deg hvor “spredt” dataene dine er. De viktigste målene for å beskrive dataene er variasjonsbredde, kvartilbredde og standardavvik, mens varians spiller en nøkkelrolle i nesten all videre statistikk.
- **Skjevhet:** Skjevhet måler om variabelen er symmetrisk fordelt, eller har en lang hale til den ene eller andre siden.
- **Deskriptiv statistikk for ulike grupper:** Er ofte en sentral del av analysen i mastergrader. Vi viste hvordan man gjorde det i jamovi.
- **Standardskårer:** z -skåren viser hvor mange standardavvik man er over eller under gjennomsnittet. Sørg for at du forstår standardskårer godt, for det er viktig videre i boken.

I neste kapittel kommer den kanskje viktigste delen av deskriptiv statistikk og god dataanalyse – gode visualiseringer!

Chapter 5

Visualisere data

Above all else show the data.

– Edward Tufte ²²

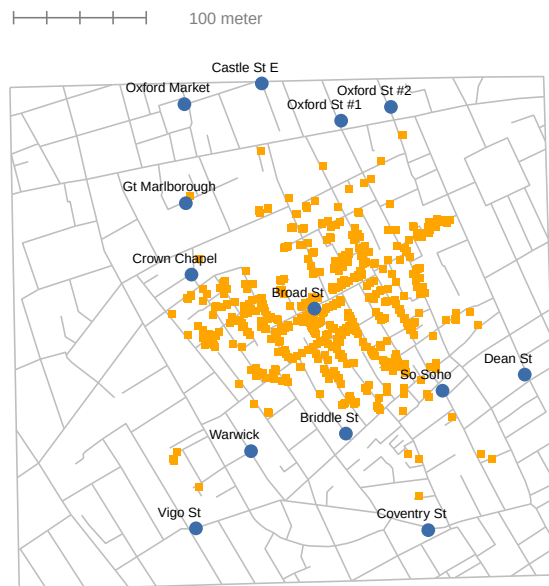
²² Opprinnelsen til dette sitatet er Tuftes flotte bok *The Visual Display of Quantitative Information*.

Når du skal analysere data er en av de viktigste oppgavene å visualisere dem. Å visualisere dataene er viktig av to hovedgrunner:

- **For å forstå dataene dine:** å tegne grafer hjelper deg med å forstå dataene dine bedre. Grafene kan brukes for å besvare forskningsspørsmål, de kan hjelpe deg med å oppdage interessante trekk ved dataene du ikke hadde forventet og de kan vise deg hvis noe er galt med dataene dine.
- **For å kommunisere resultatene dine:** Ved å vise data på en ryddig og visuelt tiltalende måte gjør du det lettere for leserne å forstå budskapet ditt, og kanskje å overbevise dem.

Det klassiske eksempelet for å vise hvor overbevisende og kraftfulle grafer kan være, er vist i **?@fig-diagrams-snow**. Det er en stilisert versjon av en av de mest berømte grafene gjennom tidene – legen John Snow sitt kart over koleradødsfall fra 1854. Bakgrunnen er et kolerautbrudd som hadde tatt livet av over 500 personer. På den tiden forklarte man hvordan sykdommer smittet med *miasme*-teorien. Denne teorien hadde vært til stor hjelp og hjalp leger med gode tiltak mot mange sykdommer, for eksempel bruk av munnbind og begravning av lik langt unna folk. At sykdom kunne smitte via vann var uhørt, og John Snow vant ikke gjennom med argumentene sine om at kolera smittet fra vannpumpen på Broad Street. Derfor lagde han en figur. Figuren er elegant, det er rett og slett et gatekart som viser vannpumper (blå stor prikk) og adressen til personer som døde av kolera (gul liten prikk). Selv et kjapt blikk på grafen gjør det klart at vannpumpen i Broad Street er en mistenkt. Med figuren klarte han å overbevise myndighetene om å fjerne håndtaket på pumpen, noe som stoppet utbruddet. Slik er kraften i en god datavisualisering.

Vi viser deg de vanligste typene grafer og hvordan du lager dem i jamovi. I tillegg viser vi deg hvordan du kan lage undergruppeanalyser av grafene, noe som gjerne kan brukes for å besvare forskningsspørsmålene i en kvantitativ mastergrad. Grafene i seg selv er ikke så vanskelige å tolke, og jamovi gjør det enkelt å lage dem, så kapitlet er rett og slett ikke så vanskelig. Vi presenterer ikke hvordan



Figur 5.1. En stilisert omtegning av John Snows originale kolerakart over London. Hver lille oransje firkant representerer plasseringen av et koleradødsfall og hver blå sirkel viser plasseringen av en vannpumpe. Som plottet tydelig viser, er kolerautbruddet sentrert svært nært Broad St-pumpen

man kan endre grafene, og muligens volder dette deg litt frustrasjon – man skulle jo så gjerne endret akse og farge slik – men jamovi har tilnærmet ingen muligheter for å endre på grafene. Programvaren prioriterer å gjøre det enkelt å lage standardgrafer i en tydelig og minimalistisk stil; hvis du vil gjøre noe ikke-standard, må du dessverre se deg om etter annen programvare.

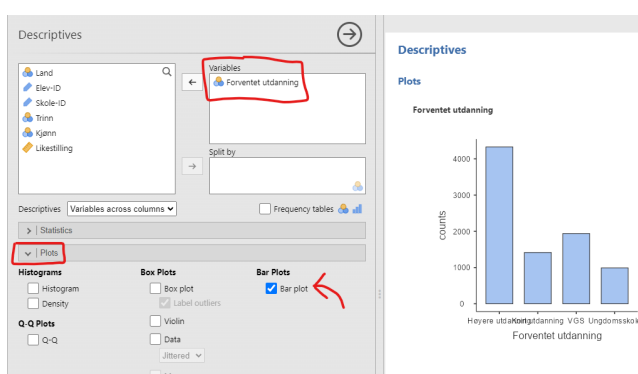
Og for ordens skyld, jeg kommer til å bruke graf, diagram, plott og visualisering om hverandre; jeg mener akkurat det samme med alle ordene.

5.1 Stolpediagram

For nominelle og ordinale data er **stolpediagrammet** det som er mest kjent. Vi fortsetter med ICCS-datasettet fra forrige kapittel, Kapittel 4. For å minne deg på hvilke variable datasettet inneholdt viser jeg de fem første radene.

For å tegne et stolpediagram i jamovi trykker du “Analyses” → “Exploration” → “Descriptives” slik vi har gjort mange ganger før. Nå, derimot, må du trykke på “Plots” og krysse av for “Bar plot”, se Figur 5.2. I figuren har vi lagt til “Forventet utdanning” i variabelvinduet. Voilá, et flott stolpediagram. Siden “Forventet utdanning” er en ordinal variabel er stolpene tilogmed sortert i riktig rekkefølge.

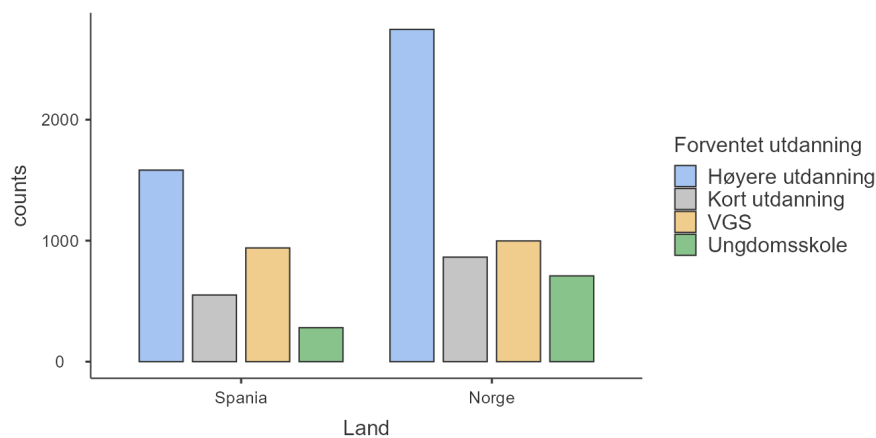
Land	Elev-ID	Skole-ID	Trinn	Kjønn	Forventet utdanning	Likestilling	Sosioøkonomisk status
Norge	50650429	5065	9	Jente	Høyere utdanning	65.70400	0.86979
Norge	51120217	5112	9	Gutt	Ungdomsskole	65.70400	0.00274
Spania	50510312	5051	8	Gutt	VGS	44.59585	0.18035
Norge	50030103	5003	9	Gutt	Høyere utdanning	46.81653	0.05805
Norge	50340207	5034	9	Gutt	VGS	49.42491	0.71582



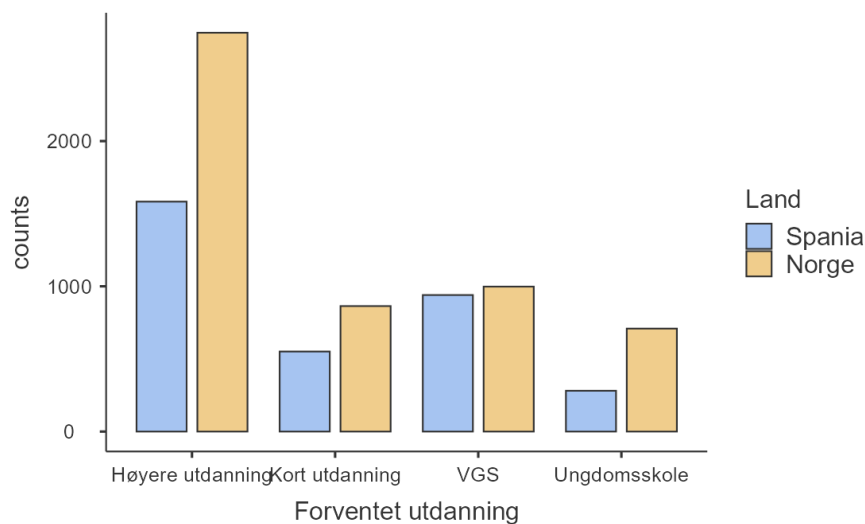
Figur 5.2. Et stolpediagram over “Forventet utdanning” i jamovi.

Som du ser av figuren er den langt fra optimal – navnene på verdiene er så vide at de overlapper hverandre og blir uleselige! I jamovi er det ingen enkel måte å endre dette på. Det kanskje enkleste er å gå på “Variables” → “Edit” og skrive inn kortere navn på verdiene, for eksempel “Hø.Utd.” i stedet for “Høyere utdanning”. Der ser du med en gang hvor klønete det kan være å lage figurer i jamovi.

Hva med en undergruppe-analyse med stolpediagrammer? Da må vi legge til en variabel i “Split by”-vinduet. Vi legger til variabelen *Land* først, se Figur 5.3a. Wow, dette begynner allerede å se ganske bra ut! Hva med hvis vi bytter rekkefølge på variablene, altså har *Land* under “Variables” og *Forventet utdanning* under “Split by”? Se i Figur 5.3b. Hvis du lurer på hvilket du skal velge må du tenke over “hvilken kommuniserer best det poenget jeg prøver å få frem?” eller “hvilken besvarer forskningsspørsmålet best?” Det er vanskelig å si generelt hva som er best.



(a) *Land* i “Split by”



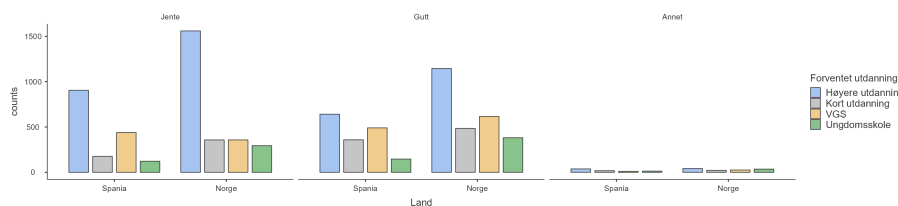
(b) *Forventet utdanning* i “Split by”

Figur 5.3. Undergruppeanalyse av *Forventet utdanning* for hvert *Land*.

Dette begynner allerede å se ganske bra ut!

OK, nå fikk jeg blod på tann. Jeg vil gjøre undergruppeanalyse med *enda en variabel*! Jeg ønsker å se om det er kjønnsforskjeller i om elever ser for seg høyere utdanning i Spania og Norge, altså *Forventet utdanning* per *Kjønn* og *Land*. Vi legger ganske enkelt til enda en variabel i enten “Variables” eller “Split by”. På dette punktet bare sjonglerer jeg variable rundt mellom vinduene inntil jeg finner den figuren jeg liker best. I Figur 5.4 ser du resultatet av *Land* i “Variables” og *Forventet utdanning* og *Kjønn* i “Split by”.

Uff, det ble en koloss av en figur! Hvis du klarer å lese skriften vil du likevel se at den er ganske informativ. Vi skal forbedre den i neste delkapittel.



Figur 5.4. Undergruppeanalyse av *Forventet utdanning* for hvert *Land* og *Kjønn*

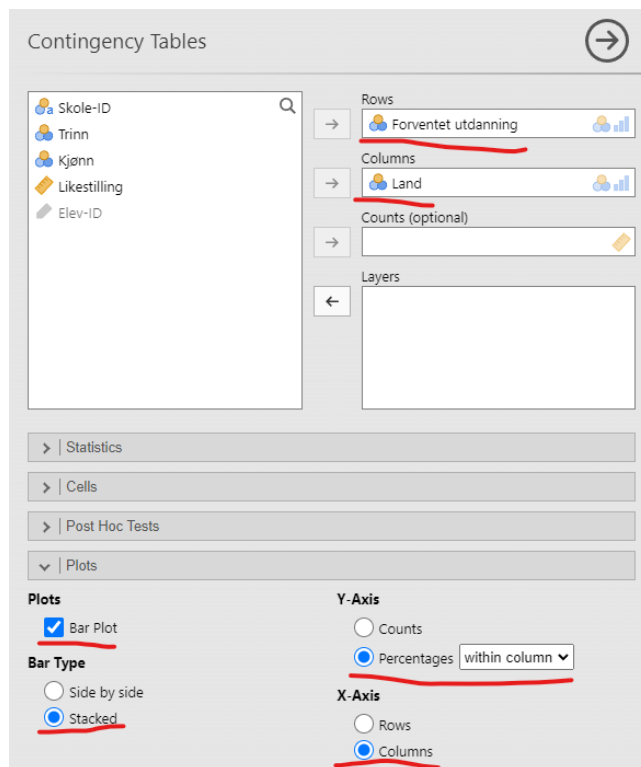
5.2 Stabilede stolpediagrammer

Stolpediagrammer kan stables oppå hverandre, noe som gjør dem mer kompakte og lettere å forstå, i noen sammenhenger. Vi trykker oss inn på en annen meny denne gangen, “Analyses” → “Frequencies” → “Independent samples (χ^2 test of association)”. Her må du trykke deg inn på “Plots”, krysse av for “Bar plot”. I denne menyen er det mange flere innstillingsmuligheter enn før, se Figur 5.5:

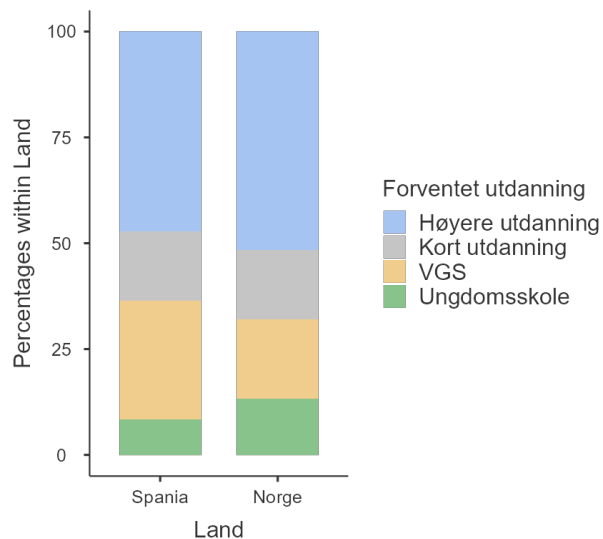
- Jeg legger inn *Forventet utdanning* på “Rows” og *Land* på “Columns”.
- Dette er smak og behag for hvordan tabellen “Contingency Tables”, som også genereres, blir sendt ut.
- Jeg velger “Bar Type: Stacked”, som altså betyr “Stolpetype: Stablet”.
- Jeg velger “Percentages” på “Y-axis”, fordi jeg ønsker å se andelen fra hvert land som ser for seg ulike utdanninger.
- Siden jeg ønsker å se andelen av hvert land, og jeg satte *Land* på “Columns”, må jeg velge “Percentages within column” for å regne prosent for hvert land.

Resultatet ser du i Figur 5.6. Dette viser samme informasjon som Figur 5.3a, så du kan sammenligne og se hvilken du liker best. Forskjellen er at det stablede stolpediagrammet viser “andel innad i hvert land”. Her ser vi for eksempel at en noe større andel av de norske elevene planlegger høyere utdanning sammenlignet med de spanske elevene, men forskjellen er ganske liten. Hvis vi sammenligner med det vanlige stolpediagrammet, ser vi at dette viser absolutte tall. Der virker forskjellen mye større — nesten dobbelt så mange norske som spanske elever ser for seg høyere utdanning! Grunnen til denne store forskjellen i stolpediagrammet er imidlertid at det er betydelig flere norske enn spanske elever i utvalget vårt (5317 mot 3355). Sannsynligvis er vi mer interessert i andelen elever som ser for seg høyere utdanning.

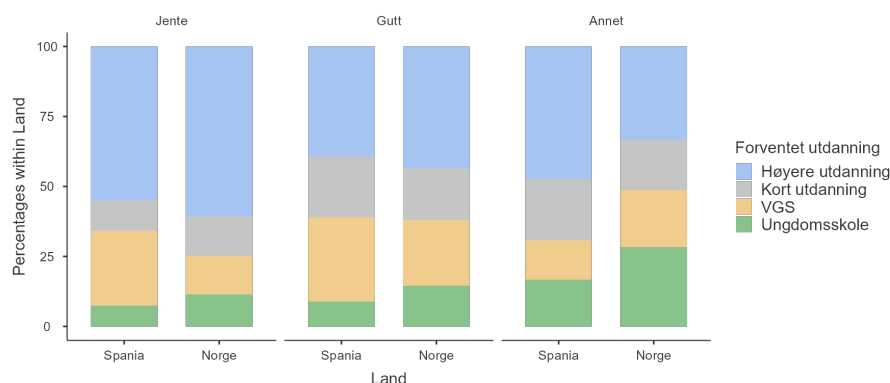
Nå kan vi igjen prøve å gjøre en undergruppeanalyse på tvers av to variable, *Kjønn* og *Land*. *Kjønn* ligger allerede under “Columns”, så vi legger inn *Land* under “Layers_”. Resultatet blir som i Figur 5.7. Her skinner virkelig det stablede stolpediagrammet — se så kompakt og lesbart det ble i forhold til samme informasjon vist som et stolpediagram (?@fig-diagram-bar-threeway). Den største forskjellen mellom disse to diagrammene er at “Annet” var umulig å lese med det vanlige stolpediagrammet fordi stolpene ble så små, men med stablede stolper gikk det an å se at de norske elevene som valgte annet i veldig stor grad ikke ser for seg mer skole etter ungdomsskolen. (Men husk at disse stolpene er basert på veldig få elever.)



Figur 5.5. Innstillinger i jamovi for å få et stablet stolpediagram for *Forventet utdanning* for hvert *Land*



Figur 5.6. Stablet stolpediagram av *Forventet utdanning* for hvert *Land*



Figur 5.7. Stablet stolpediagram av *Forventet utdanning* for hvert *Land* og *Kjønn*

Sånn, der var vi ferdig med stolpene! Og da var vi også ferdig med grafene for nominelle og ordinale variable, for de neste delkapitlene er for tall-variable.

5.3 Histogrammer

Histogrammer er blant de mest grunnleggende og nyttige måtene å visualisere data på. De fungerer best når du har tallvariable, altså data på intervall- eller forholdstallsnivå slik som variabelen *Likestilling* fra ICCS-dataene, og ønsker å få et overordnet inntrykk. De fleste kjenner nok til histogrammer, siden de brukes så ofte, men la meg likevel forklare hvordan de fungerer.

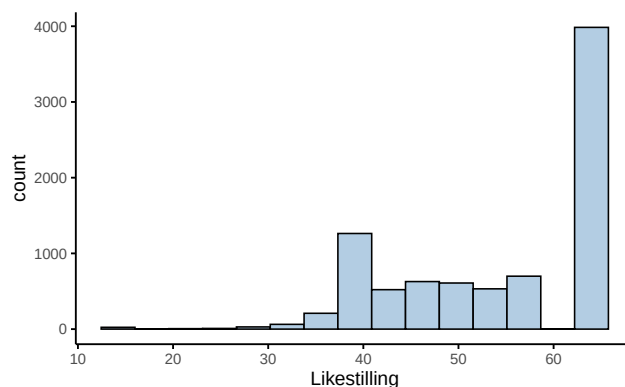
Prinsippet er enkelt: Du deler opp de mulige verdiene i **intervaller** og teller hvor mange observasjoner som faller innenfor hvert intervall. Denne tellingen kalles frekvensen eller tettheten til intervallet og vises som en vertikal stolpe. Jeg tror noe av grunnen til at de oppfattes som så enkle er at de minner om stolpediagrammer. For variabelen *Likestilling* finner vi for eksempel rundt 4000 elever som fikk max poengsum, noe som representeres av høyden på den høyre stolpen i histogrammet Figur 5.8, som vi også viste på starten av Figur 4.4.

For å lage dette histogrammet i jamovi trykker vi “Analyses” → “Exploration” → “Descriptives” og velger “Plots” og “Histogram”, se Figur 5.9.

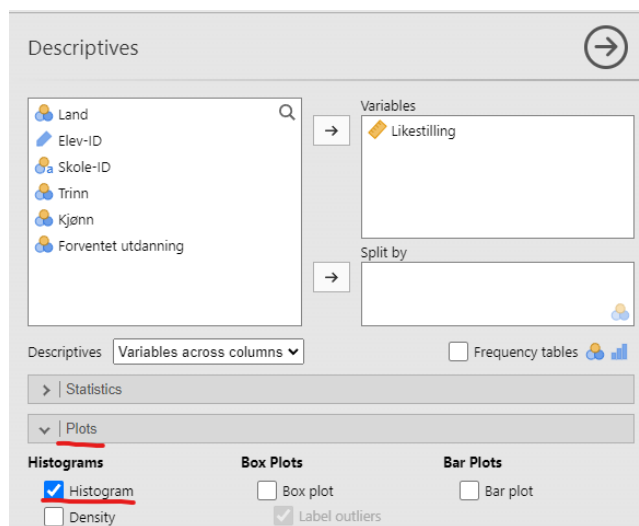
Problemet med histogrammer er at utseende deres er veldig avhengig av hvor mange stolper man lager. I Figur 5.10 ser vi den samme variabelen med litt forskjellig valg av antall stolper. De blir seende helt forskjellige ut.

Et alternativ til histogrammer er **tetthetskurver**, noe som jamovi også tilbyr. Du kan gjøre dette ved å klikke på “Density”-avkrysningsboksen like ved “Histogram”-avkrysningsboksen. Resultatet vises i Figur 5.11.

En tetthetskurve visualiserer hvordan dataene fordeler seg kontinuerlig. Det benytter en matematisk teknikk for å lage en jevn kurve som viser hvor tett verdiene ligger. Toppene i et tetthetskurver viser altså hvor verdiene er tettest konsentrert, og dalene viser hvor det er få verdier. En fordel med tetthetskurver



Figur 5.8. Et histogram av variabelen *Likestilling* fra ICCS 2022.

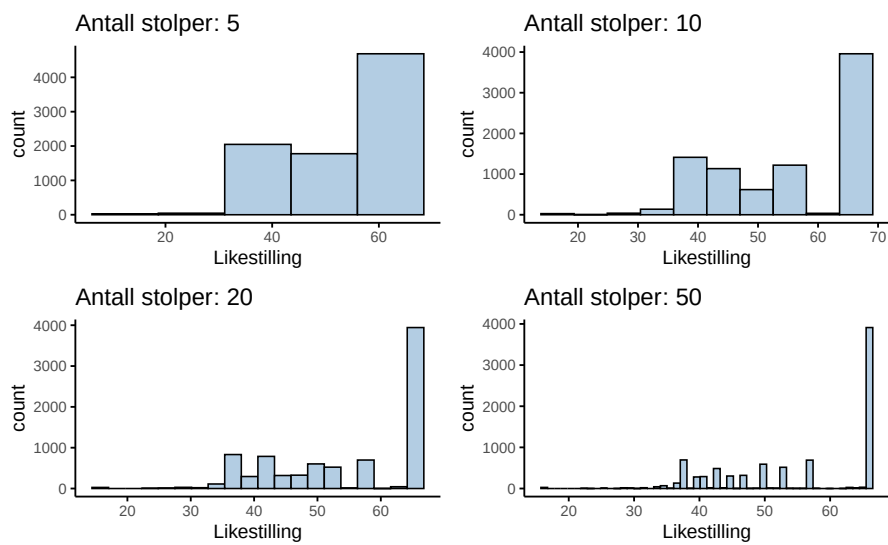


Figur 5.9. Innstillingene man trenger for å få frem histogrammet i jamovi

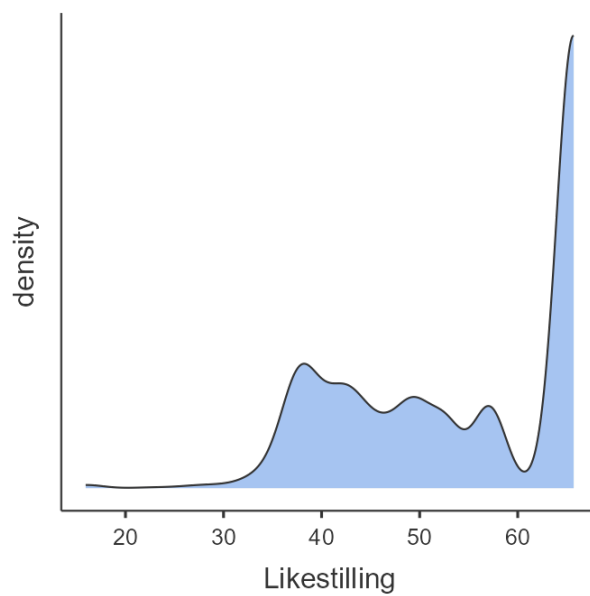
har over histogrammer er at den ikke påvirkes av antall søyler som brukes, slik som i et histogram. Grunnen til at jeg nevner tetthetskurver er fordi du ofte trenger å kunne tolke dem, for eksempel når du lærer om fiolinplott nedenfor.

5.4 Boksplott

Et flott alternativ til histogrammer er **boksplott**. Ideen bak et boksplott er å gi deg en rask og tydelig visuell oversikt over medianen, kvartilbredden og variasjonsbredden i dataene dine. Siden denne informasjonen var enkel å regne ut også før datamaskiner ble vanlig, og fordi boksplott presenterer all denne informasjonen på en kompakt måte, er boksplott blitt populære – spesielt når du utforsker dataene for første gang og prøver å forstå hva de forteller deg. Vi tar en titt på variabelen *Likestilling*, se i Figur 5.12. For å lage et boksplott i jamovi trykker du på akkurat de samme knappene som for et histogram, du

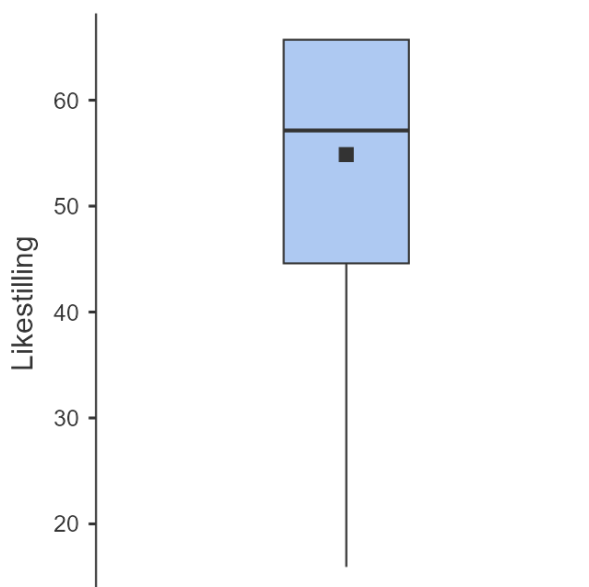


Figur 5.10. Det er ikke lett å si hva som er korrekt antall stolper i et histogram.



Figur 5.11. Det er ikke lett å si hva som er korrekt antall stolper i et histogram.

bare krysser av for “Box plot” i stedet for.



Figur 5.12. Et boksplott av variabelen `_Likestilling` plottet med jamovi

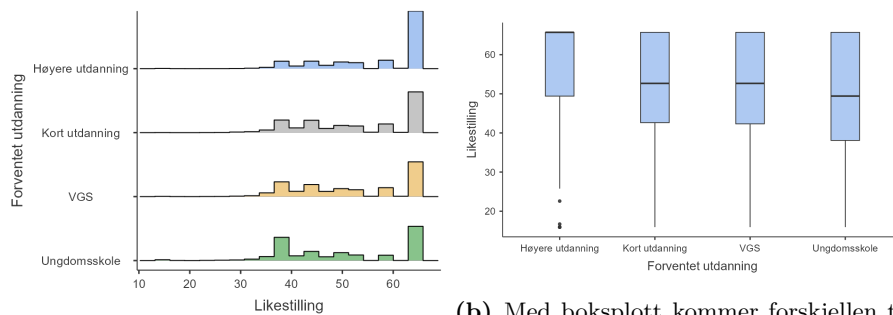
Den tykke linjen midt i boksen viser medianen. Av og til er det en firkantet stor prikk, og da viser den gjennomsnittet. Selve boksen dekker området fra 25. persentil til 75. persentil. De tynne linjene viser variasjonsbredden ved at de strekker seg ut til de mest ekstreme datapunktene i hver retning, i hvert fall nesten. Som vi skrev i **?@sec-descriptive-range**, så er variasjonsbredden veldig følsom for hvor ekstreme de mest ekstreme verdiene er. Derfor viser de fleste boksplott ikke variasjonsbredden, men kutter strekene ved en eller annen grense. Som standard er denne grensen satt til 1,5 ganger kvartilbredden (IQR). Hvis noen observasjoner faller utenfor dette området, vises de som prikker eller sirkler i stedet for. Disse kalles **avviksverdier** (*outliers* på engelsk).²³

²³ Av naturlige årsaker blir dette ofte oversatt til “uteliggere” på norsk. Av like naturlige årsaker velger jeg å *ikke* benytte ordet “uteligger” for avviksverdiene.

I våre *Likestilling*-data er det ingen observasjoner som faller utenfor normalområdet, så det er ingen avviksverdier og derfor ingen prikker. En annen spesiell egenskap ved plottet er at det ikke er noen strek som går oppover. Grunnen til det er at det er ingen verdier som er høyere enn 75. persentil fordi det var så mange elever som fikk toppskår på *Likestilling*.

Du er kanskje ikke så imponert over boksplottet og synes histogrammet ga mer informasjon, og jeg er litt enig. Boksplottet viser riktignok medianen og kvartilbredden, men histogrammet viste mer nøyaktig hvordan verdiene fordelte. Boksplottet kommer til sin rett når man gjør en undergruppeanalyse, slik som i Figur 5.13. Det er rett og slett vanskelig å se forskjell på undergruppene med histogrammet, men med boksplottet er det lett å se at dess høyere utdanning eleven ser for seg, dess mer er eleven for likestilling mellom kjønnene. (Men merk at dette gjelder på gruppenivå og at det er mange unntak.) For å lage slike boksplott i jamovi er det bare å legge til en variabel i vinduet “Split by”.

I boksplottet i Figur 5.13b ser du også hvordan avviksverdier ser ut med et



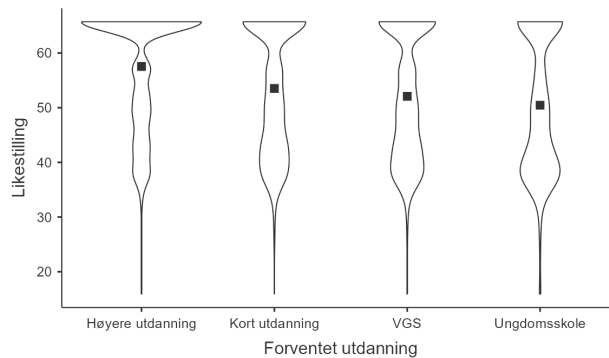
(a) Med histogrammet er det vanskelig å se forskjell på gruppene. (b) Med boksplott kommer forskjellen tydelig frem, kanskje spesielt ved medianen og nedre kvartil.

Figur 5.13. Sammenlikning av histogram og boksplott for å vise variabelen *Likestilling* for hvert forventede utdanningsnivå, plottet med jamovi

boksplott, de er prikker som ligger utenfor halene.

5.4.1 Fiolinplott

En moderne variant av det tradisjonelle boksplottet er fiolinplottet. Fiolinplott likner på tetthetskurver, men de er speilet slik at de ofte ser ut som en fiolinkropp. I jamovi kan du lage fiolinplott ved å krysse av for “Violin” i stedet for “Histogram”. Se Figur 5.14 for en undergruppeanalyse med fiolinplott. Her har vi også krysset av for at gjennomsnittet skal vises (på knappen står det “Mean”).



Figur 5.14. Et fiolinplott av *Likestilling* per *Forventet utdanning*

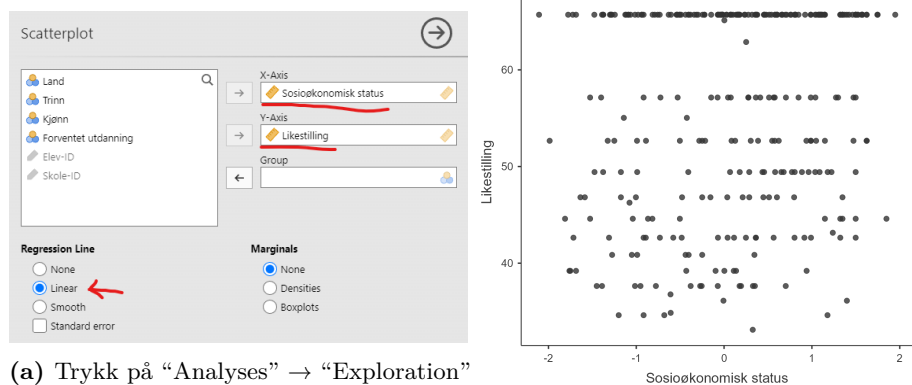
Fiolinplottet viser tydelig og kompakt hvordan verdiene fordeler seg. Hvis man i tillegg legger på informasjon som medianen eller gjennomsnittet kan man enkelt se forskjellene i sentraltendens mellom gruppene.

5.5 Spredningsplott

Så til den aller siste typen basisplott som vi skal gå gjennom, **spredningsplott**. Spredningsplott viser sammenhengen mellom to tallvariable. Histogrammer, boksploTT og fiolinplott visualiserte én tallvariabel. Da jeg analyserte tallvariabelen opp mot andre variable, kalte jeg det en “undergruppeanalyse” og undergruppene var definert av en nominell eller ordinal variabel. Hva hvis du ønsker å gjøre en slags undergruppeanalyse definert av en tall-variabel? Da må du bruke et spredningsplott. La meg forklare.

Vi har to tallvariable i vår versjon av ICCS-datasettet, *Likestilling* og *Sosioøkonomisk status*. Et naturlig spørsmål å stille er om elevene med ulik sosioøkonomisk status har forskjellig syn på likestilling mellom kjønnene. Hvis man prøver å gjøre en undergruppeanalyse der undergruppene er definert av *Sosioøkonomisk status* støter man på problemer, fordi det er 2011 ulike verdier av *Sosioøkonomisk status*. Man kan ikke vise så mange undergrupper! (De fem første verdiene i datasettet er -1.52547, 0.01987, 0.3034, -0.00542, -1.03225, skjønner du problemet, eller?)

Løsningen er å legge hver sin variabel på hver sin akse og plotte hvert punkt. Hvis jeg vil legge *Sosioøkonomisk status* på *x*-aksen og *Likestilling* på *y*-aksen legger jeg inn dette i jamovi slik som i Figur 5.15a. Resultatet er i Figur 5.15b. Vi ser at uavhengig av sosioøkonomisk status virker den vanligste verdien på *Likestilling* å være den høyeste. Ut fra figuren er det ikke klart om sosioøkonomisk status har noen sammenheng med syn på likestilling i det hele tatt.

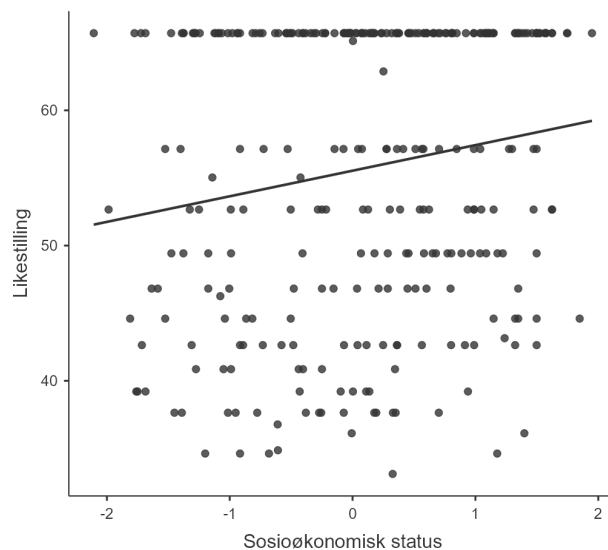


(a) Trykk på “Analyses” → “Exploration” → “Scatter plot” for å få opp denne menyen.

(b) Spredningsplott over *Likestilling* og *Sosioøkonomisk status*.

Figur 5.15. Spredningsplott med jamovi

For å gjøre sammenhengen tydeligere er det vanlig å legge en linje over spredningsplottet, slik som i Figur 5.16. Den viser at det er en svak positiv tendens, altså at elever med høy sosioøkonomisk status svarer høyere på spørsmålene om likestilling. Du lærer mer om slike linjer, regresjonslinjer, i ?@sec-regression.



Figur 5.16. Spredningsplott med en regresjonslinje lagt til

5.6 Profesjonelle grafer

Jeg sa at jamovi tegnet standardgrafer som var tydelige og minimalistiske. Hva skiller dem fra mer forseggjorte grafer? Stort sett fargevalg og tekst-annoteringer som må skreddersys til hver graf. Se for eksempel på stolpediagrammet i Figur 5.17. Det er et vanlig stolpediagram, men

- det er lagt horisontalt slik at teksten skal bli lettere å lese,
- hver søyle er markert med prosent,
- aksene er fjernet,
- farger er brukt for å vise grupper av søyler,
- Tittel og figurnoter forteller hele historien.

Alt i alt blir øyet ledet rundt i figuren slik at den samlet sett forteller en interessant historie om globale utdanningsforskjeller.

Det var et standard stolpediagram – andre diagrammer er spesiallagde. Se for eksempel på Figur 5.18, som på en fantastisk måte viser at ungene lærer mer i Sør-Korea, Finland og Nederland enn i Brasil og Uruguay, selv hvis man sammenlikner familier med samme kjøpekraft.

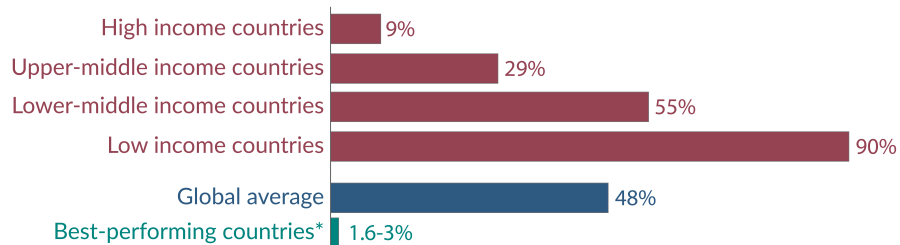
Andre visualiseringer er enda mer spesialiserte, som for eksempel for å [vise hvordan amerikanere tilbringer dagene sine](#) eller hele denne saken fra NRKs team med data-journalister som [visualiserer naturnedbygging i Norge](#). Det er lov å la seg inspirere!

5.7 Lagre bildefiler med jamovi

Du lurer kanskje på hvordan du lagrer alle grafene vi har laget. Bare høyreklikk på grafen og eksporter det til en fil. Du kan velge mellom flere formater

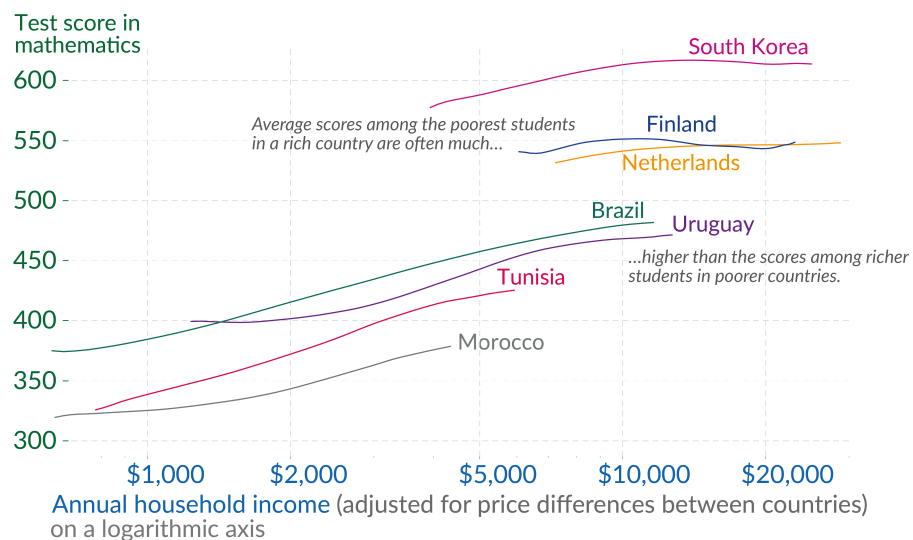
What share of children are not able to read with comprehension by the end of primary school age?

Our World
in Data



Data: João Pedro Azevedo et al (2021) – Will Every Child Be Able to Read by 2030?
 Note: Based on World Bank income groups. Data was collected over a 9-year period, with 2016 as the average year of collection.
 *Best countries include Austria, Finland, Hong Kong, Italy, Kazakhstan, Lithuania, the Netherlands, Russia, Sweden, Singapore, and the UK.
 OurWorldinData.org – Research and data to make progress against the world's largest problems. Licensed under CC-BY by the author Max Roser

Figur 5.17. Et profesjonelt stolpediagram. Legg merke til forklarende tekst og farger. Grafen er laget av Roser (2022). Utgitt under lisensen CC-BY.



Figur 5.18. Et profesjonelt linjediagram. Legg merke til forklarende tekst og farger. Grafen er laget av Roser (2022). Utgitt under lisensen CC-BY.

som “png”, “eps”, “svg” eller “pdf”. Alle disse formatene gir deg høy kvalitet på bildene, perfekt for å dele med kolleger, inkludere i oppgaver eller bruke i artikler og presentasjoner, men “png” er trolig det som vil samarbeide best med Microsoft Word.

5.8 Sammendrag

Hjernen vår har en fantastisk kapasitet til å analysere data, men bare så lenge vi kan se på dataene i form av en graf. Hvis vi presenter informasjonen på riktig

måte, gir vi leseren mye kunnskap på kort tid. Og den aller viktigste leseren av grafene du lager er deg selv – ved å lage mange grafer av dataene dine vil du skjønne dem bedre, oftere trekke velbegrunnede konklusjoner og sjeldnere trekke dårlig begrunnede konklusjoner. Derfor mener jeg dette er det viktigste kapittelet i boken hvis du skal gjøre kvantitativ forskning, i tillegg til Kapittel 2 og Kapittel 3.

I dette kapitlet har vi dekket:

- **Vanlige plott:** Vi har fokusert på standardgrafer som statistikere ofte bruker, som **Stolpediagram**, [Stablede stolpediagram], **Histogrammer**, **Boksplott** og **Spredningsplott**. Det er verdt å vite hvilke variabeltyper som passer til hver type plott, i tillegg til å kunne tolke dem.

Part III

Statistisk teori

Chapter 6

Sannsynlighet

[God] has afforded us only the twilight ... of Probability.

– John Locke

Så langt i boken har vi diskutert de mest grunnleggende temaene innen forskningsdesign, spesielt måling av konstrukter, og vi har vist hvordan man kan analysere innholdet i et datasett på en god måte. Jeg tror at for mange er det dette statistikk handler: samle inn tallene, regne ut gjennomsnitt, lage fine figurer og pakke alt sammen i en rapport. Litt som frimerkesamling, bare med tall i stedet!

Men statistikk er mye mer omfattende enn dette. Deskriptiv statistikk – altså det å beskrive og oppsummere data – utgjør bare en bitteliten del av statistikken. Selv om deskriptiv statistikk er kraftig nok, så er de de virkelig kraftfulle sidene av statistikk de som gir deg mulighet til å trekke slutninger som går forbi dataene dine. Det er her statistikken virkelig viser sitt potensial!

Samme dag som jeg skriver dette rapporterer media om en ny meningsmåling der 28% av 1000 respondenter svarer at, om det hadde vært valg i dag, så hadde de stemt på Arbeiderpartiet. Dette viser at Arbeiderpartiet ligger an til å gjøre et godt valg, fortelles det. Ser du at dette går forbi deskriptiv statistikk? At 280 av 1000 personer svarte at de ville stemme Arbeiderpartiet betyr ikke at de vil gjøre et godt valg, for Arbeiderpartiet trenger mange flere stemmer enn 280 for å gjøre det godt. Det media gjør her er å tenke at disse 1000 personene sier noe om de 99,98% andre stemmeberettigede i Norge (ca. 4 350 000 personer) også.

Siden utvalget er tilfeldig, lærte vi i Seksjon 3.6.2 at utvalget i snitt blir representativt, men at man kan ha uflaks slik at akkurat utvalget du har trukket ikke er så representativt. Men hvor stort avvik kan man forvente? Bør man være overrasket om Arbeiderpartiet fikk $\pm 5\%$ av stemmene (altså 23% til 33%) om et annet meningsmålingsbyrå gjorde en tilsvarende undersøkelse samme dag? Hva med $\pm 3\%$?

Inferensiell statistikk gir oss verktøyene vi trenger for å svare på slike spørsmål, og siden denne typen spørsmål står sentralt i mye vitenskapelig virksomhet, utgjør de størstedelen av de fleste innføringsbøker i kvantitativ metode,

men ikke av denne boka. For det første er ikke dette nyttig når lærerstudenter skal skrive masteroppgave. Jeg har til dags dato ikke sett en masteroppgave som benytter tilfeldig utvalg eller tilfeldig gruppeinndeling, noe som er en forutsetning for å benytte de metodene som gis i innføringskurs i statistikk. For det andre har ikke lærerstudenter de matematiske forutsetningene for å forstå metodene, og, hvis jeg skal være ærlig, så er det få kvantitative forskere som forstår dem (se for eksempel McShane & Gal, 2015) og få lærebøker som introduserer dem riktig (se Cassidy et al., 2019). Vi er bedre tjent med å kun gi en kort innføring, slik at man kan lese og forstå litt av kvantitativ forskningslitteratur.

Teorien om statistisk inferens bygger på **sannsynlighetsteori**, så det må vi introdusere først. Denne gjennomgangen av sannsynlighetsteori er i hovedsak bakgrunnsstoff. Det er ikke så mye statistikk i seg selv i dette kapitlet, og du trenger ikke å forstå dette materialet like grundig som de andre kapitlene hvis du kun ønsker å gjøre utregningene. Men hvis du ønsker å forstå noe som helst, trenger du dette grunnlaget, spesielt å skjønne hva man mener med begrepene *sannsynlighet* og *sannsynlighetsfordeling* og hva *normalfordelingen* er.

6.1 Hva er forskjellen på sannsynlighet og statistikk?

Før vi starter på sannsynlighetsteorien er det nyttig å stoppe opp og tenke over forholdet mellom sannsynlighet og statistikk, for selv om disse fagområdene er nært beslektet, er de langt fra det samme.

Sannsynlighetsteori er “læren om tilfeldigheter” – en matematisk gren som forteller oss hvor ofte ulike hendelser vil inntreffe. Her er noen eksempler på spørsmål som kan besvares med sannsynlighetsteori:

- Hvor stor er sjansen for at en rettferdig mynt lander på mynt 10 ganger på rad?
- Hvis jeg kaster en sekssidet terning to ganger, hvor sannsynlig er det at jeg får to seksere?
- Hvor sannsynlig er det å få kun hjerter hvis jeg trekker 5 kort fra en tilfeldig stokket kortstokk?
- Hvor stor er sjansen for at jeg vinner i lotto?

Legg merke hva alle disse spørsmålene har felles: vi vet hvordan verden oppfører seg, hvordan sannsynlighetene oppstår, hvilken mekanisme det er som genererer sannsynlighetene og hvordan den virker; og spørsmålet handler bare om hvilke hendelser som vil skje. I det første eksemplet vet jeg at mynten er rettferdig (50% sjanse for mynt på hvert kast). I det andre vet jeg at sjansen for å få 6 på en enkelt terning er 1 av 6. I det tredje vet jeg at kortstokken er ordentlig stokket, og i det fjerde vet jeg at lotteriet følger spesifikke regler. Det avgjørende poenget er at sannsynlighetsspørsmål starter med en kjent **modell** av verden, og vi bruker denne modellen til å gjøre beregninger. Modellen kan være ganske enkel. For myntkast-eksemplet kan vi skrive:

$$P(\text{mynt}) = 0,5$$

som du kan lese som “sannsynligheten for mynt er 0,5”. (P står for *probability*.) Akkurat som prosenter varierer fra 0% til 100%, varierer sannsynligheter fra 0 til 1.

Når jeg bruker denne sannsynlighetsmodellen til å besvare spørsmål, vet jeg ikke nøyaktig hva som vil skje. Kanskje får jeg 10 mynt som spurt om, eller kanskje får jeg bare tre. Det er kjernen: I sannsynlighetsteori er modellen kjent, men dataene er ukjente.

Hva med statistikk? Statistiske spørsmål fungerer motsatt. I statistikk kjenner vi *ikke* sannheten om verden. Alt vi har er dataene, og fra disse ønsker vi å lære om verdens sanne natur. Statistiske spørsmål ser typisk slik ut:

- Hvis vennen min kaster en mynt 10 ganger og får mynt hver gang, lurer de meg?
- Hvis fem kort fra toppen av kortstokken alle er hjerter, hvor sannsynlig er det at kortstokken ble stokket ordentlig?
- Hvis lottosjefens ektefelle vinner i lotto, hvor sannsynlig er det at lotteriet var rigget?

Denne gangen har vi bare dataene. Jeg vet at vennen min kastet mynten 10 ganger og den landet på mynt hver gang. Jeg ønsker å konkludere om jeg skal tro at dette faktisk var en rettferdig mynt kastet 10 ganger på rad, eller om jeg burde mistenke juks. Dataene mine ser slik ut:

M M M M M M M M M M

Målet mitt er å finne ut hvilken “modell av verden” jeg bør stole på. Hvis mynten er rettferdig, bør modellen si at sannsynligheten for mynt er 0,5: $P(\text{mynt}) = 0,5$. Hvis mynten ikke er rettferdig, bør jeg konkludere med at $P(\text{mynt}) \neq 0,5$.

Med andre ord: Det statistiske problemet handler om å finne ut hvilken sannsynlighetsmodell som er riktig basert på observerte data. Statistiske og sannsynlighetsmessige spørsmål er tydelig forskjellige, men henger tett sammen. Derfor begynner en god innføring i statistisk teori med en diskusjon av hva sannsynlighet er og hvordan det fungerer.

Eksempellet med mynt og kron er ikke så fjernt fra utdanningsforskning som du skulle tro. Se for deg at 10% av elevene ble kategorisert til å ha for dårlig lesekompetanse på forrige PISA-prøve, og nå er andelen 13%; i dette tilfellet har vi dataene, men vi lurer på om sannsynlighetsmodellen har forandret seg: trekker vi nå fra en populasjon med høyere andel på svakeste lesenivå enn ved forrige PISA-prøve?

6.2 Hva betyr sannsynlighet?

Hva er sannsynlighet? Det kan virke overraskende, men selv om statistikere og matematikere er enige om hva reglene for sannsynlighetsregning er, er det langt mindre enighet om hva ordet egentlig betyr. Det virker rart fordi vi alle er så vant med å bruke ord som “sjanse”, “sannsynlig”, “mulig” og “trolig”, så det burde da ikke være så vanskelig å si hva sannsynlighet er. Men tenk over følgende eksempel.

La oss anta at jeg vil tippe på en fotballkamp mellom to fotballlag, Rosenborg og Brann. Etter å ha tenkt en stund, bestemmer jeg meg for at det er 80% sannsynlighet for at Rosenborg vinner. Hva mener jeg med det? Her er tre muligheter:

- Hvis de kunne spille samme kamp om og om igjen, ville Rosenborg vinne 8 av hver 10 kamper i gjennomsnitt.
- Jeg er enig i at det å satse på denne kampen bare er “rettferdig” hvis en innsats på 4 kroner på Brann gir 5 kroner gevinst hvis de vinner, og at å satse 1 krone på Rosenborg gir 5 kroner.
- Min subjektive “tro” eller “tillit” til at Rosenborg vinner er fire ganger så sterk som min tro på Brann vinner, altså 80% mot 20%.

Hver av disse virker fornuftige, men de er ikke identiske og gir forskjellig svar på mange statistiske spørsmål. I denne boken kommer vi kun til å presentere den første definisjonen av sannsynlighet, som kalles frekventisme, fordi dette er en den i vanligst bruk, selv om den tredje definisjonen, Bayesianisme, ses oftere og oftere i noen deler av utdanningsforskningen.

6.2.1 Det frekventistiske synet på sannsynlighet

Den vanligste tilnærmingen til sannsynlighet kalles **frekventisme** og definerer sannsynlighet som en **langsiktig frekvens**. La oss si at vi kaster en rettferdig mynt om og om igjen og lurar på hva sjansen er for å få kron. Per definisjon er dette en mynt som har $P(K) = 0,5$. Hva ville vi observere? En mulighet er at de første 20 kastene kunne se slik ut:

M,K,K,K,K,M,M,K,K,K,K,M,K,K,M,M,M,M,M,K

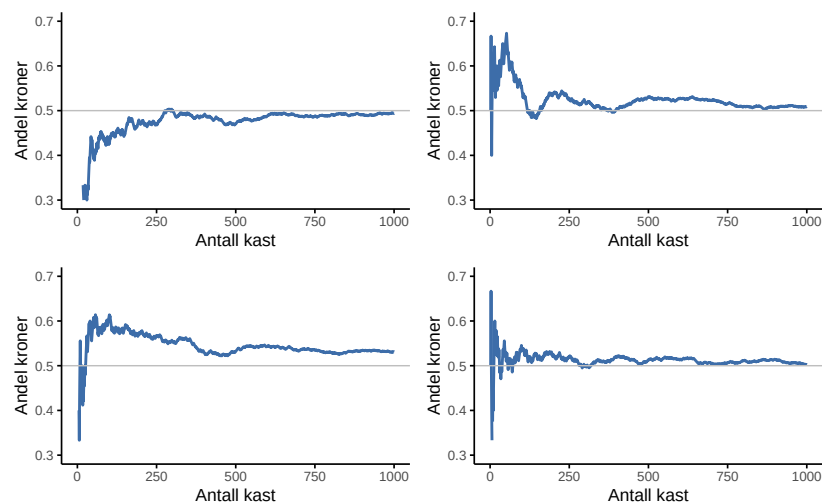
I dette tilfellet kom 11 av disse 20 myntkastene (55%) opp som kron. La oss si at jeg fører en løpende oversikt over antall kron (som jeg kaller N_K) som jeg har sett gjennom de første N kastene, og beregner andelen kron $\frac{N_K}{N}$ hver gang. Tabell 6.1 viser hva jeg fikk. (Jeg kastet faktisk en mynt for å lage dette!)

Legg merke til at i begynnelsen av sekvensen svinger *andelen* kroner vilt – den starter på 0,00 og stiger så høyt som 0,80. Senere ser det ut til at den roer seg ned, med flere og flere verdier som faktisk er ganske nær det “riktige” svaret på 0,50. Dette er den frekventistiske definisjonen av sannsynlighet i et nøtteskall: Sannsynligheten for kron er 50% hvis det å kaste en mynt om og om igjen i det uendelige, betegnet $N \rightarrow \infty$, vil andelen kron konvergere mot, altså nærme seg mer og mer, 50%. Det finnes noen subtile tekniske detaljer som matematikerne bryr seg om, men grovt sett er det slik frekventister definerer sannsynlighet.

Dessverre har jeg ikke et uendelig antall mynter eller den uendelige tålmodigheten som kreves for å kaste en mynt et uendelig antall ganger. Men jeg har en datamaskin, og datamaskiner er utmerkede til tankeløse repetitive oppgaver. Så jeg ba datamaskinen min simulere å kaste en mynt 1000 ganger og tegnet deretter et bilde av hva som skjer med andelen $\frac{N_K}{N}$ når N øker. Faktisk gjorde jeg det fire ganger bare for å være sikker på at resultatet ikke var en tilfeldighet. Resultatene vises i Figur 6.1. Som du kan se, slutter andelen observerte kroner til slutt å svinge og roer seg ned. Når det skjer, er tallet den til slutt slår seg til ro på den sanne sannsynligheten for kron.

Tabell 6.1. Myntkast og andel kron

Antall kast	Antall kron	Andel kron
1	0	0.00
2	1	0.50
3	2	0.67
4	3	0.75
5	4	0.80
6	4	0.67
7	4	0.57
8	5	0.63
9	6	0.67
10	7	0.70
11	8	0.73
12	8	0.67
13	9	0.69
14	10	0.71
15	10	0.67
16	10	0.63
17	10	0.59
18	10	0.56
19	10	0.53
20	11	0.55



Figur 6.1. En illustrasjon av hvordan frekventistisk sannsynlighet fungerer. Hvis du kaster en rettferdig mynt om og om igjen, vil andelen kroner du har sett til slutt stabilisere seg og konvergere mot den sanne sannsynligheten på 0,5. Hvert panel viser fire forskjellige simulerte eksperimenter. I hvert tilfelle later vi som om vi kastet en mynt 1000 ganger og holdt oversikt over andelen kast som var kroner underveis. Selv om ingen av disse sekvensene faktisk endte opp med en eksakt verdi på 0,5, ville de ha gjort det hvis vi hadde utvidet eksperimentet til et uendelig antall myntkast

Den frekventistiske definisjonen av sannsynlighet har noen gode egenskaper. For det første er den objektiv: Sannsynligheten for en hendelse er forankret i en sekvens av hendelser, ikke i noens tro om hvor sannsynlig utfallene er. For det andre er den utvetydig: To personer som ser på den samme sekvensen av hendelser utfolde seg, og prøver å beregne sannsynligheten for en hendelse, må uunngåelig komme frem til det samme svaret. Den har imidlertid også uønskede egenskaper. Uendelige sekvenser eksisterer ikke egentlig i den fysiske verden. Man kan spørre seg om det gir mening å late som om en uendelig sekvens av myntkast eksisterer, for mynten vil jo bli slitt ned før man kommer så langt.

En mer alvorlig uønsket egenskap ved den frekventistiske definisjonen er at den har et snevert omfang. Det er mange ting der ute som mennesker tildeler sannsynlighet til i dagligspråket, men som ikke kan (selv i teorien) formuleres som en hypotetisk sekvens av hendelser. For eksempel, hvis en meteorolog kommer på TV og sier “sannsynligheten for regn i Oslo kommende onsdag er 60%”, aksepterer vi dette. Men det er ikke klart hvorfor dette er en sannsynlighet. Det er bare én by Oslo og bare én kommende onsdag. Det er ingen uendelig sekvens av hendelser her, bare en engangshendelse.

Frekventistisk sannsynlighet *forbyr* oss fra å lage sannsynlighetsuttalelser om en enkelt hendelse. Fra det frekventistiske perspektivet vil det enten regne i morgen eller så vil det ikke. Det er ingen “sannsynlighet” som knytter seg til en enkelt ikke-repeterbar hendelse.

Nå må det sies at frekventister har noen triks for å komme seg rundt dette. En

mulighet er at det meteorologen mener er noe sånt som “Det finnes en kategori dager og steder som jeg predikerer 60% sjanse for regn for, og hvis vi bare ser på de dagene og stedene som jeg lager denne prediksjonen for, så vil det faktisk regne på 60% av de dagene og stedene. Kommende onsdag i Oslo er en slik dag og sted”. Det er veldig rart og kontraintuitivt å tenke på det på denne måten, men du ser frekventister gjøre dette noen ganger. Og det vil komme opp senere i denne boken (f.eks. i Seksjon 7.5).

6.3 Sannsynlighetsfordelinger

Selv om folk er rivende uenige i hva sannsynlighet er og hvordan sannsynligheter bør tolkes, så er folk stort sett enige om reglene som sannsynligheter følger. Vi skal ikke komme noe særlig inn på disse reglene, men reglene for sannsynligheter er bakt inn i konseptet **sannsynlighetsfordeling**, og de må vi vite hva er.

Vi bruker buksene mine for å illustrere hva sannsynlighetsfordelinger er. Jeg eier fem par bukser og de har jeg gitt navnene X_1 , X_2 , X_3 , X_4 og X_5 . Hver dag velger jeg ut nøyaktig ett par bukser å ha på meg. Med sannsynlighetsteoriens språk, ville jeg omtalt hver bukse (dvs. hver X_i) som en elementær hendelse. En **elementær hendelse** er at hver gang vi gjør en observasjon (f.eks. hver gang jeg tar på meg et par bukser), så vil utfallet være én og bare én av disse hendelsene. Jeg har alltid på meg nøyaktig ett par bukser, så buksene mine tilfredsstiller denne begrensningen. På samme måte kalles mengden med alle mulige hendelser (altså $X_1, X_2, \dots, X_5$) for et **utfallsrom**. Andre ville kanskje kalt det et “garderobeskap”.

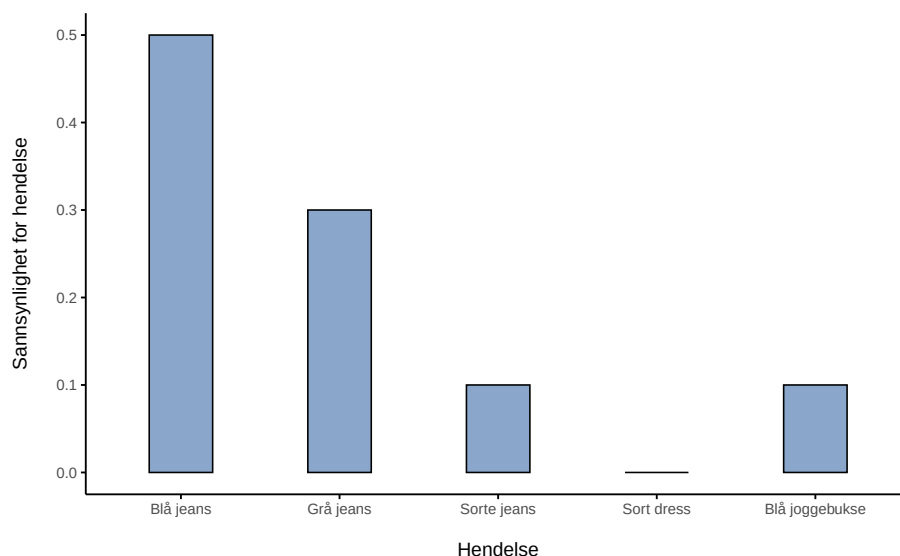
OK, nå som vi vet at et utfallsrom er bygget opp av mange elementære hendelser ønsker vi å tildele en **sannsynlighet** til hver elementære hendelse. For en hendelse X_i er sannsynligheten for den hendelsen $P(X_i)$ et tall som ligger mellom 0 og 1. Jo større verdien til $P(X)$ er, desto mer sannsynlig er det at hendelsen inntreffer. For eksempel, hvis $P(X) = 0$ betyr det at hendelsen X er umulig (dvs. jeg har aldri på meg de buksene ²⁴). På den andre siden, hvis $P(X) = 1$ betyr det at hendelsen X er sikker (dvs. jeg har alltid på meg de buksene)²⁵. For sannsynlighetsverdier i midten betyr det at jeg noen ganger har på meg de buksene. For eksempel, hvis $P(X) = 0.5$ betyr det at jeg har på meg de buksene halvparten av tiden.

Til sist har vi **loven om total sannsynlighet**, som sier at sannsynligheten til de elementære hendelsene må summere til 1, altså at det er sikkert at en av hendelsene inntreffer. Hver gang jeg tar på meg bukser, ender jeg faktisk opp med å ha på meg bukser. Når disse kravene er oppfylt har vi det som kalles en **sannsynlighetsfordeling**. For eksempel viser Tabell ?? oet eksempel på en sannsynlighetsfordeling. Hver av hendelsene har en sannsynlighet som ligger mellom 0 og 1, og hvis vi adderer sannsynligheten for alle hendelsene summerer de seg til 1. Flott. Vi kan til og med tegne et fint stolpediagram (se Seksjon 5.1) for å visualisere denne fordelingen, som vist i Figur 6.2.

Og på dette punktet har vi alle oppnådd noe. Du har lært hva en sannsynlighetsfordeling er, og jeg har endelig klart å finne en måte å lage en graf som fokuserer utelukkende på buksene mine. Alle vinner! Det eneste andre jeg trenger å påpeke er at sannsynlighetsteori lar deg snakke om **ikke-elementære**

²⁴ De som husker den frekventistiske definisjonen av sannsynlighet vil kanskje kverulere og si at andelen ganger X inntreffer må gå mot null når N går mot uendelig, og at det derfor er mulig. De har rett.

²⁵ Samme innvending gjelder her.



Figur 6.2. En visuell fremstilling av “bukse”-sannsynlighetsfordelingen. Det er fem “elementære hendelser”, som tilsvarer de fem parene bukser jeg eier. Hver hendelse har en viss sannsynlighet for å inntreffe – denne sannsynligheten er et tall mellom 0 og 1. Summen av disse sannsynlighetene er 1

hendelser i tillegg til elementære hendelser. Den enkleste måten å illustrere konseptet på er med et eksempel. I bukseeksemplet er det helt legitimt å referere til sannsynligheten for at jeg har på meg jeans. I dette scenariet sies hendelsen “Roar har på seg jeans” å ha skjedd så lenge den elementære hendelsen som faktisk inntraff er en av de passende. I dette tilfellet “blå jeans”, “sorte jeans” eller “grå jeans”. I matematiske termer definerte vi “jeans”-hendelsen E til å tilsvare mengden med elementære hendelser (X_1, X_2, X_3) . Hvis noen av disse elementære hendelsene inntreffer, sies også E å ha inntruffet. Etter å ha bestemt oss for å skrive ned definisjonen av E på denne måten, er det ganske enkelt å oppgi hva sannsynligheten $P(E)$ er: vi adderer bare alt sammen. I dette tilfellet, siden sannsynlighetene for henholdsvis blå, grå og sorte jeans er 0, 5, 0, 3 og 0, 1, er sannsynligheten for at jeg har på meg jeans lik 0, 9:

$$P(E) = P(X_1) + P(X_2) + P(X_3)$$

Du tenker kanskje at dette er helt åpenbart og enkelt, og det er kanskje rett. Alt vi egentlig har gjort er å pakke inn sunn fornuft i litt grunnleggende matematikk. Imidlertid bygger noen kraftige verktøy på disse enkle definisjonene. Jeg kommer definitivt ikke til å gå inn i detaljene i denne boken, men vi må komme oss til en kontinuerlig sannsynlighetsfordeling som heter normalfordelingen, og da må vi starte med binomisk fordeling.

6.4 Noen vanlige sannsynlighetsfordelinger

Som du kan tenke deg, varierer sannsynlighetsfordelinger enormt. Men de er ikke alle like viktige. Denne boken bygger på fem fordelinger: binomisk fordeling, normalfordeling, t -fordeling, χ^2 -("kjikvadrat")-fordeling og F -fordeling. Vi skal ikke lære noe om alle fem, men for å vise hva de går ut på og hvorfor normalfordelingen er så, vel, normal, skal jeg beskrive binomisk fordeling og hvordan den leder til normalfordelingen.

6.4.1 Binomialfordelingen

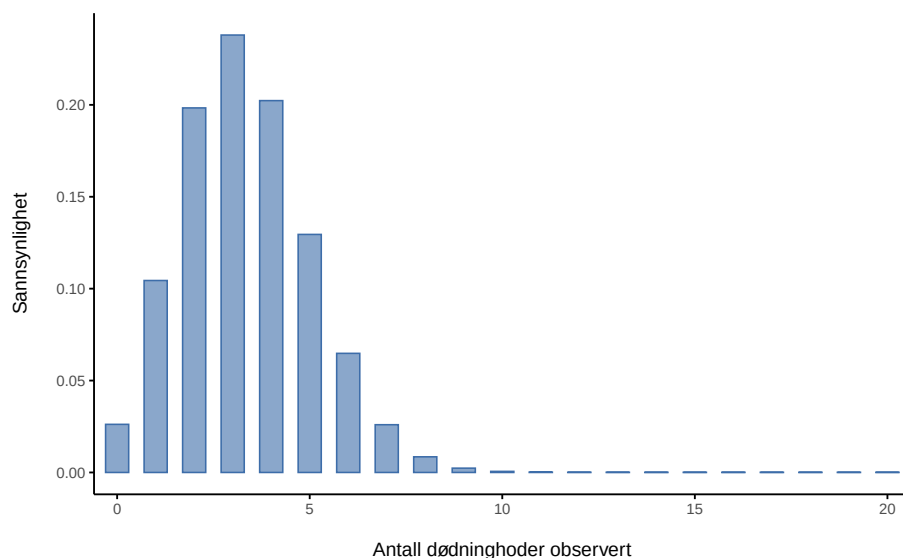
Sannsynlighetsteorien oppstod i forsøket på å finne de beste strategiene i gambling-spill med terning eller kortstokk, så det er passende at vi diskuterer binomialfordelingen med terningkast. En **binomialfordeling** er sannsynlighetsfordelingen man får når man gjør et tilfeldig forsøk med to utfall (suksess og ikke suksess) mange ganger og teller opp antall suksesser man har fått. Man kaller sannsynligheten for suksess for θ og antall ganger man gjør forsøket for N .

I vårt terningeksempel holder jeg 20 identiske sekssidede terninger. På den ene siden av hver terning er det et bilde av et dødninghode, de resterende fem sidene er hvite. Hvis jeg kaster alle 20 terningene, hva er sannsynligheten for at jeg får nøyaktig 4 dødninghoder? I utdanningsforskning kan dette tilsvare noe slikt: Hvis en av seks elever er på høyeste nivå lesing i 8. trinn og du trekker 20 elever tilfeldig, hva er sannsynligheten for at 4 av dem er på høyeste nivå? Dette høres oppkonstruert ut, men husk at sannsynlighetsregning er en forutsetning for inferensiell statistikk, og det statistiske spørsmålet kunne lydt: "Fire av 20 elever i utvalget er på høyeste nivå i lesing. Hvilken andel i populasjonen er på høyeste nivå i lesing?"

Terningforsøket følger en binomisk sannsynlighetsfordeling siden det er 20 identiske forsøk, to hendelser (dødninghode og ikke dødninghode) og vi lurar på antall suksesser. Siden sjansen for dødninghode er 1 av 6, har vi $\theta = \frac{1}{6} = 0.167$. Siden det er 20 forsøk har vi $N = 20$. vet vi noe som tilsvarer 0,167. Dette er nok informasjon til å finne den binomiske fordelingen, som er vist i Figur 6.3.

Figur 6.3 viser den binomiske sannsynlighetsfordelingen for alle mulige verdier av X for vårt terningkast-eksperiment, fra $X = 0$ (ingen dødninghoder) helt opp til $X = 20$ (alle dødninghoder). Merk at dette i bunn og grunn er et stolpediagram, og er ikke forskjellig fra "bukse-sannsynlighets"-plottet jeg tegnet i Figur 6.2. På den horisontale akse har vi alle de mulige hendelsene, og på den vertikale akse kan vi lese av sannsynligheten for hver av disse hendelsene. Så sannsynligheten for å få 4 dødninghoder av 20 er omtrent 0,20 (det faktiske svaret er 0,2022036). Med andre ord kan du forvente at det skjer omtrent 20% av gangene du gjentar dette eksperimentet.

For å gi deg en følelse av hvordan binomialfordelingen endrer seg når vi endrer verdiene til θ og N , la oss anta at i stedet for å kaste terninger, kaster jeg faktisk mynter. Denne gangen involverer eksperimentet mitt å kaste en rettfærdig mynt gjentatte ganger, og utfallet jeg er interessert i er antall kron jeg observerer. I dette scenariet er suksess-sannsynligheten nå $\theta = \frac{1}{2}$. Anta at jeg skulle kaste mynten $N = 20$ ganger. I dette eksemplet har jeg endret suksess-



Figur 6.3. Binomialfordelingen med $N = 20$ og sannsynlighet for suksess på $\theta = \frac{1}{6}$. Hver vertikale stolpe viser sannsynligheten for ett spesifikt utfall (dvs. én mulig verdi av X). Fordi dette er en sannsynlighetsfordeling, må hver av sannsynlighetene være et tall mellom 0 og 1 og høydene på stolpene må summere til 1

sannsynligheten men beholdt størrelsen på eksperimentet. Hva gjør dette med binomialfordelingen vår? Som Figur 6.4a viser, er hovedeffekten av dette å forskyve hele fordelingen, akkurat som du ville forvente.

Greit, hva hvis vi kastet en mynt $N = 100$ ganger? I så fall får vi Figur 6.4b. Fordelingen holder seg omtrent i midten, men det er litt mer variasjon i de mulige utfallene.

Fordelingene i disse figurene ser kanskje kjente ut, og det er nok fordi de likner på normalfordelingen, og med større N hadde de bare blitt likere og likere normalfordelingen.

6.4.2 Normalfordelingen

Selv om binomialfordelingen er den enkleste fordelingen å forstå, er den ikke den viktigste. Den spesielle æren tilhører normalfordelingen, også omtalt som “the bell curve”, siden den likner litt på en bjelle, eller en “Gausskurve”, etter Carl Friedrich Gauss, som utledet fordelingen for å beskrive feilene i astronomiske observasjoner. En **normalfordeling** beskrives ved hjelp av to parametere: gjennomsnittet til fordelingen μ , “my”, og standardavviket til fordelingen σ , “sigma”.

²⁶ Notasjonen som vi noen ganger bruker for å si at en variabel X er normalfordelt er som følger:

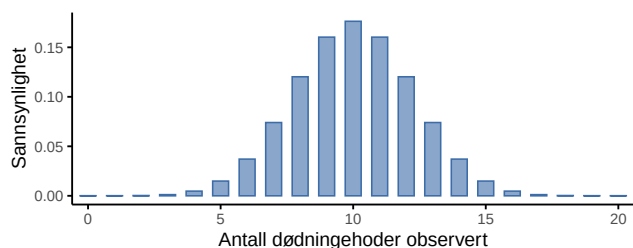
$$X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma)$$

La oss opparbeide en følelse for hva det betyr at en variabel er normalfordelt. Ta en titt på Figur 6.5 som viser en normalfordeling med gjennomsnitt $\mu = 0$

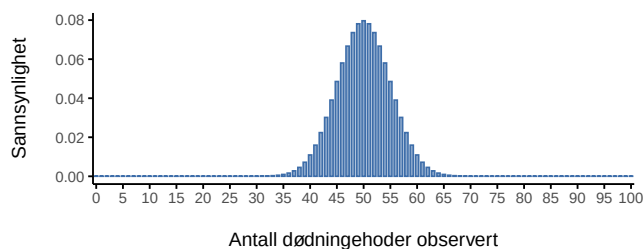
²⁶ Hvis dere ønsker en følelse for hvordan det matematiske uttrykket til normalfordelingen er, værsgod:

$$p(X|\mu, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(X-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Wow, hva gjør π der?!



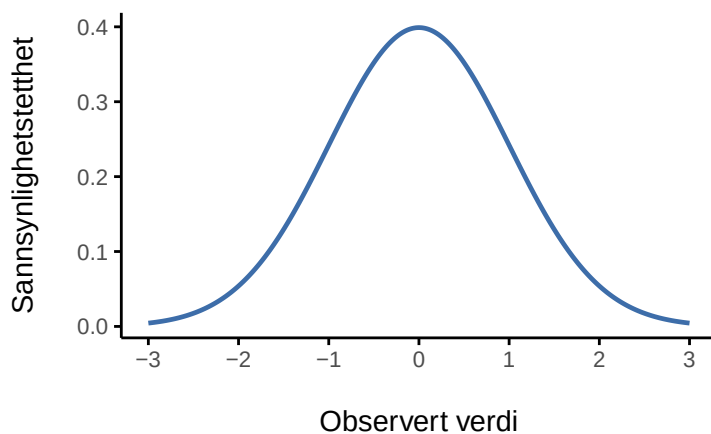
(a) Kast av mynten $N = 20$ ganger.



(b) Kast av mynten $N = 100$ ganger.

Figur 6.4. To binomialfordelinger hvor jeg kaster en rettfærdig mynt ($\theta = \frac{1}{2}$) med forskjellig verdi for N .

og standardavvik $\sigma = 1$. (Akkurat denne normalfordelingen kalles en standard normalfordeling.)



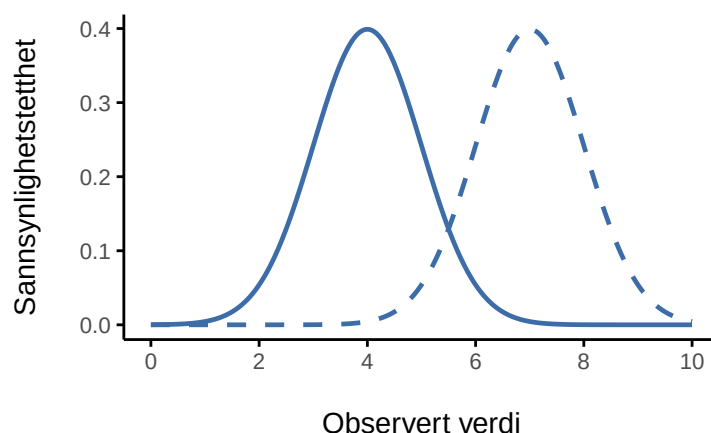
Figur 6.5. Normalfordelingen med gjennomsnitt $\mu = 0$ og standardavvik $\sigma = 1$. På x -aksen vil man typisk finne verdien til en variabel, og y -aksen forteller hvor sannsynlig det er at vi observerer den verdien.

Legg merke til at i motsetning til figurene jeg tegnet for å illustrere binomialfordelingen, viser bildet av normalfordelingen i Figur 6.5 en jevn kurve i stedet for “histogram-lignende” søyler. Dette er fordi normalfordelingen er kontinuerlig mens binomialfordelingen ikke er det.²⁷ For eksempel, i terningkast-eksemplet

²⁷ Det er et subtile og noe frustrerende kjennetegn ved kontinuerlige fordelinger som gjør at y -aksen oppfører seg litt merkelig – høyden på kurven her er faktisk ikke sannsynligheten for å observere en bestemt x -verdi. Men det er sant at høydene på kurven forteller deg hvilke x -verdier som er mer sannsynlige (de høyere!). y -verdiene viser en “sannsynlighetstetthet”, som du kan lese om et annet sted, hvis du er in-

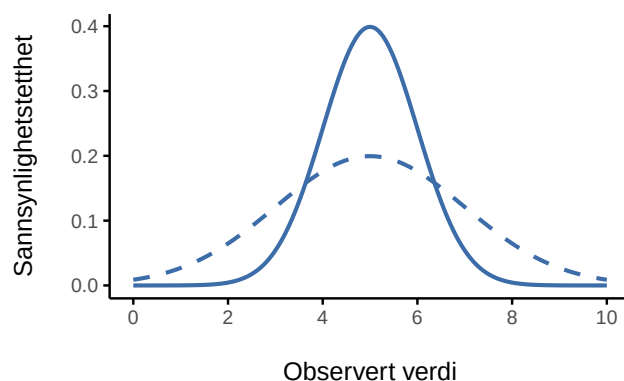
fra forrige seksjon var det mulig å få 3 kron eller 4 kron, men umulig å få 3,9 kron. Figurene jeg tegnet i forrige delkapittel reflekterte dette. I Figur 6.3, for eksempel, er det en søyle plassert ved $X = 3$ og en annen ved $X = 4$, men det er ingenting imellom. Kontinuerlige fordelinger har ikke denne begrensningen. I praksis er normalfordelingen så praktisk at folk har en tendens til å bruke den selv når variabelen faktisk ikke er kontinuerlig. Så lenge det er nok kategorier (f.eks. en 5-punkts Likert-spørsmål på et spørreskjema), er det ganske standard praksis å bruke normalfordelingen som en tilnærming. Dette fungerer mye bedre enn du skulle.

La oss nå se om vi kan få en intuitjon for hvordan normalfordelingen fungerer. Først ser vi hva som skjer når vi leker med parametrene til fordelingen. Figur 6.6 viser derfor normalfordelinger som har forskjellige gjennomsnitt, men samme standardavvik. Alle disse fordelingene samme “bredde”. Den eneste forskjellen mellom dem er at de har blitt forskjøvet til venstre eller høyre. På alle andrem åter er de identiske. Derimot, hvis vi øker standardavviket mens vi holder gjennomsnittet konstant, forblir fordelingen sentrert på samme sted, men fordelingen blir bredere, som du kan se i Figur 6.7. Legg merke til at når vi utvider fordelingen, synker høyden på toppen. Dette må skje, for på samme måte som høydene på søylene vi brukte til å tegne en diskret binomialfordeling må summere til 1, må det totale arealet under kurven for normalfordelingen være lik 1.

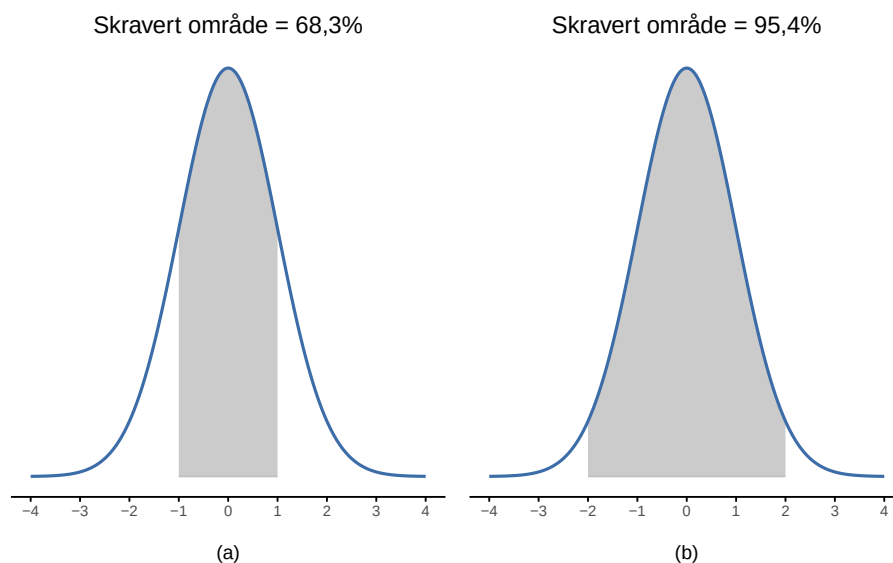


Figur 6.6. En illustrasjon av hva som skjer når du endrer gjennomsnittet til en normalfordeling. Den heltrukne linjen viser en normalfordeling med gjennomsnitt $\mu = 4$. Den stiplede linjen viser en normalfordeling med gjennomsnitt $\mu = 7$. I begge tilfeller er standardavviket $\sigma = 1$. Ikke overraskende har de to fordelingene samme form, men den stiplede linjen er forskjøvet til høyre

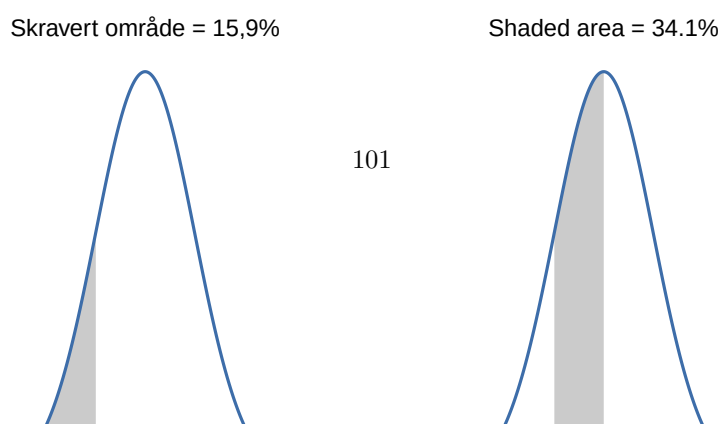
Uansett hvilke verdier gjennomsnittet og standardavviket har, vil alltid nøyaktig 68.3% av arealet under kurven befinne seg innenfor 1 standardavvik fra gjennomsnittet, 95.4% av fordelingen finner vi innenfor 2 standardavvik fra gjennomsnittet, og hele 99.7% ligger innenfor 3 standardavvik. Denne regelen, som vi nevte i Seksjon 4.4.4 og som ofte kalles “68-95-99.7-regelen”, er illustrert i Figur 6.8. For en enda mer detaljert forklaring kan du også ta en titt på Figur 6.9.



Figur 6.7. En illustrasjon av hva som skjer når du endrer standardavviket til en normalfordeling. Begge fordelingene som er plottet i denne figuren har gjennomsnitt $\mu = 5$, men de har forskjellige standardavvik. Den heltrukne linjen viser en fordeling med standardavvik $\sigma = 1$, og den stiplede linjen viser en fordeling med standardavvik $\sigma = 2$. Som en konsekvens er begge fordelingene “sentrert” på samme sted, men den stiplede linjen er bredere enn den heltrukne

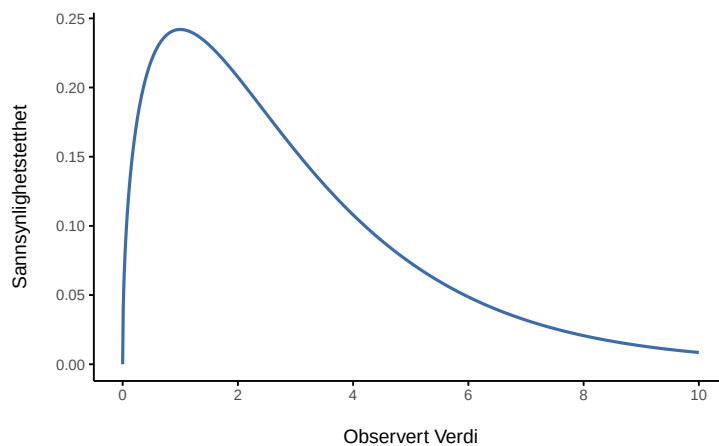


Figur 6.8. Arealet under kurven forteller deg sannsynligheten for at en observasjon faller innenfor et bestemt område. De heltrukne linjene viser normalfordelinger med gjennomsnitt $\mu = 0$ og standardavvik $\sigma = 1$. De skraverte områdene illustrerer “areal under kurven” for to viktige tilfeller. I panel (a) kan vi se at det er 68,3% sjanse for at en observasjon vil falle innenfor ett standardavvik fra gjennomsnittet. I panel (b) ser vi at det er 95,4% sjanse for at en observasjon vil falle innenfor to standardavvik fra gjennomsnittet

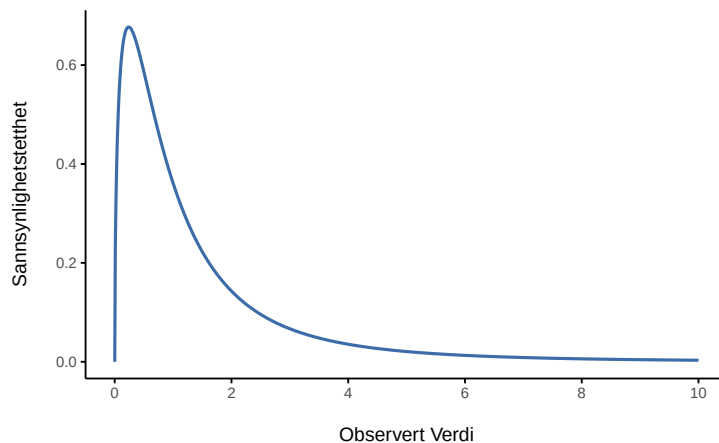


6.4.3 De andre sannsynlighetsfordelingene vi trenger

Normalfordelingen er den mest brukte fordelingen i statistikk (vi skal snart se hvorfor), og binomialfordelingen er svært nyttig for mange formål. Men statistikkens verden inneholder mange sannsynlighetsfordelinger, og vi vil møte to av dem, χ^2 -fordelingen (uttales “kji-kvadrat”) og F -fordelingen. Jeg vil ikke gå inn på formlene for disse, eller snakke om dem i stor detalj, men la oss se på hvordan de ser ut: Figur 6.10 og Figur 6.11.



Figur 6.10. χ^2 -fordeling med 3 frihetsgrader. Legg merke til at de observerte verdiene alltid må være større enn null, og at fordelingen er ganske skjev. Dette er nøkkelegenskapene til en kji-kvadrat-fordeling



Figur 6.11. En F -fordeling med 3 og 5 frihetsgrader. Kvalitativt sett ser den ganske lik ut som en kji-kvadrat-fordeling, men de er ikke helt like generelt sett

χ^2 -fordelingen dukker opp mange steder i statistikk. Vi vil se den når vi analyserer kategoriske variable i [?@sec-Categorical-data-analysis](#), men den

er faktisk svært vanlig. Matematisk sett oppstår χ^2 -fordelingen når vi har flere normalfordelte variabler, kvadrerer verdiene deres og legger dem sammen (en “sum av kvadrater”). Dette viser seg å være utrolig nyttig! Figur 6.10 viser hvordan en χ^2 -fordeling ser ut.

F -fordelingen ligner litt på χ^2 -fordelingen og brukes når vi skal sammenligne to χ^2 -fordelinger. Dette høres kanskje rart ut, men er faktisk svært viktig i dataanalyse. Siden χ^2 er nøkkelfordelingen for “summer av kvadrater”, bruker vi F -fordelingen når vi vil sammenligne to forskjellige “summer av kvadrater”. Vi skal se eksempler på dette i **sec-Comparing-several-means-one-way-ANOVA**. Figur 6.11 viser hvordan F -fordelingen ser ut.

La oss oppsummere: Vi har nå møtt to nye fordelinger - χ^2 og F . Disse er kontinuerlige fordelinger og er nært beslektet med normalfordelingen. Det viktigste å forstå er at disse fordelingene henger tett sammen med hverandre og med normalfordelingen. Senere i boken vil vi støte på data som er normalfordelt, eller som vi antar er normalfordelt. Når du gjør denne antagelsen, vil du ofte se χ^2 -, t - og F -fordelinger dukke opp naturlig i dataanalysen din.

6.5 Sammendrag

I dette kapittelet har vi gitt en kort oversikt over sannsynlighet som er nyttig i statistikk. Vi presenterte først hva sannsynlighet betyr for de fleste forskere, nemlig frekventisme, og hvorfor statistikere ikke alltid er enige om hva sannsynlighet er. Vi gikk gjennom de grunnleggende reglene som sannsynligheter må følge, og oppsummert dem i konseptet “sannsynlighetsfordeling”. I resten av kapittelet presenterte vi de viktigste sannsynlighetsfordelingene for vårt arbeid videre, χ^2 - og F -fordelingen. Her er en oversikt over hovedtemaene:

- Sannsynlighet versus statistikk: Hva er forskjellen på sannsynlighet og statistikk?
- Det frekventistiske synet på sannsynlighet.
- Sannsynlighetsfordelinger.
- Binomialfordelingen, Normalfordelingen, og De andre sannsynlighetsfordelingene vi trenger, χ^2 og F .

Dette kapittelet kan virke som en omvei. Mange kurs i statistikk hopper over å diskutere det grunnleggende og går heller rett videre til hvordan man regner ut ting. Vi gjør det omvendt og inkluderer noe av grunnlaget til statistikken og hopper over hvordan man faktisk gjør utregningene. Utregningene er opplysende, men de krever mer tid enn man har i et kurs om kvantitativ metode for lærere, og da er det viktigere å kunne tenke konseptuelt og få en datamaskin til å faktisk gjøre utregningene.

Chapter 7

Estimering av ukjente størrelser fra et utvalg

Husk at vi er på vei mot å lære om *inferensiell statistikk*. I kapittelet om deskriptiv statistikk, Kapittel 4, lærte vi å sammenfatte og vise dataene på en kortfattet måte. Inferensiell statistikk har derimot som mål å lære om noe som går utover dataene, for eksempel populasjonen. Nå som vi vet litt om sannsynlighetsteori, er vi endelig klare til å ta fatt på problemstillingen rundt statistisk inferens. Vi skal lære to ting om inferensiell statistikk, estimering og hypotesetesting.

I dette kapittelet vil vi utforske den første av disse store ideene – estimering. Vi kommer til å benytte oss av mye av kunnskapen om utvalg, og spesielt enkle tilfældige utvalg. Se Seksjon 3.6.2 hvis du trenger en oppfriskning.

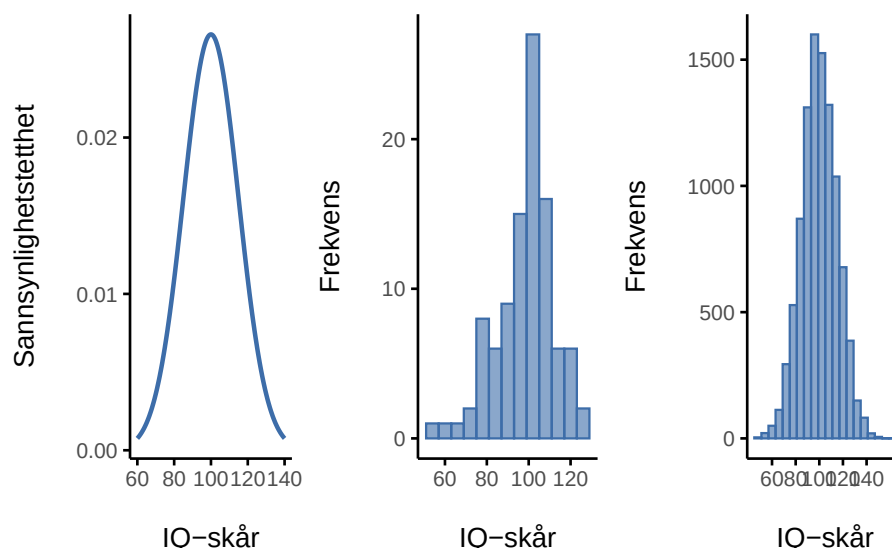
7.1 Populasjonsparametre og utvalgsobservatorer

Fram til nå har vi snakket om populasjoner slik en forsker ville gjort. For en psykolog kan en populasjon være en gruppe mennesker. For en økolog kan en populasjon være en gruppe bjørner. For en utdanningsforsker kan populasjonen være elever, lærere, skoler, lærebøker, undervisningstimer og mye mer. I de fleste tilfeller er populasjonene som forskere bryr seg om konkrete ting som faktisk eksisterer i den virkelige verden. Statistikere derimot er en rar gjeng. På den ene siden er de interessert i virkelige data og ekte vitenskap på samme måte som forskere er. På den andre siden opererer de også i ren abstraksjon på samme måte som matematikere gjør. Som følge av dette har statistisk teori en tendens til å være litt abstrakt i hvordan den omtaler populasjoner. Statistikere operasjonaliserer begrepet “populasjon” i form av et matematisk objekt som de vet hvordan de skal arbeide med. Du har allerede møtt disse objektene i Seksjon 6.3 – de kalles sannsynlighetsfordelinger.

Ideen er ganske enkel. La oss si at vi snakker om IQ-skårer. For utdanningsforskeren er populasjonen en gruppe faktiske mennesker, for eksempel elever på

²⁸ Ja, IQ-tester blir normert (altså regnet om) slik at dette stemmer.

7. trinn i Norge. En statistiker “forenkler” dette ved operasjonelt å definere populasjonen som sannsynlighetsfordelingen vist i Figur 7.1 (a). IQ-tester er designet slik at gjennomsnittlig IQ er 100, at standardavviket er 15 og at den er normalfordelt.²⁸ Disse verdiene omtales som **populasjonsparametre** fordi de er kjennetegn ved populasjonen. Det vil si at populasjonsgjennomsnittet μ er 100 og populasjonsstandardavviket σ er 15.



Figur 7.1. Populasjonsfordelingen av IQ-skårer (panel (a)) og to utvalg trukket tilfeldig fra den. I panel (b) har vi et utvalg på 100 observasjoner, og i panel (c) har vi et utvalg på 10 000 observasjoner

Anta nå at jeg gjennomfører en forskningsstudie. Jeg velger 100 personer med enkelt tilfeldig utvalg og gjennomfører en IQ-test, noe som gir meg et enkelt tilfeldig utvalg fra populasjonen. Utvalget mitt vil bestå av en samling tall som dette:

106 101 98 80 74 ... 107 72 100

Hver av disse IQ-skårene er trukket fra en populasjon med elever, men statistikeren ser på det som om det er tall trukket fra en normalfordeling med gjennomsnitt 100 og standardavvik 15. Hvis jeg lager et histogram av utvalget får jeg noe som det som vises i Figur 7.1 (b). Som du kan se har histogrammet omtrent riktig form, men det er en svært grov tilnærming til den sanne populasjonsfordelingen vist i Figur 7.1 (a). Også utvalgets gjennomsnitt og standardavvik er bare sånn omtrent likt populasjonsparametrene. Når jeg regner ut gjennomsnittet av utvalget mitt får jeg et tall som er ganske nært populasjonsgjennomsnittet 100, men ikke identisk. I dette tilfellet hadde utvalget en gjennomsnittlig IQ på 98.44, og standardavviket til IQ-skårene var på 13.51. Disse **observatorene** er egenskaper ved utvalget, og selv om de er ganske like de sanne populasjonsparametrene er de ikke de samme. Generelt er observatorer de tingene du kan beregne fra datasettet ditt, og populasjonsparametrene er de tingene du ønsker å lære om. Det er svært viktig å forstå skillet mellom en populasjonsparameter

Tabell 7.1. Forskjellen på populasjonsparametre og utvalgsobservatorer, også bare kalt observatorer

Nivå	Navn på utregnede størrelser	Eksempler på utregnede størrelser
Populasjon	Populasjonsparametre	Populasjonens gjennomsnitt, Populasjonens standardavvik, Populasjonens maksimumsverdi, Populasjonens variasjonsbredde
Utvalg	Observatorer	Utvalgets gjennomsnitt, Utvalgets standardavvik, Utvalgets maksimumsverdi, Utvalgets variasjonsbredde

og en observator.

Populasjonsparametre beskriver *populasjonens* fordeling. Observatorer beskriver *utvalget*.

For å hamre det inn lager jeg en tabell også, se Tabell 7.1.

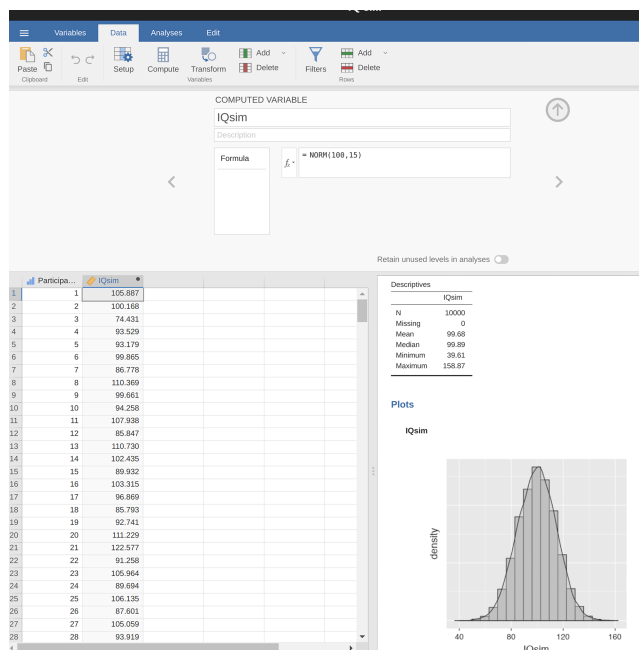
Senere i dette kapittelet skal vi lære å estimere populasjonsparametrene ved hjelp av observatorene dine. Vi skal også lære å **estimere et konfidensintervall**, men før vi kommer dit trenger vi mer teori. For kanskje hadde du en innvending mot å anta at populasjonen sin sannsynlighetsfordeling var normalfordelingen? Det var i så fall klokt! For eksempel var fordelingen til synet på likestilling mellom kjønnene overhodet ikke normalfordelt, se Figur 5.8. Derfor trenger vi mer teori for å komme til “sentralgrenseteoremet” som forklarer hvorfor vi kan regne med normalfordelingen selv om populasjonsfordelingen er annerledes.

7.2 Store talls lov

Resultatene fra den fiktiv IQ-studien med en utvalgsstørrelse på $N = 100$ var ganske oppmuntrende. Siden det sanne populasjonsgjennomsnittet var 100, og utvalgsgjennomsnittet var 98.44, var det en rimelig god tilnærming. I mange vitenskapelige studier er dette presisjonsnivået helt akseptabelt, men i andre situasjoner trenger du å være mye mer presis. Hvis vi ønsker at observatorene våre skal bli enda likere populasjonsparametrene, hva kan vi gjøre? Det opplagte svaret er å samle inn mer data.

La oss anta at vi gjennomførte en mye større studie, denne gangen hvor vi målte IQ-en til 10 000 personer. Jeg simulerer nok en gang tilfeldige trekk fra en normalfordeling med gjennomsnitt 100 og standardavvik 15. I Figur 7.1 (c) ser du et histogram som viser at dette større utvalget gir en bedre tilnærming

til den sanne populasjonsfordelingen enn det mindre utvalget. Dette gjenspeiles også i observatorene. Gjennomsnittlig IQ for det større utvalget er 100.0731 og standardavviket er 15.0313. Disse verdiene er nå svært nære den sanne populasjonen.



Figur 7.2. Et tilfeldig utvalg trukket fra en normalfordeling ved hjelp av jamovi

Det jeg vil at du skal ta med deg fra dette er at store utvalg generelt gir deg bedre informasjon, så lenge de er tilfeldige. Dette kan virke opplagt, og det er det også! Faktisk er det så opplagt at da Jacob Bernoulli, en av grunnleggerne av sannsynlighetsteori, formaliserte denne ideen tilbake i 1713, kommenterte han at vi alle har denne intuisjonen. Her er hvordan han beskrev det:

For even the most stupid of men, by some instinct of nature, by himself and without any instruction (which is a remarkable thing), is convinced that the more observations have been made, the less danger there is of wandering from one's goal (Stigler, 1986, s. 65).

Utdraget kan høres litt nedlatende ut (for ikke å snakke om utdatert), men hovedpoenget hans er korrekt. Det føles virkelig opplagt at mer data vil gi deg bedre svar. Det viser seg at denne intuisjonen faktisk er matematisk korrekt så lenge utvalget er tilfeldig, og statistikere omtaler den som **store talls lov**. Store talls lov sier at vi kan forvente at utvalgsgjennomsnittet nærmer seg populasjonsgjennomsnittet når utvalgsstørrelsen blir stor, altså $n \rightarrow \infty$. Vi skal virkelig ikke vise at store talls lov er sann, men loven er et av de viktigste verktøyene i statistisk teori.

Problemet nå til dags er at store talls lov gir oss grunnlag for å tro at det å samle inn mer og mer data til slutt vil føre oss til sannheten. Det vil den ikke. Store datasett er ofte dårligere enn små datasett fordi man ikke kan gjøre seg

like flid med innsamlingen, eller at store datasett er samlet inn til andre formål enn forskning. For eksempel kan en kommune ha kjøpt inn et nytt nettbasert læringsspill og har derfor mye data om elevenes bruk spillet. Forskere ber om å få forske på dataene, og finner at elevene som bruker spillet mye har mye større fremgang på nasjonale prøver enn de elevene som ikke bruker spillet mye. Det er fristende å konkludere med at dette er et robust resultat siden man har så mye data – det var jo tusenvis av elever i kommunen! Store talls lov må jo slå inn! Men store talls lov gjelder ikke her, dataene var ikke samlet inn med et tilfeldig utvalg fra en gitt populasjon. Dessuten må man ikke la seg forlede av den store datamengden og slutte å stille kritiske spørsmål. Kanskje er det konfundere til stede? Hva med de som ikke spilte spillet, de har man jo ikke noe data på? Intuisjonen bak store talls lov kan dessverre gjøre oss sikre på at gale estimater er presise.

7.3 Fordelingen til utvalgsobservatorer og sentralgrenseteoremet

De store talls lov er et fantastisk verktøy, men det kan ikke svare på alle spørsmålene våre. Hovedproblemet er at det bare gir oss en “langsiktig garanti”. På lang sikt, hvis vi på en eller annen måte klarte å samle inn uendelig mye data, garanterer de store talls lov at utvalgsobservatorene våre vil være korrekte så lenge utvalget er enkelt tilfeldig. Men som økonom John Maynard Keynes så treffende påpekte, har langsiktige garantier liten verdi i det virkelige livet.

[The] long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we are all dead. Economists set themselves too easy, too useless a task, if in tempestuous seasons they can only tell us, that when the storm is long past, the ocean is flat again. (Keynes, 1923, p. 80).

Dette gjelder også i utdanningsforskning. Det holder ikke å vite at vi til slutt vil komme frem til det riktige svaret når vi beregner utvalgets gjennomsnitt hvis vi bare hadde et enormt utvalg. Å vite at et uendelig stort datasett vil gi meg den eksakte verdien av populasjonsgjennomsnittet, er en mager trøst når datasett har en utvalgsstørrelse på $N = 100$. I praksis må vi derfor forstå hvor variabelt estimatet for populasjonsgjennomsnittet er når det beregnes fra et mer beskjedent datasett. Dette delkapittelet omhandler derfor sannsynlighetsfordelingen til estimater av populasjonsparametrene.

7.3.1 Utvalgsfordelingen til gjennomsnittet

Nå skal vi forstå at estimatene av populasjonsparametrene (slik som populasjonens gjennomsnitt og standardavvik) også har en sannsynlighetsfordeling. Dette er viktig og erfaringsmessig er det vanskelig å forstå, så spenn deg godt fast før du leser videre.

For å forklare tenker vi oss en mer beskjeden studie. Denne gangen tar vi et utvalg på $N = 5$ personer og måler deres IQ-skårer, vel, i hvert fall simulerer jeg IQ-skårer ved hjelp av datamaskinen. Her er de fem IQ-skårene:

115, 91, 85, 86, 127

Tabell 7.2. Ti replikasjoner av IQ-eksperimentet, hver med en utvalgsstørrelse på ($N = 5$)

	Person 1	Person 2	Person 3	Person 4	Person 5	Utvalgets gjennomsnitt
Replikasjon 1	115	91	85	86	127	98
Replikasjon 2	91	111	76	101	103	98
Replikasjon 3	99	75	121	107	94	98
Replikasjon 4	137	91	113	103	78	98
Replikasjon 5	89	106	96	103	111	98
Replikasjon 6	88	87	92	102	92	98
Replikasjon 7	77	107	122	107	94	98
Replikasjon 8	122	97	95	88	53	98
Replikasjon 9	101	94	110	88	104	98
Replikasjon 10	106	84	86	96	110	98

Gjennomsnittlig IQ i dette utvalget er nøyaktig 95. Som forventet er dette mye mindre nøyaktig enn den forrige studien, fordi utvalget bare har 5 personer. Tenk deg nå at jeg bestemmer meg for å **replikere** studien. Det vil si, jeg gjentar studien så nøye som mulig og tar tilfeldig et utvalg på 5 nye personer og måler deres IQ. Derfor simulerer jeg fem nye tilfeldige verdier:

91, 111, 76, 101, 103

Denne gangen er gjennomsnittlig IQ i mitt utvalg 101. Hvis jeg gjentar eksperimentet 10 ganger, får jeg resultatene vist i Tabell 7.2. Som du kan se, varierer utvalgets gjennomsnitt fra en replikasjon til den neste.

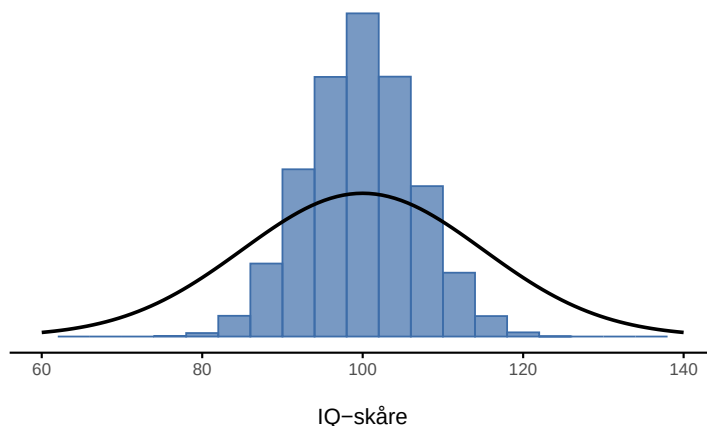
Tenk deg nå at jeg bestemte meg for å fortsette på denne måten, og replikere dette “fem IQ-skårer” eksperimentet om og om igjen. Hver gang jeg replikerer eksperimentet, skriver jeg ned utvalgets gjennomsnitt. Over tid ville jeg samle opp et nytt datasett, der hvert eksperiment genererer et enkelt datapunkt. De første 10 observasjonene fra datasettet mitt er utvalgsgjennomsnittene listet opp i Tabell 7.2, så datasettet mitt starter slik:

98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98

Hva om jeg fortsatte slik i 10 000 replikasjoner og deretter tegnet et histogram? Vel, det er nøyaktig det jeg gjorde, og du kan se resultatene i Figur 7.3. Som dette bildet illustrerer, ligger gjennomsnittet av 5 IQ-skårer vanligvis mellom 90 og 110. Men enda viktigere: figuren viser at hvis vi replikerer et eksperiment om og om igjen, så ender vi opp med en fordeling av utvalgsgjennomsnitt! Denne fordelingen har et spesielt navn i statistikk – den kalles **utvalgsgjennomsnittets fordeling**.

Utvalgsfordelinger er blant de viktigste idéene i statistikk, og de er avgjørende for å forstå usikkerheten i estimater. For eksempel, da jeg kjørte den aller første “fem IQ-skårer”-studien, viste utvalgets gjennomsnitt seg å være 98.2302515. Det som utvalgsfordelingen i Figur 7.3 forteller oss, er imidlertid at “fem IQ-

skårer” eksperimentet ikke er særlig nøyaktig. Hvis jeg gjentar eksperimentet, forteller utvalgsfordelingen meg at jeg kan forvente å se et utvalgsgjennomsnitt hvor som helst mellom 80 og 120.



Figur 7.3. Utvalgsfordelingen av gjennomsnittet for “fem IQ-skårer”-studiene. Hvis du tar et utvalg på 5 personer tilfeldig og beregner deres gjennomsnittlige IQ, vil du nesten helt sikkert få et tall mellom 80 og 120, selv om det er ganske mange individer som har IQ-er over 120 eller under 80. Til sammenligning viser den svarte linjen populasjonsfordelingen av IQ-skårer

I figur Figur 7.3 er de blå søylene forskjellige verdier av gjennomsnittet, mens den svarte linjen er fordelingen til populasjonen. (Husk at i dette tilfellet vet vi fordelingen til populasjonen, den var normalfordelt med gjennomsnittlig IQ 100 og standardavvik 15.) Vi kan trekke to lærdommer fra dette:

- Vi ser at de blå søylene er mye mer samlet enn den svarte linjen, som betyr at “gjennomsnittlig IQ av fem tilfeldige personer” varierer mindre enn “IQ til en tilfeldig trukket person”. Altså at gjennomsnittets utvalgsfordeling er mindre variabel enn populasjonsfordelingen.
- Vi ser at gjennomsnittet til de blå søylene er det samme som gjennomsnittet til den svarte linjen, som betyr at gjennomsnitts-IQen til utvalgene kan brukes til å estimere gjennomsnitts-IQen i populasjonen.

Dette delkapittelet er verdt å skjønne ordentlig; forskjellen på gjennomsnittet til populasjonen og gjennomsnittets utvalgsfordeling er nøkkelen til kunnskap. Man forsøker å estimere gjennomsnittet til populasjonen ut fra utvalgets gjennomsnitt, og utvalgets gjennomsnitt er trukket fra gjennomsnittets utvalgsfordeling.

7.3.2 Utvalgsfordelinger finnes for enhver utvalgsobservator!

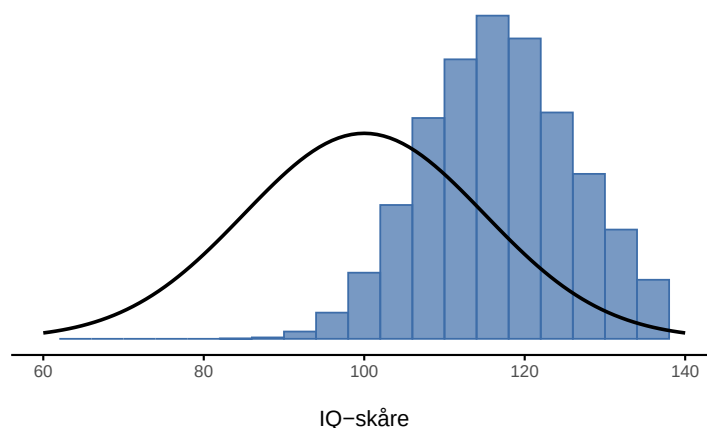
Noe viktig å huske på når vi jobber med utvalgsfordelinger: enhver statistikk du beregner fra et utvalg har sin egen utvalgsfordeling. La meg vise deg et eksempel.

Tenk deg at hver gang jeg gjentar “fem IQ-skårer”-eksperimentet, skriver jeg

ned den høyeste IQ-skåren i gruppen. Dette gir meg et datasett som starter slik:

98.2302515, 98.2302515, 98.2302515, 98.2302515, 98.2302515

Hvis jeg gjør dette mange ganger, får jeg en helt annen utvalgsfordeling - nemlig utvalgsfordelingen til maksimumsverdien. Du kan se denne fordelingen i Figur 7.4. Resultatet er egentlig som man kan forvente: De blå søylene viser at når du plukker 5 personer tilfeldig og finner den med høyest IQ-skåre, vil denne personen ha en over gjennomsnittlig IQ. Mesteparten av tiden ender du opp med noen som har en IQ-skåre mellom 100 og 140.



Figur 7.4. Utvalgsfordelingen til maksimum for “fem IQ-skårer eksperimentet”. Hvis du tar et utvalg av 5 personer tilfeldig og velger den med høyest IQ-skåre vil du sannsynligvis se noen med en IQ mellom 100 og 140

?@fig-estimatio-IQ-max viser oss også noe annet: å regne ut maksimumsverdien til utvalget vil ikke være noe godt estimat for maksimumsverdien i populasjonen – det vil nesten garantert gi et for lavt estimat! Dette betyr at utvalgsobservatoren for maksimumsverdien *ikke* er noe godt estimat på populasjonsparameteren. Man kan altså ikke forvente at hvis man regner ut en verdi for utvalget ditt, så vil dette være et godt estimat på den tilsvarende populasjonsparameteren. At det gjaldt for gjennomsnittet, slik vi så i Figur 7.3, er altså ganske spesielt.

7.3.3 Sentralgrenseteoremet og standardfeilen

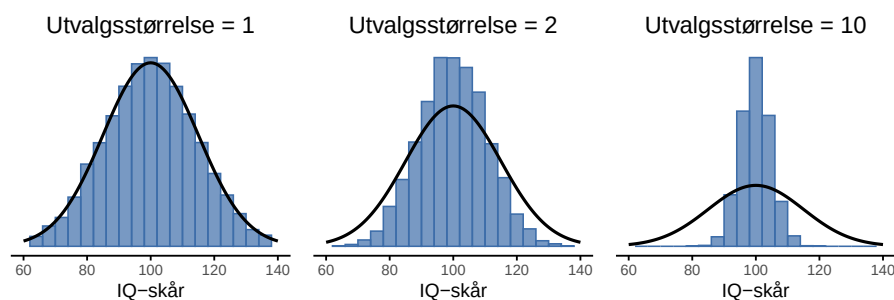
Nå som du forhåpentligvis har god forståelse av utvalgsfordelinger — og spesielt utvalgsfordelingen til gjennomsnittet — skal vi se på hvordan denne fordelingen endrer seg når utvalgsstørrelsen varierer.

Du kjenner sannsynligvis allerede deler av svaret intuitivt: Med få observasjoner blir utvalgsgjennomsnittet ganske unøyaktig. Dette betyr at hvis du gjør en studie med få (tilfeldig utvalgte) deltagere, så vil du ikke få et så presist estimat på populasjonsgjennomsnittet. Og hvis du gjør studien på nytt med andre (tilfeldig valgte) deltagere kan du få et svært forskjellig estimat på gjennomsnittet.

Med andre ord er gjennomsnittets utvalgsfordeling ganske bred. Hvis du derimot gjør to store studier og beregner utvalgsgjennomsnittet for hver av dem, vil du sannsynligvis få omtrent det samme svaret i begge studiene, og dette vil være nært populasjongjennomsnittet. Da er utvalgsfordelingen blitt mye smalere.

Dette kan du se visuelt i Figur 7.5, som viser at jo større utvalgsstørrelsen er, jo smalere blir utvalgsfordelingen til gjennomsnittet: I Figur 7.5a inneholdt hvert datasett bare én observasjon, så gjennomsnittet av hvert utvalg er simpelthen IQ-skåren til én person. Derfor er utvalgsfordelingen til gjennomsnittet identisk med populasjonsfordelingen av IQ-skårer. Når vi øker utvalgsstørrelsen til 2 i Figur 7.5b, har gjennomsnittet en tendens til å ligge nærmere populasjongjennomsnittet enn IQ-skåren til hver enkelt person. Derfor blir histogrammet (utvalgsfordelingen) litt smalere enn populasjonsfordelingen. Når vi øker utvalgsstørrelsen til 10 i Figur 7.5c, ser vi at fordelingen av utvalgsgjennomsnitt samler seg tett rundt gjennomsnittet i populasjonen.

Vi kan måle hvor mye gjennomsnittet vil variere fra studie til studie ved å beregne standardavviket til utvalgsfordelingen, som kalles **standardfeilen**. Standardfeilen til en observator angir altså hvor mye observatoren vil variere hvis vi gjør nye tilfeldige utvalg fra populasjonen. Moralen fra Figur 7.5: når utvalgsstørrelsen N øker, blir standardfeilen mindre.



(a) Fordelingen til gjennom- (b) Fordelingen til gjen- (c) Fordelingen til gjennom-
snittene er den samme som snittene er smalere enn snittene er mye smalere enn
fordelingen til populasjonen fordelingen til populasjonen fordelingen til populasjonen

Figur 7.5. En illustrasjon av hvordan utvalgsfordelingen til gjennomsnittet avhenger av utvalgsstørrelsen. I hvert panel genererte jeg 10 000 utvalg av IQ-data og beregnet gjennomsnittlig IQ observert innenfor hvert av disse datasettene. De blå histogrammene viser fordelingen av disse gjennomsnittene (dvs. utvalgsfordelingen til gjennomsnittet). Hver individuelle IQ-skår ble trukket fra en normalfordeling med gjennomsnitt 100 og standardavvik 15, som vises som den heltrukne sorte linjen. Den representerer populasjonens fordeling.

Det var én del av historien. Men det er noe jeg har behandlet overfladisk så langt. Alle eksemplene mine har vært basert på “IQ-skår”-eksperimentene, og fordi IQ-skårer er tilnærmet normalfordelt, har jeg antatt at populasjonsfordelingen er normal. Men hva hvis den ikke er normal? Hva skjer med utvalgsfordelingen til gjennomsnittet da?

Her kommer det bemerkelsesverdige: Uansett hvilken form populasjonsfordelingen din har, så begynner utvalgsfordelingen til gjennomsnittet å ligne mer og

mer på en normalfordeling når N øker. For å demonstrere dette kjørte jeg noen simuleringer. Jeg startet med variabelen *Likestilling* fra ICCS-studien som vi jobbet med i Kapittel 5. Den var svært lite normalfordelt, se Figur 7.6a. Nå skal vi leke at de ca. 10 000 elevene som var med i dette datasettet er populasjonen. Da viser de blå søylene populasjonen og den svarte streken er en normalfordeling – og de er svært ulike. Nå skal jeg simulere hva som skjer når man trekker elever tilfeldig fra ICCS-populasjonen. Dette etterlikner at man utfører en forskningsstudie med enkelt tilfeldig utvalg. Først viser jeg hva som skjer hvis man gjør en studie med 4 elever, så med 10 elever og deretter med 100 elever.

Først simulerer jeg altså at man kjører en studie med 4 elever fra ICCS-populasjonen og regner gjennomsnittet. Denne studien replikerer jeg 10 000 ganger. Fordelingen til alle de 10 000 gjennomsnittene ser du i Figur 7.6b. Legg merke til at fordelingen til gjennomsnittene (i blått) likner mer på en normalfordeling (i svart).

Nå kjører vi en tilsvarende simulering, bare at vi simulerer en studie med 10 elever. Da fordeler utvalgsgjennomsnittene seg slik som i Figur 7.6c. Det ser jo nesten helt likt ut som en normalfordeling! I Figur 7.6d gjør vi simuleringen for 100 elever av gangen, og da er det ikke mulig å se forskjellen på gjennomsnittets fordeling og en faktisk normalfordeling.

Med andre ord: Så lenge utvalgsstørrelsen din ikke er liten, vil utvalgsfordelingen til gjennomsnittet være tilnærmet normal uansett hvordan populasjonsfordelingen din ser ut!

En annen ting du bør legge merke til ved Figur 7.6 er at gjennomsnittene fordeler seg mindre og mindre spredt når utvalgsstørrelsen øker. For $n = 4$ er det vanlig å få gjennomsnitt mellom 43 og 66, men for $n = 100$ er nesten alle gjennomsnittene å finne mellom 53 og 57. (Den sanne gjennomsnittsverdien i ICCS-dataene er 54.9.)

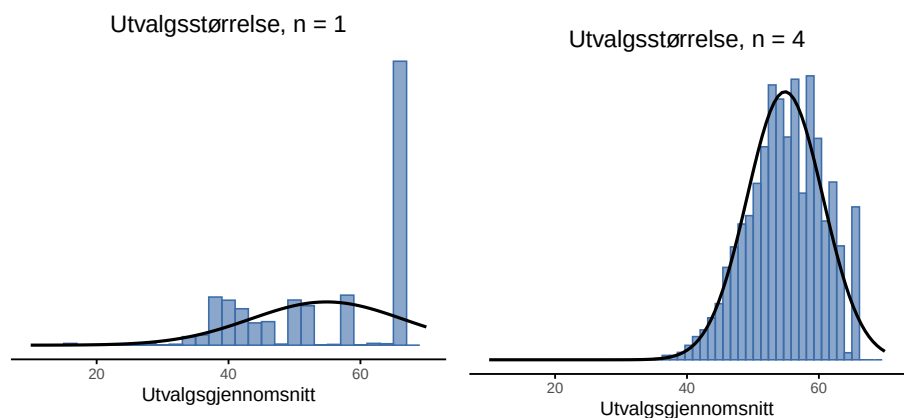
Basert på disse figurene ser det ut som vi har bevis for følgende påstander om utvalgsfordelingen til gjennomsnittet:

- Gjennomsnittet av utvalgsfordelingen er det samme som gjennomsnittet av populasjonen
- Formen til utvalgsfordelingen blir normal når utvalgsstørrelsen øker
- Standardfeilen blir mindre når utvalgsstørrelsen øker

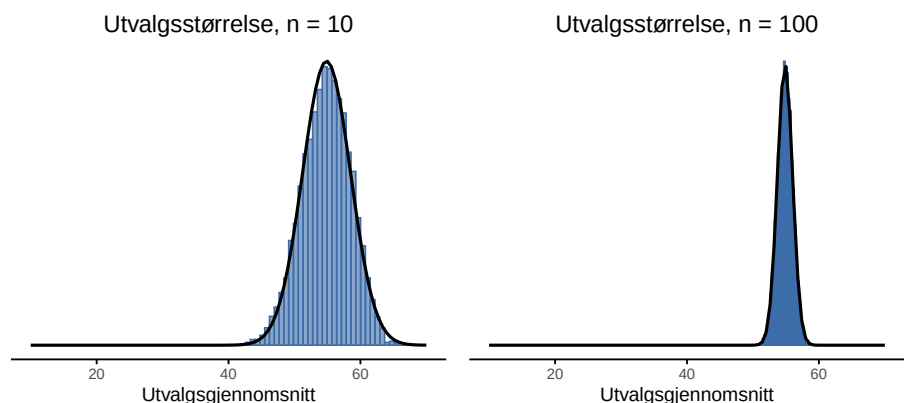
Som det viser seg, er ikke bare alle disse utsagnene sanne – det finnes også et svært berømt teorem i statistikk som beviser at alle tre er sanne: **sentralgrenseteoremet**. Sentralgrenseteoremet gir oss ikke bare de tre punktene, det sier også hvordan standardfeilen minker med utvalgsstørrelsen, kvadratisk. Formelen for standardfeilen blir slik

$$\text{standardfeil} = \frac{\text{standardavvik}}{\sqrt{N}}$$

For oss som ikke snakker flytende matematisk betyr dette at hvis du vil halvere standardfeilen må du firedoble utvalgsstørrelsen. Og hvis du trenger en tidel så stor standardfeil må utvalgsstørrelsen være 100 ganger større. Yikes, det koster å estimere gjennomsnittet mer presist!



(a) For $n = 1$ viser gjennomsnittene (blå histogrammer) bare populasjonsfordelingen. En normalfordeling (svart linje) er en dårlig tilnærming
(b) Allerede ved $n = 4$ er en normalfordeling en svært god tilnærming til gjennomsnittenes fordeling



(c) Ved $n = 10$ er det knapt mulig å se forskjell på en normalfordeling og den faktiske fordelingen til gjennomsnittene
(d) Ved $n = 100$ er det umulig å se forskjell på en normalfordeling og gjennomsnittenes fordeling

Figur 7.6. En demonstrasjon av sentralgrenseteoremet ved å simulere at man gjør 10 000 studier med henholdsvis $n = 4$, $n = 10$ og $n = 100$. Som du kan se: selv om den opprinnelige populasjonsfordelingen ikke er normal, blir utvalgsfordelingen til gjennomsnittet ganske normalfordelt når n øker.

Sentralgrenseteoremet er ekstremt nyttig. Det forklarer hvorfor store studier er mer pålitelige enn små, så lenge utvalget er enkelt og tilfeldig, og fordi det gir oss en eksplisitt formel for standardfeilen forteller det oss hvor pålitelig estimatet av gjennomsnittet i en studie er. Teoremet gir også en forklaring på hvorfor normalfordelingen er så vanlig. I virkelige studier er mange av tingene vi ønsker å måle et gjennomsnitt av mange forskjellige størrelser. For eksempel er en persons høyde trolig bestemt av mange gener, så hvor høy du er blir et

²⁹ Men husk også at vi i Seksjon 6.4.1 så hvordan normalfordelingen dukket opp fra en binomisk fordeling. I statistikken er det slik at nesten alle veier fører til en normalfordeling.

slags gjennomsnitt av mange enkeltgener – da vil sentralgrenseteoremet spå at høyden din blir normalfordelt! På grunn av denne matematiske loven dukker normalfordelingen opp igjen og igjen i virkelige data.²⁹

Som vanlig er jeg litt slurvete og upresis i dette delkapittelet, for sentralgrenseteoremet er mer generelt jeg har antydnet. Jeg har bare diskutert én observator sentralgrenseteoremet gjelder for, gjennomsnitt. Imidlertid er sentralgrenseteoremet mye mer generelt enn dette.

7.4 Estimering av populasjonsparametere

I alle IQ-eksemplene i de forrige delkapitlene kjente vi populasjonsparametrene på forhånd. Som mange vet er IQ-skårer definert til å ha gjennomsnitt 100 og standardavvik 15, men dette er ikke hele sannheten. Hvordan vet vi at IQ-skårer har et sant populasjonsgjennomsnitt på 100? Vi vet dette fordi personene som utformet testene har gitt dem til svært store utvalg, og deretter justert poenggivningsreglene slik at utvalget deres har gjennomsnitt 100. Det er selvfølgelig ikke noe galt med dette – det er en viktig del av å utforme en psykologisk måling. Det er imidlertid viktig å huske at dette teoretiske gjennomsnittet på 100 kun gjelder for populasjonen som testdesignerne brukte til å utforme testene. Gode testdesignere vil faktisk gjøre en innsats for å tilby “testnormer” som kan anvendes på mange forskjellige populasjoner (for eksempel ulike aldersgrupper, nasjonaliteter og så videre).

Dette er greit nok, men selvfølgelig ethvert forskningsprosjekt vil dreie seg om en annen populasjon, og du kommer ikke til å vite gjennomsnittlig IQ i den populasjonen. Derfor må vi uansett **estimere** populasjonsparameterne fra utvalget du har. Så hvordan gjør vi dette? Det skal vi lære i dette kapittelet, og siden vi har gjort så grundig forarbeid kommer kapittelet til å være nesten komisk enkelt.

7.4.1 Estimering av populasjonsgjennomsnittet

La oss si at du får tak i et enkelt tilfeldig utvalg med 100 forsøkspersoner fra en populasjon, la oss si populasjonen i Uppsala, og gir alle en IQ-test. Deretter regner du ut gjennomsnittet på IQ-testen og får 107. Dette er utvalgets gjennomsnitt, altså observatoren. Hva vil ditt beste gjett på hva populasjonens gjennomsnitt er, altså populasjonsparameteren, altså gjennomsnittlig IQ i Uppsala?

Hvis du tenkte at det beste gjettet på populasjonsparameteren var 107 har du helt rett. Det var akkurat det sentralgrenseteoremet viste! Og det viste mer enn det også. Hvis populasjonen sitt standardavvik var på, for eksempel 16, så kan du regne ut standardfeilen til estimatet ditt med formelen vi viste over:

$$\text{standardfeil} = \frac{\text{standardavvik}}{\sqrt{N}} = \frac{16}{\sqrt{100}} = 1,6$$

Så vi estimerte populasjonens gjennomsnitt til å være 107, og vi vet at gjennomsnittets utvalgsfordeling i dette tilfelle har standardavvik 1,6 – det som vi kalte standardfeilen. Og siden vi husker tommelfingerregelen om at 68 % av en

normalfordeling er innenfor ett standardavvik, så vet vi at 68% av gangene vi replikerer denne studien vil populasjonens gjennomsnitt være innenfor $\pm 1,6$ av estimatet vårt.

I dette eksemplet er estimering av den ukjente populasjonsparameteren ganske grei. Beregn utvalgets gjennomsnitt og bruk det som et **estimat av populasjonsgjennomsnittet**. Du bør imidlertid tenke på utvalgsobservatoren og estimatet av populasjonsparameteren som konseptuelt forskjellige ting. En utvalgsobservator er en beskrivelse av dataene dine, mens estimatet er en beskrivelse av populasjonen. I enkle tilfeldige utvalg er imidlertid estimatet av utvalgsgjennomsnittet identisk med populasjonsgjennomsnittet.

7.4.2 Estimering av populasjonsstandardavviket

Å estimere populasjonens standardavvik er vanskeligere, for der er ikke standardavviket til utvalget det beste estimatet på populasjonens standardavvik. For å innse dette skal vi tenke over hvordan vi laget et **estimat av populasjonsstandardavviket**.

Anta at jeg har et utvalg som inneholder en enkelt observasjon. For dette eksemplet hjelper det å vurdere et utvalg der du ikke har noen intuitjon i det hele tatt om hva de sanne populasjonsverdiene kan være, så la oss bruke noe helt fiktivt. Anta at observasjonen i spørsmålet måler cromulensen til skoene mine. Det viser seg at skoene mine har en cromulens på 20. Så her er utvalget mitt:

20

Dette er et helt legitimt utvalg, selv om det har en utvalgsstørrelse på $N = 1$. Det har et utvalgsgjennomsnitt på 20 og fordi hver observasjon i dette utvalget er lik utvalgsgjennomsnittet (selvfølgelig!) har det et utvalsstandardavvik på 0. Som en beskrivelse av *utvalget* virker dette helt riktig, utvalget inneholder en enkel observasjon og derfor observeres ingen variasjon innenfor utvalget. Men som et estimat av *populasjonsstandardavviket* føles det helt vanvittig, ikke sant? Riktignok vet verken du eller jeg noe som helst om hva “cromulens” er, men vi vet noe om data. Den eneste grunnen til at vi ikke ser noen variabilitet i *utvalget* er at utvalget er for lite til å vise noen variasjon! Så hvis du har en utvalgsstørrelse på $N = 1$ føles det som det rette svaret bare er å si “ingen anelse i det hele tatt”.

Legg merke til at du *ikke* har den samme intuitjonen når det kommer til utvalgsgjennomsnitt og populasjonsgjennomsnitt. Hvis du blir tvunget til å gjøre et beste gjett om populasjonsgjennomsnitt føles det ikke helt vanvittig å gjette at populasjonsgjennomsnitt er 20. Jada, du ville sannsynligvis ikke føle deg veldig sikker på det gjettet fordi du bare har den ene observasjonen å arbeide med, men det er likevel det beste gjettet du kan gjøre.

La oss utvide dette eksemplet litt. Datasettet mitt har nå $N = 2$ observasjoner av cromulensen til sko, og det komplette utvalget ser nå slik ut:

20, 22

Denne gangen er utvalget vårt akkurat stort nok til at vi kan observere litt variabilitet: to observasjoner er det minste antallet som trengs for at noen

variabilitet kan observeres! For vårt nye datasett er utvalgsgjennomsnitt $\bar{X} = 21$, og utvalsstandardavviket er 1. Utregningen blir

$$\text{standardavvik} = \sqrt{\frac{(20 - 21)^2 + (22 - 21)^2}{2}} = \sqrt{\frac{1 + 1}{2}} = \sqrt{1} = 1$$

Så det var utvalgets standardavvik. Hvilke intuisjoner har vi om populasjons standardavvik? Gjetter du at den også er 1, basert på trekningen av 20 og 22? Det du bør tenke over er at 21 sannsynligvis ikke er den eksakte verdien for populasjonens gjennomsnitt. Hvis populasjonens gjennomsnitt var, for eksempel 21,5, ville standardavviket blitt 1,12:

$$\text{standardavvik} = \sqrt{\frac{(20 - 21,5)^2 + (22 - 21,5)^2}{2}} = \sqrt{\frac{2,25 + 0,25}{2}} \approx 1,12$$

Det er faktisk bare hvis estimatet av populasjonsgjennomsnittet er *eksakt likt* populasjonsgjennomsnittet at standardavviket til utvalget er det beste estimatet på populasjonens standardavvik. I *alle andre tilfeller* vil estimatet være litt for lite.

Heldigvis har matematikere for lengst funnet ut hva som er det beste estimatet for gjennomsnittet. Vi forstørker utvalgets gjennomsnitt bittelitt ved å gange med $n/(n-1)$ der n er utvalgsstørrelsen, noe som kalles **Bessel's korreksjon**. Poenget er ikke at lærere trenger å gå rundt å huske dette, jeg tar med disse detaljene slik at du får et eksempel på at utvalgets observator ikke nødvendigvis er et godt estimat på den tilhørende populasjonsparameteren. Stort sett må det en omregning til.

Jeg innså ikke forskjellen mellom observatoren og populasjonsparameteren de første tre årene av doktorgraden min. Jeg studerte en variabel (hvilke tilbakemeldinger lærere gir elever underveis i timen) som var svært skjevfordelt i utvalget. Jeg syntes dette var litt trist, at noen elever bare fikk overfladiske tilbakemeldinger på arbeidet de gjorde. Men så kom jeg på at skjevheten i utvalget ikke er det beste estimatet på skjevheten i populasjonen. Da jeg korrigerte for dette var ikke tilbakemeldingene mer skjevfordelt enn man kunne forvente!

En siste innvending: I Seksjon 4.4.4 regnet vi ut standardavviket med jamovi. Dette var i kapittel om deskriptiv statistikk og det var under jamovi sin "Descriptives"-meny. Man skulle derfor tro at jamovi regner ut standardavviket til utvalget, men nei, jamovi regner det ut med Bessels korreksjon, så det er altså et estimat på standardavviket til en populasjon. Jeg synes dette er meget uheldig – man må jo holde beskrivelser av utvalget og estimater av populasjonen adskilt – men i praksis betyr det ikke så mye, for forskjellen blir veldig liten for store utvalg.

7.5 Estimering av konfidensintervall

Statistics means never having to say you're certain
– Ukjent opprinnelse³⁰

³⁰ Dette sitatet dukker opp på svært mange t-skjorter og nettsteder, og får til og med omtale i noen akademiske artikler (f.eks. <https://jse.amstat.org/v10n3/friedman.html>), men jeg har aldri funnet den opprinnelige kilden.

Våre estimater av populasjonsparametre blir aldri helt nøyaktige, og vi trenger en måte å uttrykke usikkerheten i estimatene på. For eksempel ville det vært fint å kunne si at det er en 95% sjanse for at det sanne gjennomsnittet ligger i *dette* intervallet. Navnet på dette er et **konfidensintervall** for gjennomsnittet.

Siden vi skjønner utvalgsfordelinger er det ganske enkelt å konstruere et konfidensintervall for gjennomsnittet. Vi vet fra **sentralgrenseteoremet** at utvalgsfordelingen til gjennomsnittet er omtrent normal. Vi vet fra **kapittelet om normalfordelinger** at det er en 95% sjanse for at en normalfordelt størrelse vil falle innenfor omtrent to standardavvik fra det sanne gjennomsnittet. Eller, for å være helt presis, det er en 95% sjanse for at en normalfordelt størrelse vil falle innenfor 1.96 standardavvik fra det sanne gjennomsnittet. Husk at standardavviket til utvalgsfordelingen omtales som standardfeilen. Når vi setter sammen disse tre ingrediensene får vi at det er 95% sannsynlighet for at utvalgets gjennomsnitt, som vi faktisk har observert, ligger innenfor 1.96 standardfeil fra populasjonsgjennomsnittet.³¹

I eksempelet om IQen i Uppsala var estimatet på populasjonens gjennomsnitt 107 og standardfeilen 1,6. Da regner vi nedre grense for konfidensintervallet slik $107 - 1,6 * 1,96 = 103,9$ og øvre grense slik $107 + 1,6 * 1,96 = 110,1$. Da er 95% konfidensintervall fra 103,9 til 110,1. Man ser dette skrevet i artikler slik som dette:

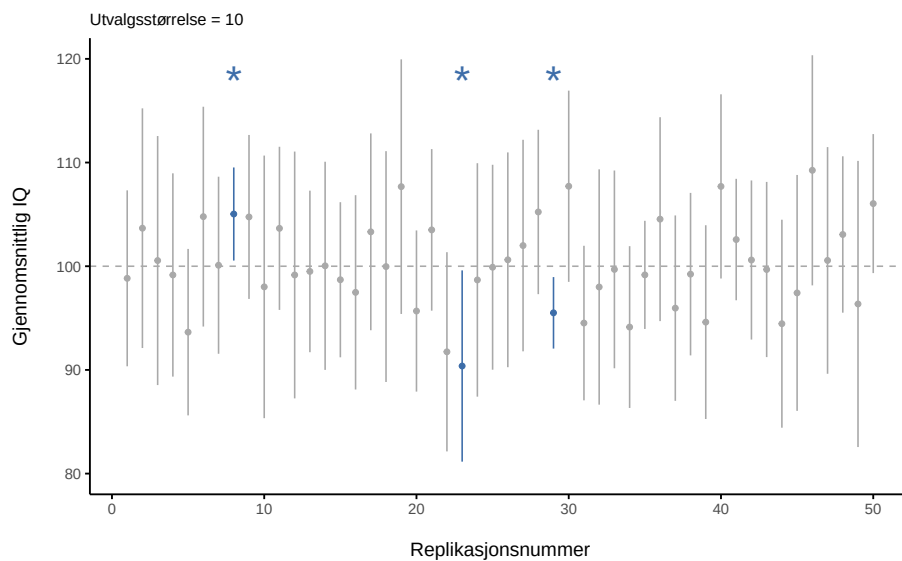
Our estimate of the mean IQ in the Uppsala population was 107 95% CI [103.9, 110.1].

Det vanskeligste med konfidensintervaller er å tolke dem riktig. Husk at vi jobber innenfor en **frekventistisk forståelse av sannsynlighet**, og det gjør at mange tolker utsagnet “det er en 95% sannsynlighet for at det sanne gjennomsnittet ligger innenfor konfidensintervallet” feil.

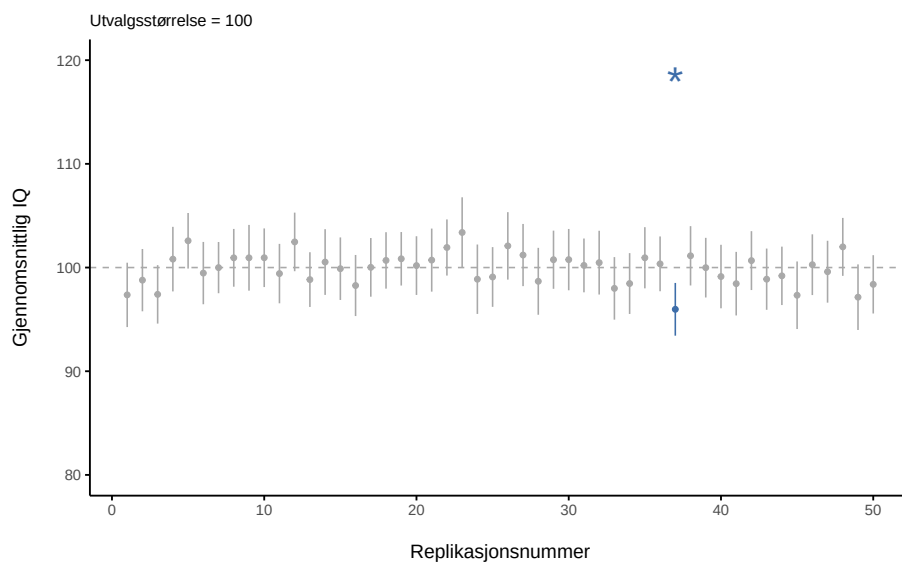
Husk at i en frekventistisk forståelse av sannsynlighet er utsagn enten riktige eller gale, så det sanne gjennomsnittet ligger innenfor konfidensintervallet eller det gjør det ikke. Punktum. Når man skal tolke en sannsynlighet om konfidensintervaller må man se for seg at man replikerer hele studien helt likt og under akkurat samme omstendigheter uendelig mange ganger. Konfidensintervallet betyr at i 95% av disse studiene vil konfidensintervallet inneholde det sanne gjennomsnittet, men det sier ingenting om akkurat den studien du er interessert i. Den kan ha bomma grovt.

Denne ideen blir vanligvis illustrert slik som i Figur 7.7, som viser konfidensintervallene til 50 replikasjoner av studier. Legg merke til at det sanne gjennomsnittet ligger fast på 100, mens estimatene fra de forskjellige studiene hopper opp og ned. Likevel er det slik at 95% av konfidensintervallene inneholder det sanne gjennomsnittet. Dessverre vet man ikke om den studien man selv har gjennomført er blant de som “traff” eller om den er blant de som “bommet” som er markert med en blå stjerne. Figur 7.7a viser replikasjoner av studier med $n = 10$ og Figur 7.7b viser for $n = 100$.

³¹ Selvfølgelig er det ingenting spesielt med tallet 1.96. Det er bare tilfeldigvis multiplikatoren du trenger å bruke hvis du vil ha et 95% konfidensintervall. Hvis jeg hadde ønsket et 70% konfidensintervall, ville jeg ha brukt 1.04 som det magiske tallet i stedet for 1.96.



(a) For $n = 10$ er konfidensintervallene store. Vi forventer at 95% av konfidensintervallene inneholder det sanne gjennomsnittet, 100.



(b) For $n = 100$ er konfidensintervallene små. Vi forventer likevel at 95% av konfidensintervallene inneholder det sanne gjennomsnittet, 100.

Figur 7.7. 95% konfidensintervaller for to ulike utvalgsstørrelse. Hvert panel viser 50 simulerte replikasjoner av en studie. Prikken markerer plasseringen av utvalgets gjennomsnitt og linjen viser 95% konfidensintervallet. De fleste av de 50 konfidensintervallene inneholder det sanne gjennomsnittet (dvs. 100), men noen få – i blått og markert med stjerner – gjør ikke det.

Det kan være at det sanne gjennomsnittet i Uppsala var 100, selv om vi estimerte 107 95% CI [103,9; 110,1]. Vi vet rett og slett ikke om vi gjennomførte en sånn

studie som bomma, markert med blå stjerne. Konfidensintervallet var likevel riktig regnet ut, og 95% av gangene vi hadde gjort en slik studie hadde intervallet inneholdt 100.

Dette minner meg om da avisene skrev at de statistiske prediksjonsmodellene bommet grovt da Trump vant valget i USA i 2016. Altså, prediksjonsmodellene ga Trump mellom 15% og 30% sjanse for å vinne valget. Hendelser med så stor sannsynlighet skjer hele tiden, og at Trump vant betyr ikke at prediksjonsmodellene var gale, for å finne ut av det måtte man latt valget skje på nytt et uendelig antall ganger ...

7.5.1 Beregning av konfidensintervaller i jamovi

jamovi gjør det enkelt å beregne konfidensintervaller for gjennomsnittet gjennom ‘Descriptives’-funksjonen. Under ‘Descriptives’ → ‘Statistics’ finner du avkrysningsbokser for både standardfeilen (“Std. error of Mean”) og konfidensintervallet (“Confidence interval for the mean”). Her kan du beregne 95% konfidensintervallet, som er standardinnstillingen, se Figur 7.8.

Hvis du laster inn variabelen *Likestilling* fra ICCS-dataene og krysser av for “Confidence interval for the mean”, vil du se konfidensintervallet for det simulerte gjennomsnittlige IQ-et.

The screenshot shows the Jamovi 'Descriptives' window. The variable 'Likestilling' is selected in the 'Variables' list. Under the 'Statistics' section, the 'Mean Dispersion' sub-section is highlighted with a red box, showing that 'Std. error of Mean' and 'Confidence interval for Mean' are checked, with the confidence level set to 95%. The 'Results' panel on the right displays the calculated statistics for 'Likestilling'.

Descriptives	
	Likestilling
N	8583
Missing	0
Mean	54.9
Std. error mean	0.124
95% CI mean lower bound	54.6
95% CI mean upper bound	55.1
Median	57.1
Standard deviation	11.5

Note: The CI of the mean assumes sample means follow a t-distribution with N - 1 degrees of freedom

References

- [1] The jamovi project (2024). *jamovi*.
- [2] R Core Team (2024). *R: A Language* retrieved from CRAN snapshot 20.

Figur 7.8. Hvordan man regner ut konfidensintervaller i jamovi. Denne menyen er under “Descriptives”.

Svaret blir at gjennomsnittet er 54,9 95% CI [54,6; 55,1], men vær obs, utvalget i ICCS er ikke et enkelt tilfeldig utvalg, det er et tilfeldig klyngeutvalg, så dette konfidensintervallet er for lite.

Du kan også visualisere konfidensintervaller i jamovi, men dessverre kun når du sammenlikner flere gjennomsnitt. Det skal vi gjøre i **?@sec-Comparing-several-means-one-way-ANOVA**.

7.6 Sammendrag

I dette kapittelet har vi vist hvordan man kan estimere populasjonsparametre. Vi har lært om

- **Store talls lov** og hvorfor den ikke er nok, fordi våre utvalg ikke er uendelig store.
- **Utvælgsfordelinger** og hvordan **sentralgrenseteoremet** gir oss informasjonen vi trenger om utvalgsfordelingen til gjennomsnittet.
- **Estimering av populasjonsparametere**, spesielt gjennomsnitt og standard-avvik.
- **Estimering av konfidensintervall**, i hvert fall gjennomsnittet sitt.

Et viktig tema som ikke er behandlet her, er hvordan man håndterer situasjoner der man ikke har et enkelt tilfeldig utvalg. Det finnes omfattende statistisk teori for slike tilfeller, men dette faller utenfor rammen av denne boken.

Referanseliste

- Bettinger, E., Ludvigsen, S., Rege, M., Solli, I. F., & Yeager, D. (2018). Increasing perseverance in math: Evidence from a field experiment in Norway. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 146, 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2017.11.032>
- Bickel, P. J., Hammel, E. A., & O'Connell, J. W. (1975). Sex bias in graduate admissions: Data from Berkeley. *Science*, 187, 398–404. <https://doi.org/10.1126/science.187.4175.398>
- Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (1963). *Experimental and quasi-experimental designs for research*. Houghton Mifflin.
- Cassidy, S. A., Dimova, R., Giguère, B., Spence, J. R., & Stanley, D. J. (2019). Failing Grade: 89% of Introduction-to-Psychology Textbooks That Define or Explain Statistical Significance Do So Incorrectly. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, 2515245919858072. <https://doi.org/10.1177/2515245919858072>
- Evans, J. St. B. T., Barston, J. L., & Pollard, P. (1983). On the conflict between logic and belief in syllogistic reasoning. *Memory and Cognition*, 11, 295–306. <https://doi.org/10.3758/BF03196976>
- Fraillon, J., Friedman, T., & Fraillon, J. (Eds.). (2024). *ICCS 2022 Technical Report*.
- Greenland, S. (2022). *What Does Statistics Have to Offer the Epidemiologist?*
- Jensen, F., Kjærnsli, M., Knain, E., Løvgren, M., & Pettersen, A. (2024). Sammenhengen mellom utforskende undervisning i naturfag og elevers prestasjoner og interesse for og trivsel med naturvitenskap. Norske resultater fra PISA 2015. : The relationship between inquiry-based science teaching and students' performance and interest and enjoyment. Norwegian results from PISA 2015. *Nordic Studies in Science Education*, 20(1), 103–118. <https://doi.org/10.5617/nordina.9335>
- Keynes, J. M. (1923). *A tract on monetary reform*. Macmillan & Company.
- Leatham, K. R. (2006). Viewing Mathematics Teachers' Beliefs as Sensible Systems*. *Journal of Mathematics Teacher Education*, 9(1), 91–102. <https://doi.org/10.1007/s10857-006-9006-8>
- McShane, B. B., & Gal, D. (2015). Blinding Us to the Obvious? The Effect of Statistical Training on the Evaluation of Evidence. *Management Science*, 62(6), 1707–1718. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2015.2212>
- Roser, M. (2022). Millions of children learn only very little. How can the world provide a better education to the next generation? *Our World in Data*.
- Stevens, S. S. (1946). On the theory of scales of measurement. *Science*, 103, 677–680. <https://doi.org/10.1126/science.103.2684.677>

- Stigler, S. M. (1986). *The history of statistics*. Harvard University Press.
- Tangen, N. (2022). Bonus episode: Grit with Angela Duckworth [audio podcast episode]. *In Good Company*.